

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER

ĐỀ TÀI:

QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ BÁN HÀNG
NHÀ SÁCH FAHASA

Giảng viên hướng dẫn : **Ths. Trần Minh Tùng**

Sinh viên thực hiện : **Đặng Nguyễn Hoàng**

Mã số sinh viên : **2321003989**

Mã lớp học phần : **2531101068802**

TP.Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2025

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER

ĐỀ TÀI:

QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ BÁN HÀNG
NHÀ SÁCH FAHASA

Giảng viên hướng dẫn : Ths. Trần Minh Tùng

Sinh viên thực hiện : Đặng Nguyễn Hoàng

Mã số sinh viên : 2321003989

Mã lớp học phần : 2531101068802

TP.Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2025

NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN

[illegible]

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy Trần Minh Tùng. Trong suốt quá trình học tập và tìm hiểu môn *Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server*, em đã có cơ hội tiếp nhận rất nhiều kiến thức bổ ích cả trong lý thuyết lẫn thực tiễn từ thầy. Những hướng dẫn tận tình, những góp ý chi tiết và các chia sẻ kinh nghiệm quý báu của thầy đã giúp em từng bước hoàn thiện kỹ năng của mình và tạo nền tảng vững chắc để em hoàn thành đồ án với đề tài: “Quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nhà sách FAHASA”.

Không chỉ truyền đạt kiến thức chuyên môn, thầy còn giúp em rèn luyện nhiều kỹ năng quan trọng trong học tập và nghiên cứu. Em đặc biệt trân trọng sự đồng hành và hỗ trợ của thầy trong suốt thời gian thực hiện đồ án, khi thầy luôn sẵn lòng dành thời gian giải đáp, định hướng và động viên em vượt qua các khó khăn.

Kết quả của đồ án này là sự ghi nhận cho nỗ lực của bản thân em, đồng thời cũng thể hiện sự tận tâm của thầy trong quá trình giảng dạy và hướng dẫn. Em xin hứa sẽ tiếp tục học hỏi, phát triển và vận dụng những điều đã được thầy truyền dạy trong hành trình học tập cũng như trong tương lai nghề nghiệp.

Cuối cùng, em kính chúc thầy luôn dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui và tiếp tục đạt được những thành tựu trong sự nghiệp giảng dạy.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN	I
LỜI CẢM ƠN.....	II
MỤC LỤC	III
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....	IX
DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH – VIỆT.....	X
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	XI
CHƯƠNG 1. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	1
1.1. MÔ TẢ HỆ THỐNG	1
1.1.1. Giới thiệu công ty	1
1.1.2. Mục tiêu và phạm vi của hệ thống	1
1.1.3. Nghiệp vụ bán hàng.....	2
1.2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CSDL	3
1.2.1. Phân tích CSDL	3
1.2.1.1 Các tập thực thể và thuộc tính tương ứng.....	3
1.2.1.2 Mối quan hệ giữa các tập thực thể	5
1.2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu	10
1.2.2.1 Mô hình dữ liệu mức quan niệm.....	10
1.2.2.2 Mô hình dữ liệu mức luận lý.....	11
1.2.2.3 Mô hình dữ liệu mức vật lý.....	12
1.3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ.....	13
1.4. RÀNG BUỘC TOÀN VỆN.....	14
1.4.1. Ràng buộc miền giá trị	14
1.4.2. Ràng buộc liên thuộc tính.....	15
1.4.3. Ràng buộc liên bộ - liên quan hệ	16

1.4.4. Ràng buộc liên thuộc tính liên quan hệ	16
1.4.5. Ràng buộc do thuộc tính dẫn xuất/ tổng hợp.....	17
1.5. CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU	18
1.5.1. Tạo Database QuanLyBanHangFAHASA	18
1.5.2. Tạo bảng	18
1.5.3. Sơ đồ (Diagram)	30
1.5.4. Danh sách dữ liệu mẫu	32
CHƯƠNG 2. ỨNG DỤNG	45
2.1. TÊN ĐỒNG NGHĨA (SYNONYM)	45
2.1.1. Tạo Synonym kh cho bảng KháchHang	45
2.1.1.1 Ứng dụng của Synonym trên hệ thống cho KháchHang	45
2.1.1.2 Thực hiện ứng dụng của Synonym của KháchHang trên hệ thống	45
2.1.2. Tạo Synonym sp cho bảng SanPham	45
2.1.2.1 Ứng dụng của Synonym trên hệ thống cho SanPham	45
2.1.2.2 Thực hiện ứng dụng của Synonym của SanPham trên hệ thống	46
2.1.3. Các Synonym hiện có	46
2.2. CHỈ MỤC (INDEX)	47
2.2.1. Index tăng tốc độ tìm kiếm trên bảng SanPham.....	47
2.2.1.1 Tạo Index cho bảng SanPham	47
2.2.1.2 Kiểm thử Index bảng SanPham	48
2.2.1. Index tăng tốc độ thực hiện phép JOIN trên các bảng chi tiết	49
2.2.1.1 Tạo Index cho các bảng ChitietHD, ChitietDH, ChitietPN, ChitietPX	49
2.2.1.2 Kiểm thử Index các bảng ChitietHD, ChitietDH, ChitietPN, ChitietPX	49
2.2.2. Index tăng tốc báo cáo (Group by/Order by)	50

2.2.2.1	Tạo Index cho bảng HoaDon, DonHang và chi tiết các bảng đó	50
2.2.2.2	Kiểm thử Index bảng HoaDon, DonHang và chi tiết các bảng đó ..	50
2.2.3.	Các chỉ mục (Index) hiện có.....	51
2.3.	KHUNG NHÌN (VIEW).....	53
2.3.1.	Tạo View cho bảng NhanVien.....	53
2.3.1.1	Khởi tạo View cho bảng NhanVien	53
2.3.1.2	Kiểm thử View nhanvien_view.....	54
2.3.2.	Tạo View cho bảng HoaDon	55
2.3.2.1	Khởi tạo View cho bảng HoaDon	55
2.3.2.1	Kiểm thử View hoadon_view	55
2.3.3.	Tạo View thống kê doanh thu theo nhân viên	56
2.3.3.1	Khởi tạo View thống kê doanh thu theo nhân viên.....	56
2.3.3.2	Kiểm thử View doanhthuNV_view	56
2.3.4.	Tạo view lọc những nhân viên có doanh thu trên 800.000	56
2.3.4.1	Khởi tạo View lọc nhân viên doanh thu trên 800.000	57
2.3.4.2	Kiểm thử View doanhthuNV_tren800_view	57
2.3.5.	Các khung nhìn (View) hiện có	57
2.4.	HÀM (FUNCTION).....	57
2.4.1.	Hàm tính tổng tiền của 1 hóa đơn theo SoHD.....	58
2.4.1.1	Tạo hàm tính tổng tiền hóa đơn	58
2.4.1.2	Kiểm thử hàm tính tổng tiền hóa đơn	58
2.4.2.	Hàm trả về số lượng bán theo sản phẩm trong tháng	58
2.4.2.1	Tạo hàm trả về số lượng bán theo sản phẩm trong tháng	59
2.4.2.2	Kiểm thử hàm trả về số lượng bán theo sản phẩm trong tháng	59
2.4.3.	Hàm thống kê doanh thu theo từng khách hàng trong 1 tháng.....	59

2.4.3.1	Tạo hàm thống kê doanh thu theo từng khách hàng trong 1 tháng..	59
2.4.3.2	Kiểm thử hàm thống kê doanh thu theo từng khách hàng trong 1 tháng	60
2.4.4.	Các hàm (Function) hiện có	60
2.5.	THỦ TỤC (STORED PROCEDURE)	61
2.5.1.	Thủ tục thêm hóa đơn	61
2.5.1.1	Tạo thủ tục thêm hóa đơn	61
2.5.1.2	Kiểm thử thủ tục thêm hóa đơn	62
2.5.2.	Thủ tục thêm chi tiết hóa đơn	62
2.5.2.1	Tạo thủ tục thêm chi tiết hóa đơn	63
2.5.2.2	Kiểm thử thủ tục thêm chi tiết hóa đơn	63
2.5.3.	Thủ tục thêm khách hàng	64
2.5.3.1	Tạo thủ tục thêm khách hàng	65
2.5.3.2	Kiểm thử thủ tục thêm khách hàng	65
2.5.4.	Thủ tục kiểm tra khách hàng đã tồn tại	66
2.5.4.1	Tạo thủ tục kiểm tra khách hàng đã tồn tại	66
2.5.4.2	Kiểm thử thủ tục kiểm tra khách hàng đã tồn tại	66
2.5.5.	Thủ tục thống kê doanh thu bán hàng theo khách hàng (đã excute)	67
2.5.5.1	Tạo thủ tục thống kê doanh thu bán hàng theo khách hàng	67
2.5.5.2	Kiểm thử thủ tục thống kê doanh thu bán hàng theo khách hàng	67
2.5.6.	Thủ tục cập nhật điểm tích lũy	68
2.5.6.1	Tạo thủ tục cập nhật điểm tích lũy	68
2.5.6.2	Kiểm thử thủ tục cập nhật điểm tích lũy	69
2.5.7.	Các thủ tục (Stored procedure) hiện có	70
2.6.	TRIGGER	70

2.6.1. Trigger kiểm tra dữ liệu chi tiết hóa đơn	70
2.6.1.1 Tạo trigger kiểm tra dữ liệu chi tiết hóa đơn	71
2.6.1.2 Kiểm thử trigger kiểm tra dữ liệu chi tiết hóa đơn	71
2.6.2. Trigger cập nhật trị giá hóa đơn	72
2.6.2.1 Tạo trigger cập nhật trị giá hóa đơn.....	72
2.6.2.2 Kiểm thử trigger cập nhật trị giá hóa đơn.....	73
2.6.3. Trigger ngăn hóa đơn rỗng	74
2.6.3.1 Tạo trigger ngăn hóa đơn rỗng.....	75
2.6.3.2 Kiểm thử trigger ngăn hóa đơn rỗng.....	75
2.6.4. Trigger kiểm tra ngày giao hàng, ngày đặt hàng	76
2.6.4.1 Tạo trigger kiểm tra ngày giao hàng, ngày đặt hàng	76
2.6.4.2 Kiểm thử trigger kiểm tra ngày giao hàng, ngày đặt hàng	76
2.6.5. Trigger giám sát thao tác trên hóa đơn	77
2.6.5.1 Tạo trigger giám sát thao tác trên hóa đơn	77
2.6.5.2 Kiểm thử trigger giám sát thao tác trên hóa đơn	78
2.6.6. Các trigger hiện có.....	79
2.7. USER VÀ ROLE.....	79
2.7.1. Hàm mã hóa mật khẩu.....	79
2.7.2. Tạo tài khoản nhân viên	80
2.7.2.1 Thủ tục tạo tài khoản nhân viên.....	80
2.7.2.2 Tạo tài khoản.....	81
2.7.3. Tạo role.....	82
2.7.3.1 Thủ tục tạo role	82
2.7.3.2 Tạo role QLChiNhanh, NVBanHang và NVKho.....	82
2.7.4. Gán quyền cho role.....	83

2.7.4.1	Thủ tục gán quyền cho role.....	83
2.7.4.2	Gán quyền cho các role đã tạo	83
2.7.5.	Gán role cho user.....	85
2.7.5.1	Thủ tục gán role cho user.....	85
2.7.5.2	Gán role cho các tài khoản đã tạo trước đó	86
2.7.6.	Kiểm thử user	87
2.7.6.1	Kiểm thử user phanhuuyen	88
2.7.6.2	Kiểm thử user nguyenuulong_banhang	89
2.7.6.3	Kiểm thử user tranhoangvu_kho.....	90
2.7.7.	Các tài khoản hiện có	91
2.8.	GIAO DỊCH, MỨC ĐỘ CÔ LẬP VÀ CƠ CHẾ KHÓA	92
2.8.1.	Exclusive Lock (X) trên bảng HóaDon.....	92
2.8.2.	Isolation Level (Dirty Read) trên HóaDon.....	93
CHƯƠNG 3.	KẾT LUẬN	96
3.1.	KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC	96
3.2.	ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA ĐỒ ÁN.....	96
3.2.1.	Ưu điểm	96
3.2.2.	Khuyết điểm	97
TÀI LIỆU THAM KHẢO		98

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

CSDL

Cơ sở dữ liệu

Pos

Point of Sale

DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH – VIỆT

User	Người dùng
------	------------

Role	Vai Trò
------	---------

Isolation Level	Mức độ cô lập
-----------------	---------------

Exclusive lock	Khóa độc quyền
----------------	----------------

Dirty read	Đọc dữ liệu chưa cam kết
------------	--------------------------

Database	Cơ sở dữ liệu
----------	---------------

Online	Trực tuyến
--------	------------

Offline	Trực tiếp
---------	-----------

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1: Logo Công ty FAHASA	1
Hình 1.2: Môi quan hệ giữa SanPham và Kho	5
Hình 1.3: Môi quan hệ giữa SanPham và PhieuNhap	5
Hình 1.4: Môi quan hệ giữa SanPham và PhieuXuat	6
Hình 1.5: Môi quan hệ giữa SanPham và DonHang	6
Hình 1.6: Môi quan hệ giữa SanPham và HoaDon	7
Hình 1.7: Môi quan hệ giữa SanPham và KhuyenMai	7
Hình 1.8: Môi quan hệ giữa VaiTro, Quyen và DoiTuong	8
Hình 1.9: Môi quan hệ giữa KhachHang và HoaDon	8
Hình 1.10: Mô hình dữ liệu mức quan niệm	10
Hình 1.11: Mô hình dữ liệu mức luận lý	11
Hình 1.12: Mô hình dữ liệu mức vật lý	12
Hình 1.13: Tạo Database QuanLyBanHangFAHASA	18
Hình 1.14: Tạo bảng chức vụ	18
Hình 1.15: Tạo bảng đơn vị tính	18
Hình 1.16: Tạo bảng đơn vị tính quy đổi	19
Hình 1.17: Tạo bảng kho	19
Hình 1.18: Tạo bảng chi nhánh	19
Hình 1.19: Tạo bảng khuyến mãi	20
Hình 1.20: Tạo bảng loại khách hàng	20
Hình 1.21: Tạo bảng loại sản phẩm	20
Hình 1.22: Tạo bảng ngân hàng	21
Hình 1.23: Tạo bảng khách hàng	21
Hình 1.24: Tạo bảng phòng ban	21
Hình 1.25: Tạo bảng bộ phận	22
Hình 1.26: Tạo bảng nhân viên	22
Hình 1.27: Tạo bảng sản phẩm	23
Hình 1.28: Tạo bảng tồn kho	23
Hình 1.29: Tạo bảng biến động giá	24

Hình 1.30: Tạo bảng đơn hàng	24
Hình 1.31: Tạo bảng chi tiết đơn hàng	24
Hình 1.32: Tạo bảng hóa đơn	25
Hình 1.33: Tạo bảng chi tiết hóa đơn	25
Hình 1.34: Tạo bảng điểm tích lũy	26
Hình 1.35: Tạo bảng phiếu nhập	26
Hình 1.36: Tạo bảng chi tiết phiếu nhập	26
Hình 1.37: Tạo bảng phiếu xuất	27
Hình 1.38: Tạo bảng chi tiết phiếu xuất	27
Hình 1.39: Tạo bảng chi tiết khuyến mãi	28
Hình 1.40: Tạo bảng vai trò.....	28
Hình 1.41: Tạo bảng loại đối tượng.....	28
Hình 1.42: Tạo bảng đối tượng.....	29
Hình 1.43: Tạo bảng tài khoản	29
Hình 1.44: Tạo bảng loại quyền	29
Hình 1.45: Tạo bảng quyền	30
Hình 1.46: Tạo bảng phân quyền.....	30
Hình 1.47: Diagram CSDL bán hàng FAHASA.....	31
Hình 1.48: Dữ liệu mẫu ChucVu.....	32
Hình 1.49: Dữ liệu mẫu DonViTinh	32
Hình 1.50: Dữ liệu mẫu DVTQuyDoi.....	32
Hình 1.51: Dữ liệu mẫu Kho	33
Hình 1.52: Dữ liệu mẫu ChiNhanh.....	33
Hình 1.53: Dữ liệu mẫu KhuyenMai.....	33
Hình 1.54: Dữ liệu mẫu LoaiKH.....	34
Hình 1.55: Dữ liệu mẫu LoaiSP	34
Hình 1.56: Dữ liệu mẫu NganHang.....	34
Hình 1.57: Dữ liệu mẫu khách hàng.....	35
Hình 1.58: Dữ liệu mẫu PhongBan	35
Hình 1.59: Dữ liệu mẫu BoPhan	36
Hình 1.60: Dữ liệu mẫu NhanVien.....	36

Hình 1.61: Dữ liệu mẫu SanPham	37
Hình 1.62: Dữ liệu mẫu TonKho	37
Hình 1.63: Dữ liệu mẫu BienDongGia	38
Hình 1.64: Dữ liệu mẫu DonHang	38
Hình 1.65: Dữ liệu mẫu ChitietDH	39
Hình 1.66: Dữ liệu mẫu HoaDon	39
Hình 1.67: Dữ liệu mẫu ChitietHD	40
Hình 1.68: Dữ liệu mẫu DiemTichLuy	40
Hình 1.69: Dữ liệu mẫu PhieuNhap	40
Hình 1.70: Dữ liệu mẫu ChitietPN	41
Hình 1.71: Dữ liệu mẫu PhieuXuat	41
Hình 1.72: Dữ liệu mẫu ChitietPX	42
Hình 1.73: Dữ liệu mẫu CTKhuyenMai	42
Hình 1.74: Dữ liệu mẫu VaiTro	42
Hình 1.75: Dữ liệu mẫu LoaiDoiTuong	43
Hình 1.76: Dữ liệu mẫu DoiTuong	43
Hình 1.77: Dữ liệu mẫu TaiKhoan	43
Hình 1.78: Dữ liệu mẫu LoaiQuyên	43
Hình 1.79: Dữ liệu mẫu Quyên	44
Hình 1.80: Dữ liệu mẫu PhanQuyên	44
Hình 2.1: Tạo tên đồng nghĩa cho KhachHang	45
Hình 2.2: Thực thi tên đồng nghĩa kh.....	45
Hình 2.3: Kết quả truy xuất bằng tên đồng nghĩa kh	45
Hình 2.4: Tạo tên đồng nghĩa cho SanPham	46
Hình 2.5: Thực thi tên đồng nghĩa sp	46
Hình 2.6: Kết quả truy xuất bằng tên đồng nghĩa sp	46
Hình 2.7: Danh sách các Synonym hiện có	47
Hình 2.8: Tạo index bảng SanPham	48
Hình 2.9: Kiểm thử index vừa tạo trên bảng SanPham	48
Hình 2.10: Kết quả kiểm thử index trên SanPham	48
Hình 2.11: Tạo Index cho các bảng ChitietHD, ChitietDH, ChitietPN, ChitietPX	49

Hình 2.12: Kiểm thử hiệu quả join trên các bảng đã tạo	49
Hình 2.13: Kết quả kiểm thử index tăng tốc độ join	50
Hình 2.14: Tạo Index cho bảng HoaDon, DonHang và chi tiết các bảng đó	50
Hình 2.15: Kiểm thử hiệu quả truy xuất báo cáo	51
Hình 2.16: Kết quả kiểm thử hiệu quả truy xuất báo cáo.....	51
Hình 2.17: Các chỉ mục (Index) hiện có từ 1 đến 30	52
Hình 2.18: Các chỉ mục (Index) hiện có từ 30 đến 60	52
Hình 2.19: Các chỉ mục (Index) hiện có từ 60 đến 80	53
Hình 2.20: Khởi tạo View cho bảng NhanVien.....	54
Hình 2.21: Kiểm thử View nhanvien_view	54
Hình 2.22: Kết quả kiểm thử View nhanvien_view	54
Hình 2.23: Khởi tạo View cho bảng HoaDon	55
Hình 2.24: Kiểm thử View hoadon_view.....	55
Hình 2.25: Kết quả kiểm thử View hoadon_view	55
Hình 2.26: Khởi tạo View thống kê doanh thu theo nhân viên	56
Hình 2.27: Kiểm thử View doanhthuNV_view	56
Hình 2.28: Kết quả kiểm thử View doanhthuNV_view	56
Hình 2.29: Khởi tạo View lọc nhân viên doanh thu trên 800.000.....	57
Hình 2.30: Kiểm thử View doanhthuNV_tren800_view.....	57
Hình 2.31: Kết quả kiểm thử View doanhthuNV_tren800_view	57
Hình 2.32: Các view hiện có	57
Hình 2.33: Tạo hàm tính tổng tiền hóa đơn.....	58
Hình 2.34: Kiểm thử hàm tính tổng tiền hóa đơn.....	58
Hình 2.35: Kết quả kiểm thử hàm tính tổng tiền hóa đơn	58
Hình 2.36: Tạo hàm trả về số lượng bán theo sản phẩm trong tháng.....	59
Hình 2.37: Kiểm thử hàm trả về số lượng bán theo sản phẩm trong tháng.....	59
Hình 2.38: Kết quả kiểm thử hàm trả về số lượng bán theo sản phẩm trong tháng.....	59
Hình 2.39: Tạo hàm thống kê doanh thu theo từng khách hàng trong 1 tháng	60
Hình 2.40: Kiểm thử hàm thống kê doanh thu theo từng khách hàng trong 1 tháng	60
Hình 2.41: Kết quả kiểm thử hàm thống kê doanh thu theo từng khách hàng trong 1 tháng	60

Hình 2.42: Các hàm hiện có	61
Hình 2.43: Tạo thủ tục thêm hóa đơn	62
Hình 2.44: Thủ tục thêm hóa đơn	62
Hình 2.45: Truy xuất bảng HoaDon	62
Hình 2.46: Kết quả thêm hóa đơn thành công	62
Hình 2.47: Tạo thủ tục thêm chi tiết hóa đơn	63
Hình 2.48: Thủ tục thêm chi tiết hóa đơn	64
Hình 2.49: Truy xuất bảng ChitietHD	64
Hình 2.50: Kết quả truy xuất bảng ChitietHD	64
Hình 2.51: Truy xuất bảng HoaDon	64
Hình 2.52: Kết quả truy xuất bảng HoaDon	64
Hình 2.53: Tạo thủ tục thêm khách hàng	65
Hình 2.54: Thủ tục thêm khách hàng	65
Hình 2.55: Thông báo thêm khách hàng thành công	66
Hình 2.56: Truy xuất bảng KhachHang	66
Hình 2.57: Thông tin khách hàng mới thêm	66
Hình 2.58: Tạo thủ tục kiểm tra khách hàng đã tồn tại	66
Hình 2.59: Kiểm tra khách hàng KH005	67
Hình 2.60: Kết quả Kiểm tra khách hàng KH005	67
Hình 2.61: Tạo thủ tục thống kê doanh thu bán hàng theo khách hàng	67
Hình 2.62: Kiểm thử thủ tục thống kê doanh thu bán hàng theo khách hàng	68
Hình 2.63: Kết quả kiểm thử thủ tục thống kê doanh thu bán hàng theo khách hàng ..	68
Hình 2.64: Tạo thủ tục cập nhật điểm tích lũy	69
Hình 2.65: Cập nhật điểm cho khách hàng KH021	69
Hình 2.66: Truy xuất bảng DiemTichLuy	70
Hình 2.67: Kết quả truy xuất bảng DiemTichLuy	70
Hình 2.68: Các thủ tục hiện có	70
Hình 2.69: Tạo trigger kiểm tra dữ liệu chi tiết hóa đơn	71
Hình 2.70: Thêm chi tiết hóa đơn với dữ liệu không phù hợp	71
Hình 2.71: Thông báo hủy thao tác Insert ChitietHD	71
Hình 2.72: Thêm chi tiết hóa đơn với dữ liệu hợp lệ	72

Hình 2.73: Thao tác Insert ChitietHD thành công.....	72
Hình 2.74: Tạo trigger cập nhật trị giá hóa đơn	73
Hình 2.75: Hóa đơn HD022 trước khi thêm chi tiết.....	73
Hình 2.76: Thêm chi tiết hóa đơn cho HD022	73
Hình 2.77: Truy xuất hóa đơn HD022	74
Hình 2.78: Hóa đơn HD022 sau khi thêm chi tiết.....	74
Hình 2.79: Cập nhật chi tiết hóa đơn.....	74
Hình 2.80: Hóa đơn HD022 sau khi chỉnh sửa chi tiết	74
Hình 2.81: Xóa chi tiết hóa đơn	74
Hình 2.82: Hóa đơn HD022 sau khi xóa chi tiết	74
Hình 2.83: Tạo trigger ngăn hóa đơn rỗng	75
Hình 2.84: Xóa chi tiết hóa đơn của HD022	75
Hình 2.85: Xóa 1 chi tiết hóa đơn của hóa đơn HD022	76
Hình 2.86: HD022 sau khi xóa 1 chi tiết hóa đơn.....	76
Hình 2.87: Tạo trigger kiểm tra ngày giao hàng, ngày đặt hàng.....	76
Hình 2.88: Thêm đơn hàng lỗi.....	76
Hình 2.89: Thông báo lỗi khi thêm đơn hàng.....	77
Hình 2.90: Thêm đơn hàng hợp lệ.....	77
Hình 2.91: Truy xuất bảng DonHang	77
Hình 2.92: Tạo bảng ghi log.....	78
Hình 2.93: Tạo trigger giám sát thao tác trên hóa đơn	78
Hình 2.94: Thêm xóa sửa hóa đơn.....	78
Hình 2.95: Truy xuất để xem log.....	79
Hình 2.96: Các log đã được ghi lại.....	79
Hình 2.97: Các trigger hiện có	79
Hình 2.98: Hàm mã hóa mật khẩu.....	80
Hình 2.99: Thủ tục tạo tài khoản 1	80
Hình 2.100: Thủ tục tạo tài khoản 2	81
Hình 2.101: Tạo tài khoản nhân viên	81
Hình 2.102: Thông báo tạo tài khoản thành công	81
Hình 2.103: Danh sách tài khoản	82

Hình 2.104: Thủ tục tạo role.....	82
Hình 2.105: Tạo role.....	82
Hình 2.106: Thông báo tạo role thành công	83
Hình 2.107: Thủ tục gán quyền cho role	83
Hình 2.108: Gán quyền cho role QLChiNhanh.....	84
Hình 2.109: Gán quyền cho role QLChiNhanh thành công	84
Hình 2.110: Gán quyền cho role NVBanHang.....	84
Hình 2.111: Gán quyền cho role NVBanHang thành công	84
Hình 2.112: Gán quyền cho role NVKho	85
Hình 2.113: Gán quyền cho role NVKho thành công	85
Hình 2.114: Thủ tục gán role cho user	86
Hình 2.115: Gán role cho user	87
Hình 2.116: Gán role cho user thành công	87
Hình 2.117: Đăng nhập bằng tk nguyenhuulong_banhang	87
Hình 2.118: Tài khoản tk nguyenhuulong_banhang	88
Hình 2.119: Lỗi khi truy cập csdl không được cấp quyền.....	88
Hình 2.120: Thao tác trên bảng SanPham và TonKho	89
Hình 2.121: Kết quả truy xuất SanPham và TonKho	89
Hình 2.122: Truy xuất bảng ChiNhanh	89
Hình 2.123: Thông báo không thể truy xuất ChiNhanh	89
Hình 2.124: Thao tác trên bảng HoaDon và DonHang	89
Hình 2.125: Kết quả truy xuất HoaDon và DonHang	90
Hình 2.126: Truy xuất bảng PhieuNhap.....	90
Hình 2.127: Thông báo không thể truy xuất PhieuNhap.....	90
Hình 2.128: Thao tác trên bảng PhieuNhap, PhieuXuat	90
Hình 2.129: Kết quả truy xuất PhieuNhap và PhieuXuat.....	91
Hình 2.130: Truy xuất hóa đơn.....	91
Hình 2.131: Thông báo không thể truy xuất HoaDon	91
Hình 2.132: Các tài khoản hiện có	92
Hình 2.133: Tạo giao dịch update HD001.....	92
Hình 2.134: truy xuất và update HD001	93

Hình 2.135: Kết thúc giao dịch.....	93
Hình 2.136: Kết quả sau khi truy xuất HD001	93
Hình 2.137: Giao dịch update HD002	94
Hình 2.138: đọc dữ liệu dưới READ COMMITTED	94
Hình 2.139: đọc dữ liệu dưới READ UNCOMMITTED.....	94
Hình 2.140: Truy xuất HD002 thành công	95

CHƯƠNG 1. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

1.1. MÔ TẢ HỆ THỐNG

1.1.1. Giới thiệu công ty

Công ty Cổ phần phát hành sách TP.HCM – FAHASA là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ hàng hóa như sách, văn phòng phẩm, đồ chơi, quà lưu niệm,...thông qua các cửa hàng nhà sách và sàn thương mại điện tử (TMĐT). Ngoài ra doanh nghiệp này còn phát triển xí nghiệp in ấn, sản xuất văn phòng phẩm nhằm tạo ra các sản phẩm mang thương hiệu là The Sun. Được thành lập năm 1976 đến nay, FAHASA đã trở thành doanh nghiệp phát hành sách đứng đầu Việt Nam và hiện sở hữu hệ thống hơn 130 Nhà sách chuyên nghiệp trên cả nước, sàn thương mại điện tử fahasa.com cùng với đó là Xí nghiệp in – Văn phòng phẩm – Bao bì hiện đại.



Hình 1.1: Logo Công ty FAHASA

Năm 2022, FAHASA được công bố và tôn vinh là 1 trong 10 doanh nghiệp đạt danh hiệu Top 10 Doanh nghiệp bán lẻ uy tín Việt Nam 2022. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn sở hữu đội ngũ với hơn 2000 nhân viên trên toàn quốc và đón hơn 50 triệu lượt khách mỗi năm. FAHASA đang thực hiện đúng sứ mệnh của mình khi không ngừng lan tỏa tri thức, mang sách và các sản phẩm văn hóa chất lượng đến gần hơn với cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập bền vững.

1.1.2. Mục tiêu và phạm vi của hệ thống

Mục tiêu:

Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ việc lưu trữ và xử lý dữ liệu bán hàng của cả hai kênh online và offline một cách chính xác và hiệu quả. Mục tiêu trọng tâm là tự động hóa quy trình ghi nhận giao dịch, giảm thao tác thủ công và hạn chế sai sót trong nhập liệu. Đồng thời, cơ sở dữ liệu được thiết kế tập trung nhằm đảm bảo tính nhất

quán và toàn vẹn thông tin về sản phẩm, tồn kho, khách hàng, đơn hàng và hóa đơn, giúp các nghiệp vụ vận hành liền mạch giữa các kênh.

Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ quản lý kho chính xác thông qua việc theo dõi nhập – xuất – tồn theo từng mặt hàng và từng đơn vị tính. Dữ liệu được tổ chức khoa học nhằm phục vụ tốt cho việc tổng hợp báo cáo bán hàng và đánh giá hiệu quả kinh doanh theo nhiều tiêu chí. Cuối cùng, hệ thống đảm bảo an toàn dữ liệu thông qua cơ chế phân quyền, giúp kiểm soát truy cập và ngăn chặn các thao tác trái phép.

Phạm vi:

Phạm vi đề án tập trung vào phân tích, thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng cho nhà sách FAHASA, bao gồm hoạt động bán hàng trực tiếp (offline) và bán hàng trực tuyến (online). Hệ thống hỗ trợ quản lý các danh mục nền tảng như sản phẩm, loại sản phẩm, đơn vị tính, khách hàng và nhân viên.

Trong nghiệp vụ bán hàng, hệ thống cho phép tạo và quản lý hóa đơn cho cả hai kênh, đồng thời lưu trữ đầy đủ thông tin chi tiết từng mặt hàng. Cơ sở dữ liệu cũng hỗ trợ cơ chế cập nhật tồn kho tự động sau mỗi giao dịch bán hoặc nhập hàng, phản ánh chính xác số lượng tồn thực tế.

Phạm vi cũng bao gồm khả năng trích xuất dữ liệu phục vụ báo cáo bán hàng và tồn kho. Các chức năng nâng cao như giao vận, chăm sóc khách hàng, tích điểm, hay quản lý đa chi nhánh không nằm trong phạm vi đề án. Toàn bộ nội dung được thực hiện ở mức cơ sở

1.1.3. Nghiệp vụ bán hàng

Quy trình mua hàng của hệ thống được thực hiện trên hai kênh: mua tại cửa hàng và mua trực tuyến, nhưng toàn bộ dữ liệu phát sinh đều được ghi nhận và xử lý tập trung trong cơ sở dữ liệu. Đối với kênh bán hàng trực tiếp, khách hàng lựa chọn sản phẩm tại cửa hàng và nhân viên thu ngân thực hiện quét mã sản phẩm để hệ thống POS ghi nhận thông tin vào bảng dữ liệu tương ứng. Hệ thống tự động tạo hóa đơn, tính tổng tiền và chờ xác nhận thanh toán. Khi giao dịch thành công, cơ sở dữ liệu cập nhật số lượng tồn kho, lưu thông tin chi tiết hóa đơn và hoàn tất quá trình bán hàng.

Đối với kênh trực tuyến, khách hàng thao tác trên website hoặc ứng dụng để chọn sản phẩm, nhập thông tin giao hàng và thực hiện thanh toán. Khi đơn hàng được xác nhận, hệ thống ghi nhận dữ liệu đơn hàng vào cơ sở dữ liệu và tạo hóa đơn tương ứng. Thông tin này được chuyển đến bộ phận kho, nơi hệ thống tiếp tục cập nhật tồn kho và ghi nhận trạng thái xử lý đơn hàng. Sau khi đơn hàng được bàn giao cho đơn vị vận chuyển và khách hàng nhận hàng, hệ thống lưu lại trạng thái hoàn tất giao dịch.

1.2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CSDL

1.2.1. Phân tích CSDL

1.2.1.1 Các tập thực thể và thuộc tính tương ứng

- Nhân viên (NhanVien): Mã nhân viên (MaNV), Tên nhân viên (TenNV), Số điện thoại nhân viên (SDTNV), Email nhân viên (EmailNV), Trạng thái nhân viên (TrangThaiNV).

- Bộ phận (BoPhan): Mã bộ phận (MaBP), Tên bộ phận (TenBP), Số điện thoại bộ phận (SDTBP), Email bộ phận (EmailBP).

- Phòng ban (PhongBan): Mã phòng ban (MaPB), Tên phòng ban (TenPB), Số điện thoại phòng ban (SDTPB), Email phòng ban (EmailPB).

- Chi nhánh (ChiNhanh): Mã chi nhánh (MaCN), Tên chi nhánh (TenCN), Hotline chi nhánh (HotlineCN), Email chi nhánh (EmailCN), Địa chỉ chi nhánh (DiachiCN).

- Chức vụ (ChucVu): Mã chức vụ (MaCV), Tên chức vụ (TenCV).

- Tài khoản (TaiKhoan): Mã tài khoản (MaTK), Tên đăng nhập (TenDN), Mật khẩu (MatKhau), Trạng thái tài khoản (TrangThaiTK).

- Vai trò (VaiTro): Mã vai trò (MaVT), Tên vai trò (TenVT).

- Loại đối tượng: Mã loại đối tượng (MaLoaiDT), Tên loại đối tượng (TenLoaiDT).

- Đối tượng (DoiTuong): Mã đối tượng (MaDT), Tên đối tượng (TenDT).

- Loại quyền (LoaiQuyền): Mã loại quyền (MaLoaiQuyền), Tên loại quyền (TenLoaiQuyền).

- Quyền (Quyền): Mã quyền (MaQuyền), Tên quyền (TenQuyền).

Đề tài: Quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nhà sách FAHASA

- Kho (Kho): Mã kho (MaKho), Tên kho (TenKho), Địa chỉ kho (DiachiKho), Hotline kho (HotlineKho)
- Sản phẩm (SanPham): Mã sản phẩm (MaSP), Tên sản phẩm (TenSP), Mô tả sản phẩm (MotaSP).
- Loại sản phẩm (LoaiSP): Mã loại sản phẩm (MaLoaiSP), Tên loại sản phẩm (TenLoaiSP).
- Đơn vị tính (DonViTinh): Mã đơn vị tính (MaDVT), Tên đơn vị tính (TenDVT), Ghi chú đơn vị tính (GhichuDVT).
- Đơn vị tính quy đổi (DVTQuyDoi): Mã đơn vị tính quy đổi (MaQD), Tên đơn vị tính quy đổi (TenQD), Số lượng quy đổi (SoluongQD), Ghi chú đơn vị tính quy đổi (GhichuQD).
- Biến động giá (BienDongGia): Ngày cập nhật giá (NgayCapNhatGia), Giá biến động (GiaBD).
- Phiếu xuất (PhieuXuat): Số phiếu xuất (SoPX), Lý do xuất (LydoXuat), Ngày xuất (NgayXuat), Trị giá xuất (TrigiaXuat), Ghi chú phiếu xuất (GhichuXuat).
- Phiếu nhập (PhieuNhap): Số phiếu nhập (SoPN), Lý do nhập (LydoNhap), Ngày nhập (NgayNhap), Trị giá phiếu nhập (TrigiaPN), Ghi chú phiếu nhập (GhichuPN).
- Đơn hàng (DonHang): Số đơn hàng (SoDH), Ngày đặt hàng (Ngaydat), Ngày giao hàng (Ngaygiaohang), Trị giá đơn hàng trước thuế (TrigiaDHTruocThue), Trị giá đơn hàng sau thuế (TrigiaDHSauThue), Trạng thái đơn hàng (TrangthaiDH).
- Hóa đơn (HoaDon): Số hóa đơn (SoHD), Ngày lập hóa đơn (NgayLapHD), Mã số thuế (MasoThue), Trị giá hóa đơn trước thuế (TrigiaTruocThue), Trị giá hóa đơn sau thuế (TrigiaSauthue), phương thức thanh toán (PhuongthucTT).
- Khách hàng (KhachHang): Mã khách hàng (MaKH), Tên khách hàng (TenKH), Địa chỉ khách hàng (DiaChiKH), Số điện thoại khách hàng (SDTKH), Email khách hàng (EmailKH), Số tài khoản ngân hàng (STK).
- Loại khách hàng (LoaiKH): Mã loại khách hàng (MaLoaiKH), Tên loại khách hàng (TenLoaiKH).

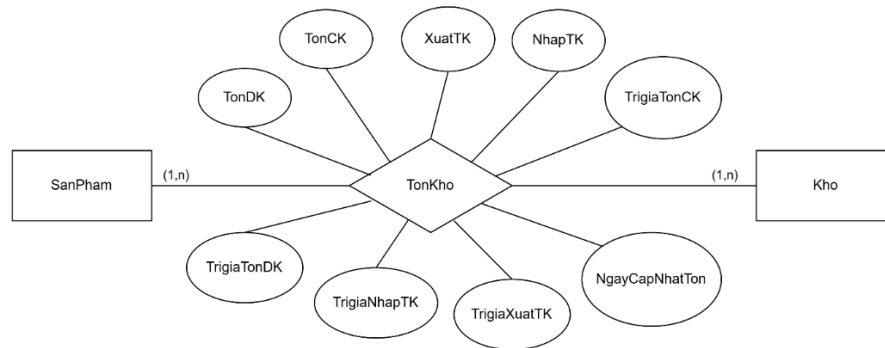
Đề tài: Quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nhà sách FAHASA

- Ngân hàng (NganHang): Mã ngân hàng (MaNH), Tên ngân hàng (TenNH), Tên viết tắt ngân hàng (VietTatNH), Địa chỉ ngân hàng (DiaChiNH), Số điện thoại của ngân hàng (SDTNH), Email ngân hàng (EmailNH).

- Khuyến Mãi (KhuyenMai): Mã khuyến mãi (MaKM), Tên chương trình khuyến mãi (TenKM), Ngày bắt đầu nguyên mãi (NgayBD), Ngày kết thúc khuyến mãi (NgayKT).

1.2.1.2 *Mối quan hệ giữa các tập thực thể*

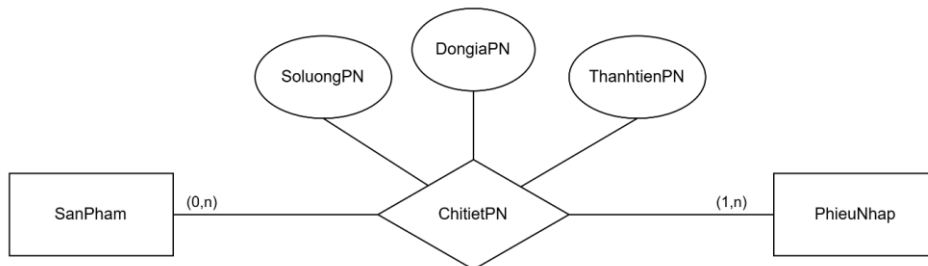
1. Mối quan hệ giữa sản phẩm và kho



Hình 1.2: Mối quan hệ giữa SanPham và Kho

Mô tả: Một sản phẩm có thể thuộc 1 hoặc nhiều kho, trong khi mỗi kho có thể chứa 1 hoặc nhiều sản phẩm. Mối quan hệ tổng quát giữa hai tập thực thể này là mối quan hệ nhiều – nhiều, được biểu diễn bằng thực thể liên kết TonKho, với các thuộc tính TonDK, TonCK, XuấtTK, NhậpTK, TrgiaTonCK, TrgiaTonDK, TrgiaNhapTK, TrgiaXuatTK và NgayCapNhatTon.

2. Mối quan hệ giữa sản phẩm và phiếu nhập

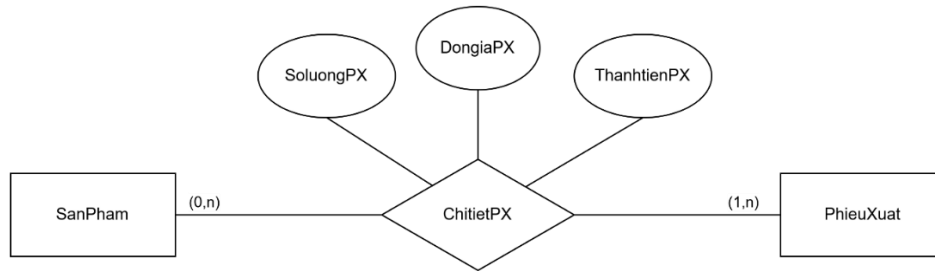


Hình 1.3: Mối quan hệ giữa SanPham và PhieuNhap

Đề tài: Quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nhà sách FAHASA

Mô tả: Một sản phẩm có thể xuất hiện trong 0 hoặc nhiều phiếu nhập, trong khi mỗi phiếu nhập có thể bao gồm 1 hoặc nhiều sản phẩm. Mỗi quan hệ giữa hai tập thực thể này là mối quan hệ nhiều – nhiều, được biểu diễn bằng thực thể liên kết ChiTietPN, với các thuộc tính SoLuongPN, DonGiaPN và ThanhTienPN.

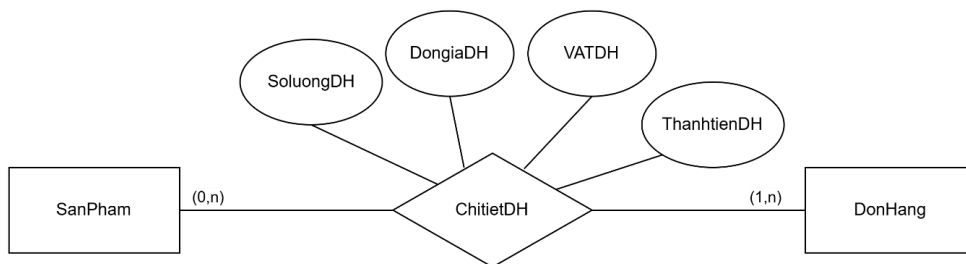
3. Mối quan hệ giữa sản phẩm và phiếu xuất



Hình 1.4: Mối quan hệ giữa SanPham và PhieuXuat

Mô tả: Một sản phẩm có thể xuất hiện trong 0 hoặc nhiều phiếu xuất, trong khi mỗi phiếu xuất có thể bao gồm 1 hoặc nhiều sản phẩm. Mỗi quan hệ giữa hai tập thực thể này là mối quan hệ nhiều – nhiều, được biểu diễn bằng thực thể liên kết ChiTietPX, với các thuộc tính SoLuongPX, DonGiaPX và ThanhTienPX.

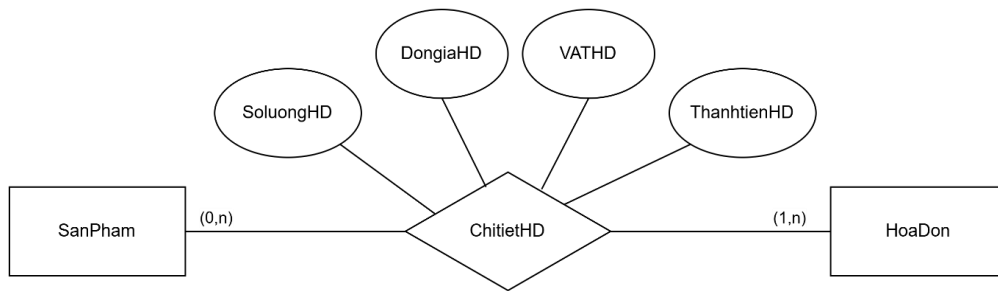
4. Mối quan hệ giữa sản phẩm và đơn hàng



Hình 1.5: Mối quan hệ giữa SanPham và DonHang

Mô tả: Một sản phẩm có thể xuất hiện trong 0 hoặc nhiều đơn hàng, trong khi mỗi đơn hàng có thể bao gồm 1 hoặc nhiều sản phẩm. Mỗi quan hệ giữa hai tập thực thể này là mối quan hệ nhiều – nhiều, được biểu diễn bằng thực thể liên kết ChiTietDH, với các thuộc tính SoLuongDH, DonGiaDH, VATDH và ThanhTienDH.

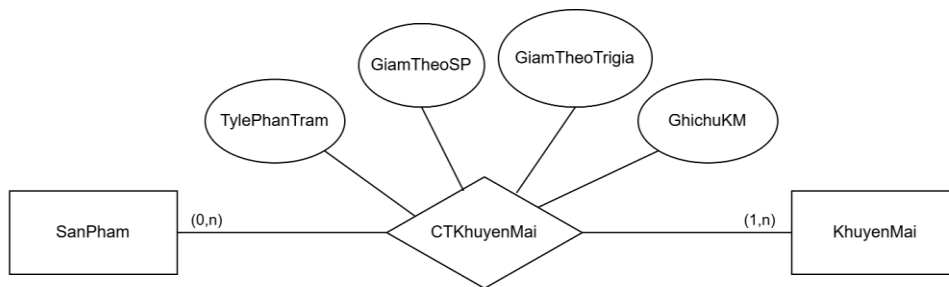
5. Mối quan hệ giữa sản phẩm và hóa đơn



Hình 1.6: Mỗi quan hệ giữa SanPham và HoaDon

Mô tả: Một sản phẩm có thể xuất hiện trong 0 hoặc nhiều hóa đơn, trong khi mỗi hóa đơn có thể bao gồm 1 hoặc nhiều sản phẩm. Mỗi quan hệ giữa hai tập thực thể này là mối quan hệ nhiều – nhiều, được biểu diễn bằng thực thể liên kết **ChiTietHD**, với các thuộc tính **SoLuongHD**, **DonGiaHD**, **VATHD** và **ThanhTienHD**.

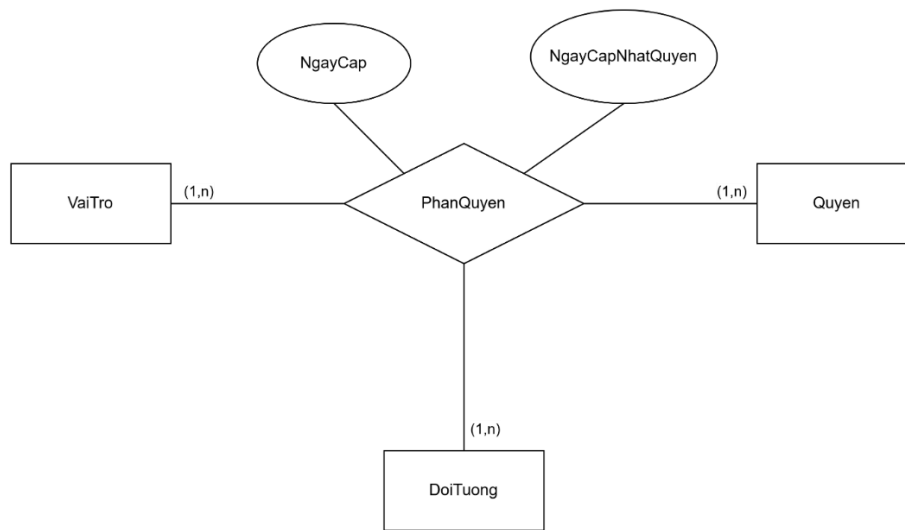
6. Mối quan hệ giữa sản phẩm và khuyến mãi



Hình 1.7: Mỗi quan hệ giữa SanPham và KhuyenMai

Mô tả: Sản phẩm có thể có 0 hoặc nhiều khuyến mãi, khuyến mãi có thể áp dụng cho 1 hoặc nhiều sản phẩm. Mỗi quan hệ giữa hai tập thực thể này là mối quan hệ nhiều – nhiều, được biểu diễn bằng thực thể liên kết **CTKhuyenMai**, với các thuộc tính **TylePhanTram**, **GiamTheoSP**, **GiamTheoTrigia**, **GhichuKM**.

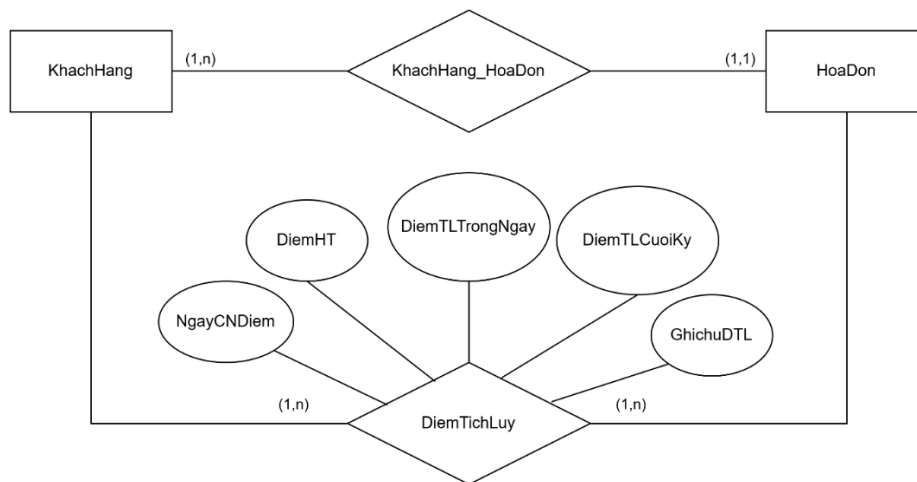
7. Mối quan hệ giữa vai trò, quyền và đối tượng



Hình 1.8: Mối quan hệ giữa VaiTro, Quyên và DoiTuong

Mô tả: Mỗi vai trò có thể được cấp một hoặc nhiều quyền trên các đối tượng khác nhau, và mỗi quyền cũng có thể được gán cho một hoặc nhiều vai trò. Đồng thời, mỗi đối tượng trong hệ thống có thể được gán quyền bởi nhiều vai trò khác nhau. Vì vậy, mối quan hệ giữa ba thực thể VaiTro, Quyên và DoiTuong là mối quan hệ nhiều – nhiều và được biểu diễn thông qua thực thể kết hợp PhanQuyên. Thực thể PhanQuyên lưu thông tin quản lý quyền theo vai trò và theo đối tượng, bao gồm các thuộc tính NgayCap và NgayCapNhatQuyên.

8. Mối quan hệ giữa khách hàng và hóa đơn



Hình 1.9: Mối quan hệ giữa KháchHang và HoaDon

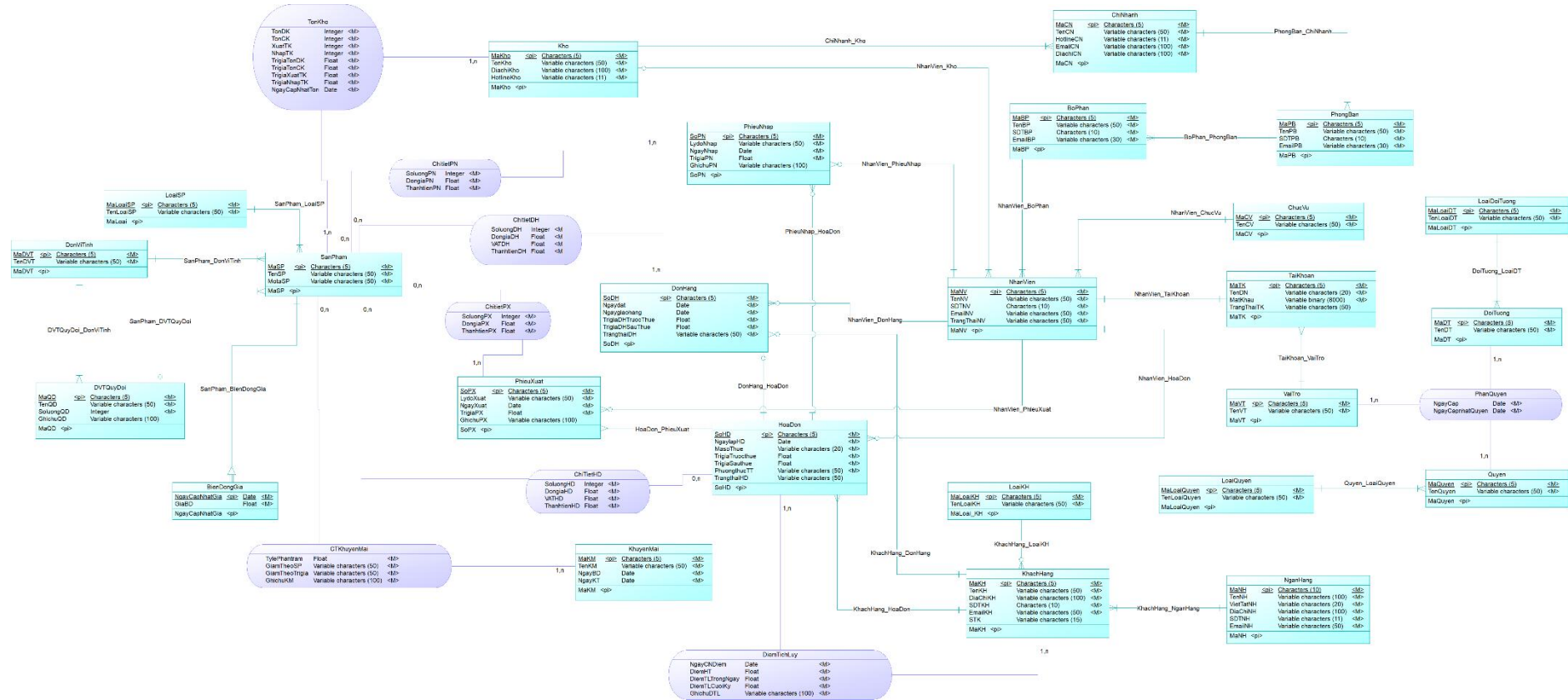
Đề tài: Quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nhà sách FAHASA

Mô tả: Mỗi quan hệ giữa KháchHang và HoaDon là một – nhiều, trong đó mỗi khách hàng có thể phát sinh nhiều hóa đơn, còn mỗi hóa đơn chỉ thuộc về một khách hàng. Với các khách hàng tham gia chương trình tích điểm, hệ thống sử dụng thêm thực thể DiemTichLuy để theo dõi các lần cập nhật điểm, mỗi lần đều gắn với một hóa đơn cụ thể. Thực thể này lưu các thông tin như DiemHT, DiemTLTrongNgay, DiemTLCuoiKy, NgayCNDiem và GhiChuDTL. Đối với khách hàng không tích điểm, hệ thống chỉ quản lý thông qua quan hệ KháchHang_HoaDon và không cần sử dụng DiemTichLuy.

Đề tài: Quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nhà sách FAHASA

1.2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

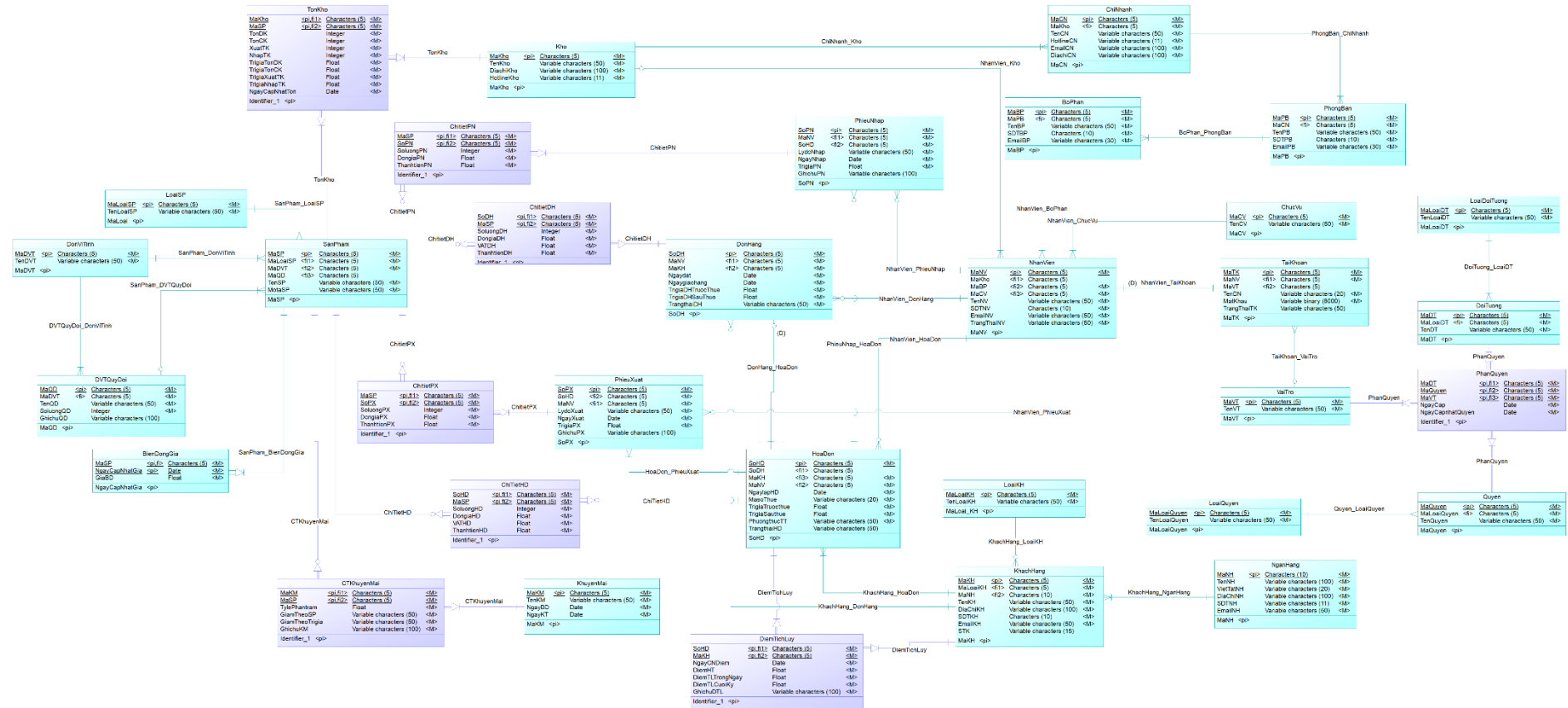
1.2.2.1 Mô hình dữ liệu mức quan niệm



Hình 1.10: Mô hình dữ liệu mức quan niệm

Đề tài: Quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nhà sách FAHASA

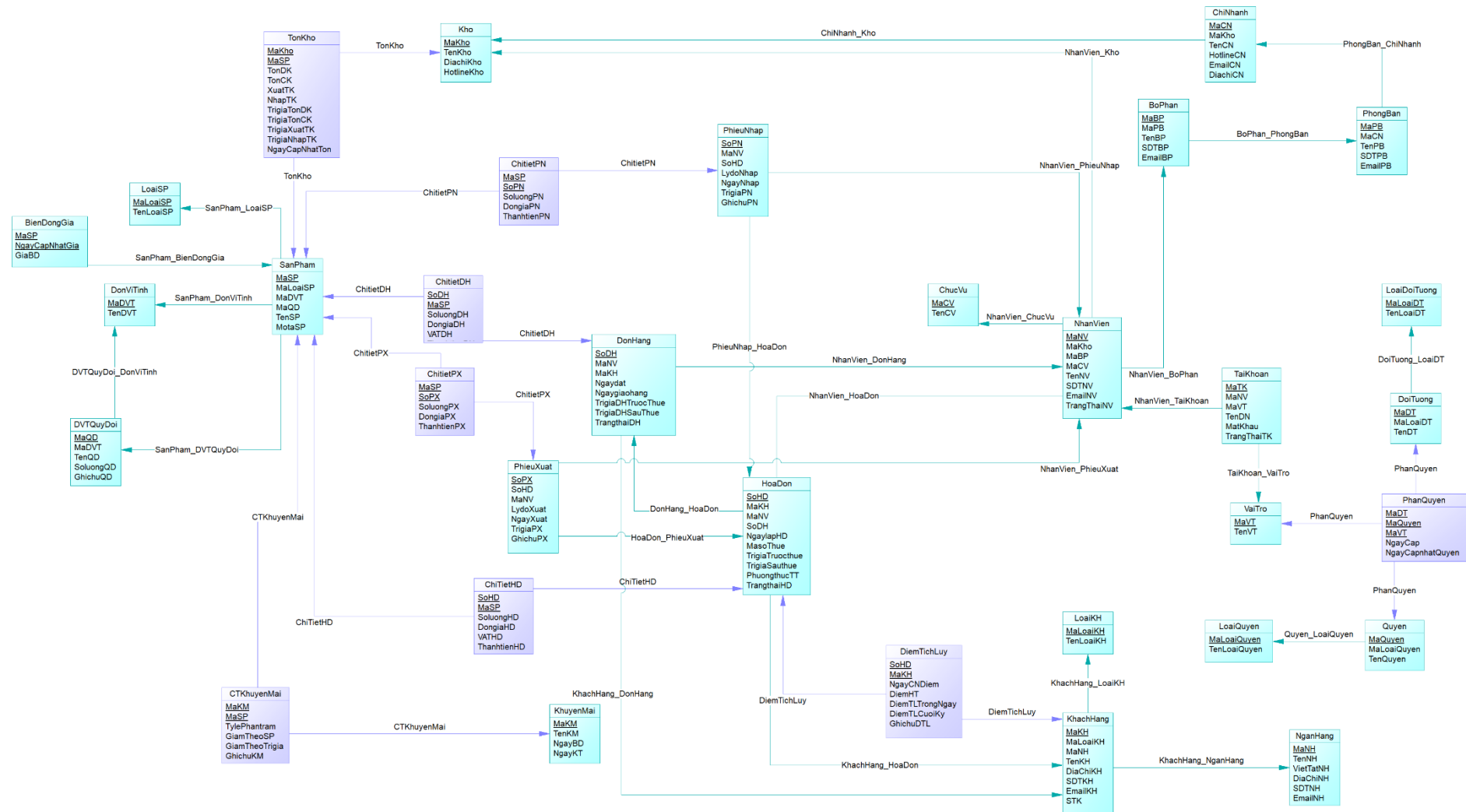
1.2.2.2 Mô hình dữ liệu mức luận lý



Hình 1.11: Mô hình dữ liệu mức luận lý

Đề tài: Quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nhà sách FAHASA

1.2.2.3 Mô hình dữ liệu mức vật lý



Hình 1.12: Mô hình dữ liệu mức vật lý

1.3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ

Từ sơ đồ thực thể quan hệ ta có mô hình dữ liệu quan hệ như sau, với khóa chính sẽ được gạch chân, khóa ngoại sẽ được in nghiêng. Sau đây là mô hình dữ liệu mức quan hệ:

ChucVu (MaCV, TenCV)

DonViTinh (MaDVT, TenDVT, GhichuDVT)

DVTQuyDoi (MaQD, *MaDVT*, TenQD, SoluongQD, GhichuQD)

Kho (MaKho, TenKho, DiachiKho, HotlineKho)

ChiNhanh (MaCN, *MaKho*, TenCN, HotlineCN, EmailCN, DiachiCN)

KhuyenMai (MaKM, TenKM, NgayBD, NgayKT)

LoaiDoiTuong (MaLoaiDT, TenLoaiDT)

DoiTuong (MaDT, *MaLoaiDT*, TenDT)

LoaiKH (MaLoaiKH, TenLoaiKH)

LoaiQuyen (MaLoaiQuyen, TenLoaiQuy^{en})

LoaiSP (MaLoaiSP, TenLoaiSP)

NganHang (MaNH, TenNH, VietTatNH, DiaChiNH, SDTNH, EmailNH)

KhachHang (MaKH, *MaLoaiKH*, *MaNH*, TenKH, DiaChiKH, SDTKH, EmailKH, STK)

PhongBan (MaPB, *MaCN*, TenPB, SDTPB, EmailPB)

BoPhan (MaBP, *MaPB*, TenBP, SDTBP, EmailBP)

NhanVien (MaNV, *MaKho*, *MaBP*, *MaCV*, TenNV, SDTVN, EmailNV, TrangThaiNV)

Quy^{en} (MaQuy^{en}, *MaLoaiQuy^{en}*, TenQuy^{en})

SanPham (MaSP, *MaLoaiSP*, *MaDVT*, *MaQD*, TenSP, MotaSP)

BienDongGia (MaSP, NgayCapNhatGia, GiaBD)

Đề tài: Quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nhà sách FAHASA

HoaDon (SoHD, SoDH, MaNV, MaKH, NgayLapHD, MasoThue, TrigiaTruocThue, TrigiaSauThue, PhuongThucTT)

ChitietHD (SoHD, MaSP, SoluongHD, DongiaHD, VATHD, ThanhTienHD)

DonHang (SoDH, MaNV, MaKH, NgayDat, NgayGiaoHang, TrigiaDHTruocThue, TrigiaDHSauThue, TrangThaiDH)

ChitietDH (SoDH, MaSP, SoluongDH, DongiaDH, VATDH, ThanhTienDH)

DiemTichLuy (SoHD, MaKH, NgayCNDiem, DiemTLTrongNgay, DiemTLCuoiKy, GhichuDTL)

PhieuNhap (SoPN, MaNV, SoHD, LyDoNhap, NgayNhap, TrigiaPN, GhichuPN)

ChitietPN (MaSP, SoPN, SoluongPN, DongiaPN, ThanhTienPN)

PhieuXuat (SoPX, SoHD, MaNV, LyDoXuat, NgayXuat, TrigiaPX, GhichuPX)

ChitietPX (MaSP, SoPX, SoluongPX, DongiaPX, ThanhTienPX)

CTKhuyenMai (MaKM, MaSP, TyLePhanTram, GiamTheoSP, GiamTheoTriGia, GhichuKM)

VaiTro (MaVT, TenVT)

TaiKhoan (MaTK, MaNV, MaVT, TenDN, MatKhau, TrangThaiTK)

TonKho (MaKho, MaSP, TonDK, TonCK, XuatTK, NhapTK, TrigiaTonDK, TrigiaTonCK, TrigiaXuatTK, TrigiaNhapTK, NgayCapNhatTon)

PhanQuyen (MaDT, MaQuyen, MaVT, NgayCap, NgayCapNhatQuyen)

1.4. RÀNG BUỘC TOÀN VỆ

1.4.1. Ràng buộc miền giá trị

R1: Số lượng quy đổi đơn vị tính phải lớn hơn 0

- Bối cảnh: DVTQuyDoi
- Biểu diễn: $\forall t \in \text{DVTQuyDoi} (t.\text{SoLuongQD} > 0)$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

R1	Thêm	Xoá	Sửa
----	------	-----	-----

Đề tài: Quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nhà sách FAHASA

DVTQuyDoi	+	-	+(SoLuongQD)
-----------	---	---	--------------

R2: Giá biến động phải lớn hơn 0

- Bối cảnh: BienDongGia
- Biểu diễn: $\forall t \in \text{BienDongGia} (t.\text{GiaBD} > 0)$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

R2	Thêm	Xoá	Sửa
BienDongGia	+	-	+(GiaBD)

R3: Trị giá phiếu nhập phải lớn hơn hoặc bằng 0

- Bối cảnh: PhieuNhap
- Biểu diễn: $\forall t \in \text{PhieuNhap} (t.\text{TrigiamPN} \geq 0)$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

R3	Thêm	Xoá	Sửa
PhieuNhap	+	-	+(TrigiamPN)

R4: Trị giá phiếu xuất phải lớn hơn hoặc bằng 0

- Bối cảnh: PhieuXuat
- Biểu diễn: $\forall t \in \text{PhieuXuat} (t.\text{TrigiamPX} \geq 0)$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

R4	Thêm	Xoá	Sửa
PhieuXuat	+	-	+(TrigiamPX)

1.4.2. Ràng buộc liên thuộc tính

R5: Ngày giao hàng trên đơn hàng phải lớn hơn hoặc bằng ngày đặt hàng

- Bối cảnh: DonHang
- Biểu diễn: $\forall t \in \text{DonHang} (t.\text{Ngaygiaohang} \geq t.\text{Ngaydat})$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

Đề tài: Quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nhà sách FAHASA

R5	Thêm	Xoá	Sửa
DonHang	+	-	+(Ngaygiaohang, ngaydat)

R6: Ngày kết thúc trên khuyến mãi phải lớn hơn ngày bắt đầu

- Bối cảnh: KhuyenMai
- Biểu diễn: $\forall t \in \text{KhuyenMai} (t.\text{NgayKT} > t.\text{NgayBD})$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

R6	Thêm	Xoá	Sửa
KhuyenMai	+	-	+(NgayBD, NgayKT)

1.4.3. Ràng buộc liên bộ - liên quan hệ

R7: Mỗi hóa đơn phải có ít nhất một chi tiết hóa đơn

- Bối cảnh: HoaDon, ChitietHD
- Biểu diễn: $\forall t \in \text{HoaDon} (\exists s \in \text{ChitietHD} (s.\text{SoHD} = t.\text{SoHD}))$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

R7	Thêm	Xoá	Sửa
HoaDon	+	+	+(SoHD)
ChitietHD	+	+	+(SoHD)

R8: Mỗi phiếu xuất phải có ít nhất một chi tiết phiếu xuất

- Bối cảnh: PhieuXuat, ChitietPX
- Biểu diễn: $\forall t \in \text{PhieuXuat} (\exists s \in \text{ChitietPX} (s.\text{SoPX} = t.\text{SoPX}))$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

R8	Thêm	Xoá	Sửa
PhieuXuat	+	+	+(SoPX)
ChitietPX	+	+	+(SoPX)

1.4.4. Ràng buộc liên thuộc tính liên quan hệ

Đề tài: Quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nhà sách FAHASA

R9: Trị giá sau thuế trong hóa đơn phải bằng tổng thành tiền trong chi tiết hóa đơn

- Bối cảnh: HoaDon, ChitietHD

- Biểu diễn: $\forall p \in \text{HoaDon}, q \in \text{ChitietHD} (p.\text{TrigiaSauThue} = \sum q.\text{ThanhtienHD})$

- Bảng tầm ảnh hưởng:

R9	Thêm	Xoá	Sửa
HoaDon	+	-	+(TrigiaSauThue)
ChitietHD	+	+	+(SoluongHD, DongiaHD, VATHD, ThanhtienHD)

R10: Trị giá sau thuế trong đơn hàng phải bằng tổng thành tiền trong chi tiết đơn hàng

- Bối cảnh: DonHang, ChitietDH

- Biểu diễn: $\forall p \in \text{DonHang}, q \in \text{ChitietDH} (p.\text{TrigiaDHSauThue} = \sum q.\text{ThanhtienDH})$

- Bảng tầm ảnh hưởng:

R10	Thêm	Xoá	Sửa
DonHang	+	-	+(TrigiaDHSauThue)
ChitietDH	+	+	+(SoluongDH, DongiaDH, VATDH, ThanhtienDH)

1.4.5. Ràng buộc do thuộc tính dẫn xuất/ tổng hợp

R11: Thành tiền trong chi tiết hóa đơn phải bằng số lượng nhân đơn giá nhân thuế VAT

- Bối cảnh: ChitietHD

- Biểu diễn: $\forall t \in \text{ChitietHD} (t.\text{ThanhtienHD} = t.\text{SoluongHD} * t.\text{DongiaHD} * (1 + 1/\text{VATHD}))$

- Bảng tầm ảnh hưởng:

R11	Thêm	Xoá	Sửa
ChitietHD	+	-	+(SoluongHD, DongiaHD, VATHD, ThanhtienHD)

R12: Thành tiền trong chi tiết đơn hàng phải bằng số lượng nhân đơn giá nhân thuế VAT

Đề tài: Quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nhà sách FAHASA

- Bối cảnh: ChitietDH
- Biểu diễn: $\forall t \in \text{ChitietDH} \text{ (t.ThanhtienDH} = \text{t.SoluongDH} * \text{t.DongiaDH} * (1 + 1/\text{VATDH})$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

R12	Thêm	Xoá	Sửa
ChitietDH	+	-	+(SoluongDH, DongiaDH, VATDH, ThanhtienDH)

1.5. CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU

1.5.1. Tạo Database QuanLyBanHangFAHASA

```
CREATE DATABASE QuanLyBanHangFAHASA;
```

Hình 1.13: Tạo Database QuanLyBanHangFAHASA

1.5.2. Tạo bảng

1. Tạo bảng chức vụ

```
CREATE TABLE ChucVu
(
    MaCV          CHAR(5)          NOT NULL,
    TenCV         NVARCHAR(50)     NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_ChucVu PRIMARY KEY (MaCV)
);
```

Hình 1.14: Tạo bảng chức vụ

2. Tạo bảng đơn vị tính

```
CREATE TABLE DonViTinh
(
    MaDVT         CHAR(5)          NOT NULL,
    TenDVT        NVARCHAR(50)     NOT NULL,
    GhichuDVT     NVARCHAR(100)    NULL,
    CONSTRAINT PK_DonViTinh PRIMARY KEY (MaDVT)
);
```

Hình 1.15: Tạo bảng đơn vị tính

3. Tạo bảng đơn vị tính quy đổi

```
CREATE TABLE DVTQuyDoi
(
    MaQD                CHAR(5)          NOT NULL,
    MaDVT                CHAR(5)          NOT NULL,
    TenQD                NVARCHAR(50)     NOT NULL,
    SoluongQD            INT              NOT NULL,
    GhichuQD             NVARCHAR(100)    NULL,
    CONSTRAINT PK_DVTQuyDoi PRIMARY KEY (MaQD),
    CONSTRAINT FK_DVTQuyDoi_DonViTinh FOREIGN KEY (MaDVT)
        REFERENCES DonViTinh (MaDVT)
);
```

Hình 1.16: Tạo bảng đơn vị tính quy đổi

4. Tạo bảng kho

```
CREATE TABLE Kho
(
    MaKho                CHAR(5)          NOT NULL,
    TenKho               NVARCHAR(50)     NOT NULL,
    DiachiKho            NVARCHAR(100)    NOT NULL,
    HotlineKho           VARCHAR(11)      NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Kho PRIMARY KEY (MaKho)
);
```

Hình 1.17: Tạo bảng kho

5. Tạo bảng chi nhánh

```
CREATE TABLE ChiNhanh
(
    MaCN                CHAR(5)          NOT NULL,
    MaKho                CHAR(5)          NOT NULL,
    TenCN               NVARCHAR(50)     NOT NULL,
    HotlineCN           VARCHAR(11)      NOT NULL,
    EmailCN             VARCHAR(100)     NOT NULL,
    DiachiCN            NVARCHAR(100)    NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_ChiNhanh PRIMARY KEY (MaCN),
    CONSTRAINT FK_ChiNhanh_Kho FOREIGN KEY (MaKho)
        REFERENCES Kho (MaKho)
);
```

Hình 1.18: Tạo bảng chi nhánh

6. Tạo bảng khuyến mãi

```
CREATE TABLE KhuyenMai
(
    MaKM                CHAR(5)          NOT NULL,
    TenKM               NVARCHAR(50)     NOT NULL,
    NgayBD              DATE             NOT NULL,
    NgayKT              DATE             NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_KhuyenMai PRIMARY KEY (MaKM)
);
```

Hình 1.19: Tạo bảng khuyến mãi

7. Tạo bảng loại khách hàng

```
CREATE TABLE LoaiKH
(
    MaLoaiKH            CHAR(5)          NOT NULL,
    TenLoaiKH           NVARCHAR(50)     NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_LoaiKH PRIMARY KEY (MaLoaiKH)
);
```

Hình 1.20: Tạo bảng loại khách hàng

8. Tạo bảng loại sản phẩm

```
CREATE TABLE LoaiSP
(
    MaLoaiSP            CHAR(5)          NOT NULL,
    TenLoaiSP           NVARCHAR(50)     NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_LoaiSP PRIMARY KEY (MaLoaiSP)
);
```

Hình 1.21: Tạo bảng loại sản phẩm

9. Tạo bảng ngân hàng

```
CREATE TABLE NganHang
(
    MaNH          CHAR(10)          NOT NULL,
    TenNH         NVARCHAR(100)     NOT NULL,
    VietTatNH     VARCHAR(20)       NOT NULL,
    DiaChiNH      NVARCHAR(100)     NOT NULL,
    SDTNH         VARCHAR(11)       NOT NULL,
    EmailNH       VARCHAR(50)       NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_NganHang PRIMARY KEY (MaNH)
);
```

Hình 1.22: Tạo bảng ngân hàng

10. Tạo bảng khách hàng

```
CREATE TABLE KhachHang
(
    MaKH          CHAR(5)           NOT NULL,
    MaLoaiKH      CHAR(5)           NOT NULL,
    MaNH          CHAR(10)          NOT NULL,
    TenKH         NVARCHAR(50)      NOT NULL,
    DiaChiKH      NVARCHAR(100)     NOT NULL,
    SDTKH         CHAR(10)          NOT NULL,
    EmailKH       VARCHAR(50)       NOT NULL,
    STK           VARCHAR(15)       NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_KhachHang PRIMARY KEY (MaKH),
    CONSTRAINT FK_KhachHang_LoaiKH FOREIGN KEY (MaLoaiKH)
        REFERENCES LoaiKH (MaLoaiKH),
    CONSTRAINT FK_KhachHang_NganHang FOREIGN KEY (MaNH)
        REFERENCES NganHang (MaNH)
);
```

Hình 1.23: Tạo bảng khách hàng

11. Tạo bảng phòng ban

```
CREATE TABLE PhongBan
(
    MaPB          CHAR(5)           NOT NULL,
    MaCN          CHAR(5)           NOT NULL,
    TenPB         NVARCHAR(50)      NOT NULL,
    SDTPB         CHAR(10)          NOT NULL,
    EmailPB       VARCHAR(30)       NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_PhongBan PRIMARY KEY (MaPB),
    CONSTRAINT FK_PhongBan_ChiNhanh FOREIGN KEY (MaCN)
        REFERENCES ChiNhanh (MaCN)
);
```

Hình 1.24: Tạo bảng phòng ban

12. Tạo bảng bộ phận

```
CREATE TABLE BoPhan
(
    MaBP          CHAR(5)          NOT NULL,
    MaPB          CHAR(5)          NOT NULL,
    TenBP         NVARCHAR(50)     NOT NULL,
    SDTBP         CHAR(10)         NOT NULL,
    EmailBP       VARCHAR(30)      NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_BoPhan PRIMARY KEY (MaBP),
    CONSTRAINT FK_BoPhan_PhongBan FOREIGN KEY (MaPB)
        REFERENCES PhongBan (MaPB)
);
```

Hình 1.25: Tạo bảng bộ phận

13. Tạo bảng nhân viên

```
CREATE TABLE NhanVien
(
    MaNV          CHAR(5)          NOT NULL,
    MaKho         CHAR(5)          NULL,
    MaBP          CHAR(5)          NOT NULL,
    MaCV          CHAR(5)          NOT NULL,
    TenNV         NVARCHAR(50)     NOT NULL,
    SDTNV         CHAR(10)         NOT NULL,
    EmailNV       VARCHAR(50)      NOT NULL,
    TrangThaiNV   NVARCHAR(50)     NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_NhanVien PRIMARY KEY (MaNV),
    CONSTRAINT FK_NhanVien_BoPhan FOREIGN KEY (MaBP)
        REFERENCES BoPhan (MaBP),
    CONSTRAINT FK_NhanVien_ChucVu FOREIGN KEY (MaCV)
        REFERENCES ChucVu (MaCV),
    CONSTRAINT FK_NhanVien_Kho FOREIGN KEY (MaKho)
        REFERENCES Kho (MaKho)
);
```

Hình 1.26: Tạo bảng nhân viên

14. Tạo bảng sản phẩm

```
CREATE TABLE SanPham
(
    MaSP                CHAR(5)          NOT NULL,
    MaLoaiSP            CHAR(5)          NOT NULL,
    MaDVT               CHAR(5)          NOT NULL,
    MaQD                CHAR(5)          NULL,
    TenSP               NVARCHAR(50)     NOT NULL,
    MotaSP              NVARCHAR(100)    NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_SanPham PRIMARY KEY (MaSP),
    CONSTRAINT FK_SanPham_DonViTinh FOREIGN KEY (MaDVT)
        REFERENCES DonViTinh (MaDVT),
    CONSTRAINT FK_SanPham_LoaiSP FOREIGN KEY (MaLoaiSP)
        REFERENCES LoaiSP (MaLoaiSP),
    CONSTRAINT FK_SanPham_DVTQuyDoi FOREIGN KEY (MaQD)
        REFERENCES DVTQuyDoi (MaQD)
);
```

Hình 1.27: Tạo bảng sản phẩm

15. Tạo bảng tồn kho

```
CREATE TABLE TonKho
(
    MaKho                CHAR(5)          NOT NULL,
    MaSP                 CHAR(5)          NOT NULL,
    TonDK                INT              NOT NULL,
    TonCK                INT              NOT NULL,
    XuatTK               INT              NOT NULL,
   NhapTK               INT              NOT NULL,
    TrigiaTonDK          FLOAT            NOT NULL,
    TrigiaTonCK          FLOAT            NOT NULL,
    TrigiaXuatTK         FLOAT            NOT NULL,
    TrigiaNhapTK         FLOAT            NOT NULL,
    NgayCapNhatTon       DATE             NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_TonKho PRIMARY KEY (MaKho, MaSP),
    CONSTRAINT FK_TonKho_SanPham FOREIGN KEY (MaSP)
        REFERENCES SanPham (MaSP),
    CONSTRAINT FK_TonKho_Kho FOREIGN KEY (MaKho)
        REFERENCES Kho (MaKho)
);
```

Hình 1.28: Tạo bảng tồn kho

16. Tạo bảng biến động giá

```
CREATE TABLE BienDongGia
(
    MaSP                CHAR(5)          NOT NULL,
    NgayCapNhatGia      DATE             NOT NULL,
    GiaBD               FLOAT            NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_BienDongGia PRIMARY KEY (MaSP, NgayCapNhatGia),
    CONSTRAINT FK_BienDongGia_SanPham FOREIGN KEY (MaSP)
        REFERENCES SanPham (MaSP)
);
```

Hình 1.29: Tạo bảng biến động giá

17. Tạo bảng đơn hàng

```
CREATE TABLE DonHang
(
    SoDH                CHAR(5)          NOT NULL,
    MaNV                CHAR(5)          NOT NULL,
    MaKH                CHAR(5)          NOT NULL,
    NgayDat             DATE             NOT NULL,
    NgayGiaoHang        DATE             NOT NULL,
    TrigiaDHTrucThue    FLOAT            NOT NULL,
    TrigiaDHSauThue     FLOAT            NOT NULL,
    TrangThaiDH         NVARCHAR(50)    NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_DonHang PRIMARY KEY (SoDH),
    CONSTRAINT FK_DonHang_KhachHang FOREIGN KEY (MaKH)
        REFERENCES KhachHang (MaKH),
    CONSTRAINT FK_DonHang_NhanVien FOREIGN KEY (MaNV)
        REFERENCES NhanVien (MaNV)
);
```

Hình 1.30: Tạo bảng đơn hàng

18. Tạo bảng chi tiết đơn hàng

```
CREATE TABLE ChitietDH
(
    SoDH                CHAR(5)          NOT NULL,
    MaSP                CHAR(5)          NOT NULL,
    SoluongDH           INT              NOT NULL,
    DongiaDH            FLOAT            NOT NULL,
    VATDH               FLOAT            NOT NULL,
    ThanhTienDH         FLOAT            NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_ChiTietDH PRIMARY KEY (SoDH, MaSP),
    CONSTRAINT FK_ChiTietDH_SanPham FOREIGN KEY (MaSP)
        REFERENCES SanPham (MaSP),
    CONSTRAINT FK_ChiTietDH_DonHang FOREIGN KEY (SoDH)
        REFERENCES DonHang (SoDH)
);
```

Hình 1.31: Tạo bảng chi tiết đơn hàng

19. Tạo bảng hóa đơn

```
CREATE TABLE HoaDon
(
    SoHD                CHAR(5)        NOT NULL,
    SoDH                CHAR(5)        NULL,
    MaNV                CHAR(5)        NOT NULL,
    MaKH                CHAR(5)        NOT NULL,
    NgayLapHD           DATE           NOT NULL,
    MasoThue            VARCHAR(20)    NOT NULL,
    TrigiaTruocThue     FLOAT          NOT NULL,
    TrigiaSauThue       FLOAT          NOT NULL,
    PhuongThucTT        NVARCHAR(50)   NOT NULL,
    TrangthaiHD         NVARCHAR(50)   NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_HoaDon PRIMARY KEY (SoHD),
    CONSTRAINT FK_HoaDon_NhanVien FOREIGN KEY (MaNV)
        REFERENCES NhanVien (MaNV),
    CONSTRAINT FK_HoaDon_KhachHang FOREIGN KEY (MaKH)
        REFERENCES KhachHang (MaKH),
    CONSTRAINT FK_HoaDon_DonHang FOREIGN KEY (SoDH)
        REFERENCES DonHang (SoDH)
);
```

Hình 1.32: Tạo bảng hóa đơn

20. Tạo bảng chi tiết hóa đơn

```
CREATE TABLE ChitietHD
(
    SoHD                CHAR(5)        NOT NULL,
    MaSP                CHAR(5)        NOT NULL,
    SoluongHD           INT            NOT NULL,
    DongiaHD            FLOAT          NOT NULL,
    VATHD               FLOAT          NOT NULL,
    ThanhtienHD         FLOAT          NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_ChiTietHD PRIMARY KEY (SoHD, MaSP),
    CONSTRAINT FK_ChiTietHD_SanPham FOREIGN KEY (MaSP)
        REFERENCES SanPham (MaSP),
    CONSTRAINT FK_ChiTietHD_HoaDon FOREIGN KEY (SoHD)
        REFERENCES HoaDon (SoHD)
);
```

Hình 1.33: Tạo bảng chi tiết hóa đơn

21. Tạo bảng điểm tích lũy

```
CREATE TABLE DiemTichLuy
(
    SoHD                CHAR(5)          NOT NULL,
    MaKH                CHAR(5)          NOT NULL,
    NgayCNDiem          DATE             NOT NULL,
    DiemHT              FLOAT            NOT NULL,
    DiemTLTrongNgay      FLOAT            NOT NULL,
    DiemTLCuoiKy        FLOAT            NOT NULL,
    GhichuDTL           NVARCHAR(100)    NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_DiemTichLuy PRIMARY KEY (SoHD, MaKH),
    CONSTRAINT FK_DiemTichLuy_KhachHang FOREIGN KEY (MaKH)
        REFERENCES KhachHang (MaKH),
    CONSTRAINT FK_DiemTichLuy_HoaDon FOREIGN KEY (SoHD)
        REFERENCES HoaDon (SoHD)
);
```

Hình 1.34: Tạo bảng điểm tích lũy

22. Tạo bảng phiếu nhập

```
CREATE TABLE PhieuNhap
(
    SoPN                CHAR(5)          NOT NULL,
    MaNV                CHAR(5)          NOT NULL,
    SoHD                CHAR(5)          NOT NULL,
    LyDoNhap            NVARCHAR(50)     NOT NULL,
    NgayNhap            DATE             NOT NULL,
    TrigiaPN            FLOAT            NOT NULL,
    GhichuPN            NVARCHAR(100)    NULL,
    CONSTRAINT PK_PhieuNhap PRIMARY KEY (SoPN),
    CONSTRAINT FK_PhieuNhap_NhanVien FOREIGN KEY (MaNV)
        REFERENCES NhanVien (MaNV),
    CONSTRAINT FK_PhieuNhap_HoaDon FOREIGN KEY (SoHD)
        REFERENCES HoaDon (SoHD)
);
```

Hình 1.35: Tạo bảng phiếu nhập

23. Tạo bảng chi tiết phiếu nhập

```
CREATE TABLE ChitietPN
(
    MaSP                CHAR(5)          NOT NULL,
    SoPN                CHAR(5)          NOT NULL,
    SoluongPN           INT              NOT NULL,
    DongiaPN            FLOAT            NOT NULL,
    Thanh tienPN        FLOAT            NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_ChiTietPN PRIMARY KEY (MaSP, SoPN),
    CONSTRAINT FK_ChiTietPN_PhieuNhap FOREIGN KEY (SoPN)
        REFERENCES PhieuNhap (SoPN),
    CONSTRAINT FK_ChiTietPN_SanPham FOREIGN KEY (MaSP)
        REFERENCES SanPham (MaSP)
);
```

Hình 1.36: Tạo bảng chi tiết phiếu nhập

24. Tạo bảng phiếu xuất

```
CREATE TABLE PhieuXuat
(
    SoPX          CHAR(5)      NOT NULL,
    SoHD          CHAR(5)      NOT NULL,
    MaNV          CHAR(5)      NOT NULL,
    LyDoXuat      NVARCHAR(50) NOT NULL,
    NgayXuat      DATE         NOT NULL,
    TrigiaPX      FLOAT        NOT NULL,
    GhichuPX      NVARCHAR(100) NULL,
    CONSTRAINT PK_PhieuXuat PRIMARY KEY (SoPX),
    CONSTRAINT FK_PhieuXuat_HoaDon FOREIGN KEY (SoHD)
        REFERENCES HoaDon (SoHD),
    CONSTRAINT FK_PhieuXuat_NhanVien FOREIGN KEY (MaNV)
        REFERENCES NhanVien (MaNV)
);
```

Hình 1.37: Tạo bảng phiếu xuất

25. Tạo bảng chi tiết phiếu xuất

```
CREATE TABLE ChitietPX
(
    MaSP          CHAR(5)      NOT NULL,
    SoPX          CHAR(5)      NOT NULL,
    SoluongPX     INT          NOT NULL,
    DongiaPX      FLOAT        NOT NULL,
    Thanh tienPX  FLOAT        NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_ChiTietPX PRIMARY KEY (MaSP, SoPX),
    CONSTRAINT FK_ChiTietPX_PhieuXuat FOREIGN KEY (SoPX)
        REFERENCES PhieuXuat (SoPX),
    CONSTRAINT FK_ChiTietPX_SanPham FOREIGN KEY (MaSP)
        REFERENCES SanPham (MaSP)
);
```

Hình 1.38: Tạo bảng chi tiết phiếu xuất

26. Tạo bảng chi tiết khuyến mãi

```
CREATE TABLE CTKhuyenMai
(
    MaKM          CHAR(5)          NOT NULL,
    MaSP          CHAR(5)          NOT NULL,
    TyLePhanTram  FLOAT            NOT NULL,
    GiamTheoSP    NVARCHAR(50)    NOT NULL,
    GiamTheoTriGia NVARCHAR(50)    NOT NULL,
    GhichuKM      NVARCHAR(100)    NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_CTKhuyenMai PRIMARY KEY (MaKM, MaSP),
    CONSTRAINT FK_CTKhuyenMai_SanPham FOREIGN KEY (MaSP)
        REFERENCES SanPham (MaSP),
    CONSTRAINT FK_CTKhuyenMai_KhuyenMai FOREIGN KEY (MaKM)
        REFERENCES KhuyenMai (MaKM)
);
```

Hình 1.39: Tạo bảng chi tiết khuyến mãi

27. Tạo bảng vai trò

```
CREATE TABLE VaiTro
(
    MaVT          CHAR(5)          NOT NULL,
    TenVT         NVARCHAR(50)    NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_VaiTro PRIMARY KEY (MaVT)
);
```

Hình 1.40: Tạo bảng vai trò

28. Tạo bảng loại đối tượng

```
CREATE TABLE LoaiDoiTuong
(
    MaLoaiDT      CHAR(5)          NOT NULL,
    TenLoaiDT     NVARCHAR(50)    NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_LoaiDoiTuong PRIMARY KEY (MaLoaiDT)
);
```

Hình 1.41: Tạo bảng loại đối tượng

29. Tạo bảng đối tượng

```
CREATE TABLE DoiTuong
(
    MaDT          CHAR(5)          NOT NULL,
    MaLoaiDT      CHAR(5)          NOT NULL,
    TenDT         NVARCHAR(50)     NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_DoiTuong PRIMARY KEY (MaDT),
    CONSTRAINT FK_DoiTuong_LoaiDoiTuong FOREIGN KEY (MaLoaiDT)
        REFERENCES LoaiDoiTuong (MaLoaiDT)
);
```

Hình 1.42: Tạo bảng đối tượng

30. Tạo bảng tài khoản

```
CREATE TABLE TaiKhoan
(
    MaTK          INT              NOT NULL,
    MaNV          CHAR(5)          NOT NULL,
    MaVT          CHAR(5)          NULL,
    TenDN         VARCHAR(50)     NOT NULL,
    MatKhau       VARBINARY (8000) NOT NULL,
    TrangThaiTK   NVARCHAR(50)    NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_TaiKhoan PRIMARY KEY (MaTK),
    CONSTRAINT FK_TaiKhoan_NhanVien FOREIGN KEY (MaNV)
        REFERENCES NhanVien (MaNV),
    CONSTRAINT FK_TaiKhoan_VaiTro FOREIGN KEY (MaVT)
        REFERENCES VaiTro (MaVT)
);
```

Hình 1.43: Tạo bảng tài khoản

31. Tạo bảng loại quyền

```
CREATE TABLE LoaiQuyền
(
    MaLoaiQuyền   CHAR(5)          NOT NULL,
    TenLoaiQuyền  NVARCHAR(50)     NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_LoaiQuyền PRIMARY KEY (MaLoaiQuyền)
);
```

Hình 1.44: Tạo bảng loại quyền

32. Tạo bảng quyền

```
CREATE TABLE Quyen
(
    MaQuyen          CHAR(5)          NOT NULL,
    MaLoaiQuyen      CHAR(5)          NOT NULL,
    TenQuyen         NVARCHAR(50)     NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Quyen PRIMARY KEY (MaQuyen),
    CONSTRAINT FK_Quyen_LoaiQuyen FOREIGN KEY (MaLoaiQuyen)
        REFERENCES LoaiQuyen (MaLoaiQuyen)
);
```

Hình 1.45: Tạo bảng quyền

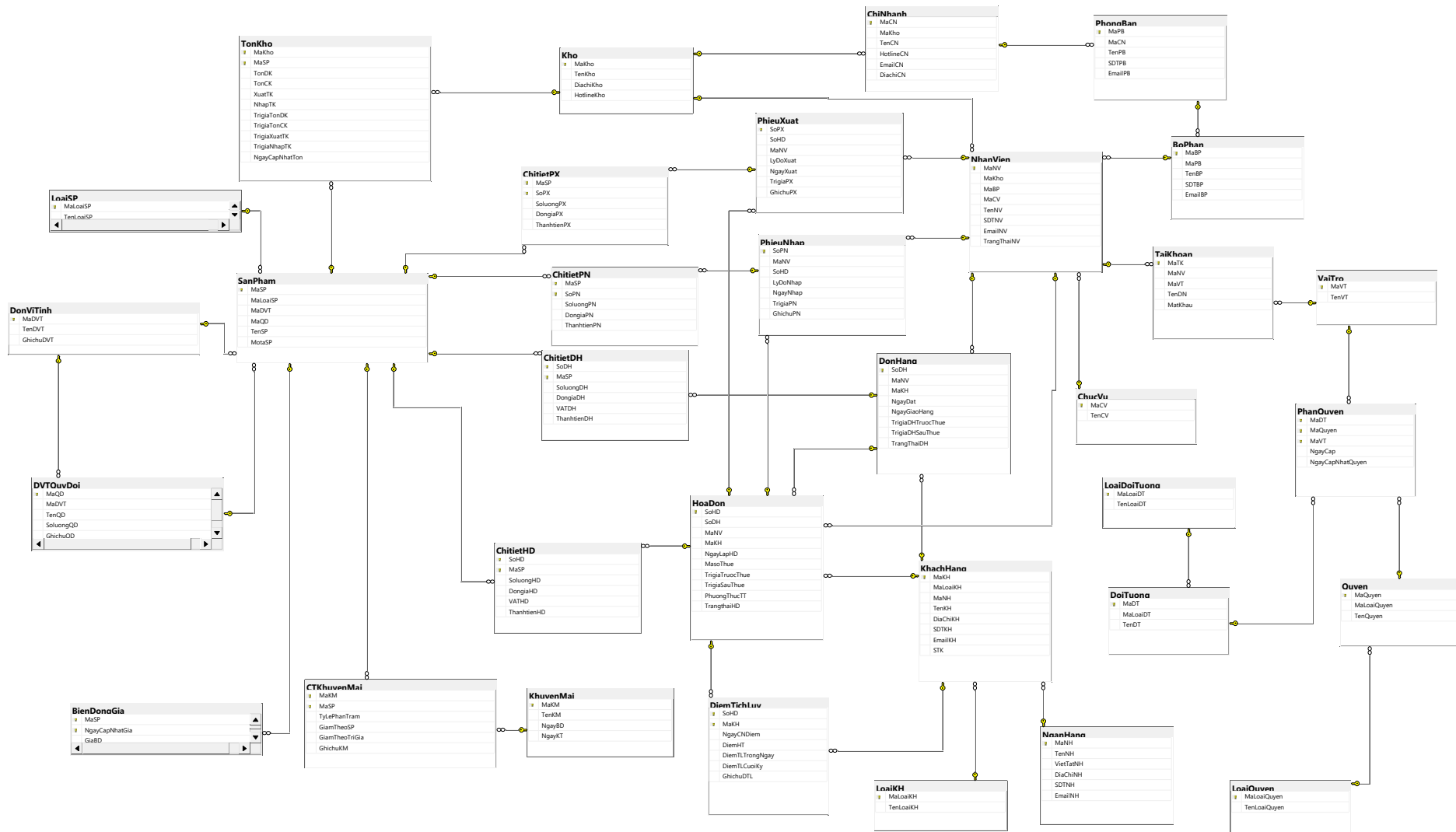
33. Tạo bảng phân quyền

```
CREATE TABLE PhanQuyen
(
    MaDT             CHAR(5)          NOT NULL,
    MaQuyen          CHAR(5)          NOT NULL,
    MaVT             CHAR(5)          NOT NULL,
    NgayCap          DATE             NOT NULL,
    NgayCapNhatQuyen DATE             NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_PhanQuyen PRIMARY KEY (MaDT, MaQuyen, MaVT),
    CONSTRAINT FK_PhanQuyen_VaiTro FOREIGN KEY (MaVT)
        REFERENCES VaiTro (MaVT),
    CONSTRAINT FK_PhanQuyen_DoiTuong FOREIGN KEY (MaDT)
        REFERENCES DoiTuong (MaDT),
    CONSTRAINT FK_PhanQuyen_Quyen FOREIGN KEY (MaQuyen)
        REFERENCES Quyen (MaQuyen)
);
```

Hình 1.46: Tạo bảng phân quyền

1.5.3. Sơ đồ (Diagram)

Đề tài: Quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nhà sách FAHASA



Hình 1.47: Diagram CSDL bán hàng FAHASA

1.5.4. Danh sách dữ liệu mẫu

1. Dữ liệu mẫu bảng ChucVu

	MaCV	TenCV
1	CV001	Nhân viên bán hàng
2	CV002	Nhân viên thu ngân
3	CV003	Nhân viên kho
4	CV004	Nhân viên xử lý đơn hàng Online
5	CV005	Nhân viên CSKH
6	CV006	Cửa hàng trưởng

Hình 1.48: Dữ liệu mẫu ChucVu

2. Dữ liệu mẫu bảng DonViTinh

	MaDVT	TenDVT	GhichuDVT
1	DVT01	Cái	Đơn vị nhỏ nhất dùng cho đa số sản phẩm
2	DVT02	Cây	Dùng cho các loại bút: bút bi, bút chì, bút gel
3	DVT03	Chiếc	Dùng cho đồ chơi, quà lưu niệm, phụ kiện
4	DVT04	Cuốn	Đơn vị dùng cho sách, sổ, tập viết
5	DVT05	Tờ	Giấy lẻ, giấy photo, giấy gói quà
6	DVT06	Trang	Tính theo trang giấy, dùng cho photocopy/in ấn
7	DVT07	Miếng	Sticker, nhãn vở, kẹo nhỏ hoặc phụ kiện lẻ
8	DVT08	Túi (lẻ)	Túi nhỏ chứa 1 sản phẩm lẻ hoặc snack lẻ
9	DVT09	Vi (lẻ)	Vi đồ chơi hoặc vi kẹo lẻ (mỗi vi 1 sản phẩm)
10	DVT10	Hộp (lẻ)	Hộp chứa 1 đơn vị sản phẩm, không phải dạng combo
11	DVT11	Thanh	Dùng cho kẹo thanh, chocolate bar
12	DVT12	Gói (lẻ)	Snack gói nhỏ, thực phẩm đóng gói lẻ
13	DVT13	Bịch (lẻ)	Bịch bánh, kẹo mềm, đồ ngọt lẻ
14	DVT14	Lon	Nước ngọt lon, sữa lon, nước giải khát
15	DVT15	Chai	Nước uống chai, trà sữa chai, sữa chai
16	DVT16	Viên	Kẹo viên nhỏ hoặc mỹ phẩm dạng viên
17	DVT17	Búp	Đầu bút lông, búp cọ vẽ hoặc đầu bút thay
18	DVT18	Thỏi	Dùng cho son môi mini, thỏi mỹ phẩm nhỏ

Hình 1.49: Dữ liệu mẫu DonViTinh

3. Dữ liệu mẫu bảng DVTQuyDoi

	MaQD	MaDVT	TenQD	SoluongQD	GhichuQD
1	QD001	DVT02	Hộp bút 12 cây	12	1 hộp gồm 12 cây bút bi/chì
2	QD002	DVT02	Hộp bút 20 cây	20	Hộp bút gel/bút lông
3	QD003	DVT01	Bộ dụng cụ học tập 5 cái	5	Thước + tẩy + compa + bút + hộp bút
4	QD004	DVT07	Tập sticker 50 miếng	50	Mỗi tập gồm 50 sticker
5	QD005	DVT01	Vi kẹp giấy 10 cái	10	Vi kẹp giấy văn phòng
6	QD006	DVT05	Xấp giấy 500 tờ	500	Giấy photo A4/A5
7	QD007	DVT14	Lốc nước 6 lon	6	Nước ngọt lon
8	QD008	DVT01	Set quà tặng 4 cái	4	Combo gồm 4 món
9	QD009	DVT01	Bộ văn phòng 7 cái	7	Bìa + viết + giấy note...

Hình 1.50: Dữ liệu mẫu DVTQuyDoi

4. Dữ liệu mẫu bảng Kho

Đề tài: Quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nhà sách FAHASA

	MaKho	TenKho	DiachiKho	HotlineKho
1	Kho01	Kho Hồ Chí Minh	86 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, TP Hồ Chí Minh	02838220001
2	Kho02	Kho Hà Nội	40 Hàng Bài, Phường Hàng Bài, Hà Nội	02439380002
3	Kho03	Kho Đà Nẵng	42 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Đà Nẵng	02363880003
4	Kho04	Kho Cần Thơ	6 Hòa Bình, Phường An Cư, Cần Thơ	02923820004
5	Kho05	Kho Hải Phòng	8 Trần Phú, Phường Lê Lợi, Hải Phòng	02253880005

Hình 1.51: Dữ liệu mẫu Kho

5. Dữ liệu mẫu bảng ChiNhanh

	MaCN	MaKho	TenCN	HotlineCN	EmailCN	DiachiCN
1	CN001	Kho05	FAHASA Hải Phòng Center	0225377777	hpc@fahasa.com	1 Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Thành phố Hải P...
2	CN002	Kho05	FAHASA Aeon Hải Phòng	0225366666	aeonhp@fahasa.com	10 Võ Nguyên Giáp, Phường Kênh Dương, Thành phố ...
3	CN003	Kho02	FAHASA Hà Nội - Bà Triệu	0243999999	batri?u@fahasa.com	338 Bà Triệu, Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Nội
4	CN004	Kho02	FAHASA Hà Nội - Cầu Giấy	0243777777	caugiai@fahasa.com	236 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Thành phố Hà Nội
5	CN005	Kho02	FAHASA Ninh Bình	0229388888	nb@fahasa.com	52 Trần Hưng Đạo, Phường Tân Thành, Tỉnh Ninh Bình
6	CN006	Kho02	FAHASA Bắc Ninh	0222366666	bn@fahasa.com	28 Lý Thái Tổ, Phường Đại Phúc, Tỉnh Bắc Ninh
7	CN007	Kho03	FAHASA Đà Nẵng Center	0236377777	dncenter@fahasa.com	300 Hùng Vương, Phường Vĩnh Trung, Thành phố Đà N...
8	CN008	Kho03	FAHASA Đà Nẵng - Biên Hòa	0236355555	dienbienphu@fahasa.com	255 Điện Biên Phủ, Phường Chính Gián, Thành phố Đà ...
9	CN009	Kho03	FAHASA Huế	0234388888	hue@fahasa.com	50 Hùng Vương, Phường Phú Hội, Thành phố Huế
10	CN010	Kho03	FAHASA Hội An	0235399999	hoian@fahasa.com	08 Trần Hưng Đạo, Phường Cẩm Châu, Tỉnh Quảng Nam
11	CN011	Kho03	FAHASA Quy Nhơn	0256388888	quynhon@fahasa.com	72 Nguyễn Thái Học, Phường Ngô Mây, Tỉnh Bình Định
12	CN012	Kho03	FAHASA Buôn Ma Thuột	0262399999	bmt@fahasa.com	18 Hùng Vương, Phường Tân Lợi, Tỉnh Đắk Lắk
13	CN013	Kho01	FAHASA Nguyễn Huệ	0283899999	nguyenhue@fahasa.com	40 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Thành phố Hồ Chí ...
14	CN014	Kho01	FAHASA Tân Bình	0283877777	tanbinh@fahasa.com	364 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Thành phố Hồ Chí Minh
15	CN015	Kho01	FAHASA Aeon Tân Phú	0283555555	aeontanphu@fahasa.com	30 Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Thành phố Hồ ...
16	CN016	Kho01	FAHASA Bình Dương	0274377777	binhduong@fahasa.com	26 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Thành phố ...
17	CN017	Kho01	FAHASA Biên Hòa	0251388888	bienhoa@fahasa.com	121 Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Tỉnh Đồng Nai
18	CN018	Kho01	FAHASA Long Xuyên	0296388888	longxuyen@fahasa.com	11 Hà Hoàng Hổ, Phường Mỹ Xuyên, Tỉnh An Giang
19	CN019	Kho04	FAHASA Cần Thơ	0292377777	cantho@fahasa.com	12 Hòa Bình, Phường Tân An, Thành phố Cần Thơ
20	CN020	Kho04	FAHASA Sóc Trăng	0299388888	soctrang@fahasa.com	128 Lê Lợi, Phường 3, Tỉnh Sóc Trăng

Hình 1.52: Dữ liệu mẫu ChiNhanh

6. Dữ liệu mẫu bảng KhuyenMai

	MaKM	TenKM	NgayBD	NgayKT
1	KM001	Khuyến Mãi Tết 2024 - Sách & Quà Tặng	2024-01-10	2024-02-05
2	KM002	Ưu Đãi Valentine 2024	2024-02-05	2024-02-20
3	KM003	Ngày Hội Sách Tháng 4 - Fahasa	2024-04-01	2024-04-20
4	KM004	Khuyến Mãi Hè 2024 - Sách Thiếu Nhi & Đồ Chơi	2024-06-10	2024-07-10
5	KM005	Siêu Sale Mùa Tựu Trường 2024	2024-08-01	2024-09-05
6	KM006	Khuyến Mãi Trung Thu 2024 - Bánh & Lồng Đèn	2024-09-10	2024-09-30
7	KM007	Flash Sale 10.10 - Fahasa	2024-10-01	2024-10-10
8	KM008	Black Friday 2024 - Giảm Giá Toàn Bộ Ngành Hàng	2024-11-20	2024-11-28
9	KM009	Ưu Đãi Giáng Sinh 2024	2024-12-05	2024-12-25
10	KM010	Siêu Sale Tựu Trường 2025	2025-07-15	2025-08-30

Hình 1.53: Dữ liệu mẫu KhuyenMai

7. Dữ liệu mẫu bảng LoaiKH

Đề tài: Quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nhà sách FAHASA

	MaLoaiKH	TenLoaiKH
1	LKH01	Khách thường
2	LKH02	Khách thành viên
3	LKH03	Khách doanh nghiệp
4	LKH04	Khách hàng online
5	LKH05	Khách mua sỉ

Hình 1.54: Dữ liệu mẫu LoaiKH

8. Dữ liệu mẫu bảng LoaiSP

	MaLoaiSP	TenLoaiSP
1	LSP01	Sách giáo khoa – Tham khảo
2	LSP02	Sách thiếu nhi
3	LSP03	Sách văn học – Tiểu thuyết
4	LSP04	Sách kỹ năng sống – Phát triển bản thân
5	LSP05	Sách kinh tế – Quản trị
6	LSP06	Văn phòng phẩm
7	LSP07	Đồ chơi – Mô hình
8	LSP08	Quà lưu niệm – Phụ kiện
9	LSP09	Đồ dùng học tập
10	LSP10	Manga – Light Novel
11	LSP11	Bánh kẹo – Đồ ăn nhẹ
12	LSP12	Mỹ phẩm – Chăm sóc cá nhân

Hình 1.55: Dữ liệu mẫu LoaiSP

9. Dữ liệu mẫu bảng NganHang

	MaNH	TenNH	VietTatNH	DiaChiNH	SDTNH	EmailNH
1	NHASCBVNVX	Ngân hàng TMCP Á Châu	ACB	442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí Minh	02839290999	contact@acb.com.vn
2	NHBTFTVVNVX	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	VCB	198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0248243524	contact@vietcombank.com.vn
3	NHBIDVVNVX	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	BIDV	35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội	02422200588	bidv@bidv.com.vn
4	NHBVBVVNVX	Ngân hàng TMCP Bảo Việt	BaoVietBank	10 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	02439366551	contact@baovietbank.vn
5	NHHDBCNVX	Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh	HDBank	25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	02839360002	info@hdbank.com.vn
6	NHICBVNVX	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	VietinBank	108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội	02439421030	contact@vietinbank.vn
7	NHMCBOVVNVX	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam	MSB	54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội	02437715555	support@msh.com.vn
8	NHMSCBVNVX	Ngân hàng TMCP Quân đội	MB	3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội	02437674546	mbbank@mbbank.com.vn
9	NHNAMAVNVX	Ngân hàng TMCP Nam Á	NamABank	201-203 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, TP Hồ Chí Minh	02839290196	support@namabank.com.vn
10	NHNASCNVX	Ngân hàng TMCP Bắc Á	BacABank	117 Quang Trung, Vinh, Nghệ An	02383859868	support@bacabank.vn
11	NHPGBLVNVX	Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex	PG Bank	109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội	02439423201	info@pgbank.com.vn
12	NHSEAVNVX	Ngân hàng TMCP Đông Nam Á	SeABank	25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội	02439447501	customercare@seabank.com.vn
13	NHSGTTBTVX	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	Sacombank	266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP Hồ Chí Minh	02835260111	info@sacombank.com
14	NHSHBAVVNVX	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội	SHB	77 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội	02439426688	contact@shb.com.vn
15	NHTPBVVNVX	Ngân hàng TMCP Tiên Phong	TPBank	57 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội	02437683683	tienphong@tpb.com.vn
16	NHVBAVVNVX	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam	Agribank	2 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội	02438313783	contact@agribank.com.vn
17	NHVNIBVVNVX	Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	VIB	16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	02439426688	vib@vib.com.vn
18	NHVBPBVNVX	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	VPBank	89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	02439288800	support@vpbank.com.vn
19	NHVTCBVVNVX	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	Techcombank	191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	02439449344	techcom@techcombank.com.vn
20	NHWBVNVNVX	Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam	Pvcombank	22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	02439466375	info@pvcombank.com.vn

Hình 1.56: Dữ liệu mẫu NganHang

10. Dữ liệu mẫu bảng KháchHang

Đề tài: Quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nhà sách FAHASA

	MaKH	MaLoaiKH	MaNH	TenKH	DiaChiKH	SDTKH	EmailKH	STK
1	KH001	LKH01	NHBFTVVNVX	Nguyễn Văn An	15/24, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 8, Hà Nội	0912345678	nguyenvanan@gmail.com	102345678901
2	KH002	LKH02	NHICBVNVX	Trần Thị Bích	12, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 12, Hà Nội	0987654321	tranthibich@gmail.com	11023456789
3	KH003	LKH03	NHBIDVVNVX	Trưởng Đại học Bách Khoa Hà Nội	34/122, Đường Hai Bà Trưng, Phường 6, Hải Phòng	0911122233	contact@hust.edu.vn	15012345678
4	KH004	LKH04	NHVBAAVNVX	Lê Thị Dung	23, Đường Láng, Phường Láng Thượng, Đà Nẵng	0922334455	lethidung@gmail.com	120987654321
5	KH005	LKH05	NHVTCBNVX	Hoàng Văn Em	56/7, Đường Bà Triệu, Phường Trần Hưng Đạo, Huế	0933445566	hoangvanem@gmail.com	1304567890
6	KH006	LKH01	NHMSCBVNVX	Ngô Thị Phương	34, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, TP Hồ C...	0944556677	ngothiphuong@gmail.com	10239876543
7	KH007	LKH02	NHASCBVNVX	Vũ Văn Giang	89/2, Đường Nguyễn Trãi, Phường 5, Cần Thơ	0955667788	vuvangiang@gmail.com	10567890123
8	KH008	LKH03	NHSGTTBTVX	Công ty TNHH Samsung Vina Electronics	12, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, TP ...	0966778899	contact@samsungvina.com.vn	10765432109
9	KH009	LKH04	NHVPBKVVX	Phan Văn Khoa	21/5, Đường Láng Hạ, Phường Thành Công, Hà Nội	0911223344	phanvankhoa@gmail.com	10123456789
10	KH010	LKH05	NHTPBVVNVX	Nguyễn Thị Lan	57, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Tráng Tiên, Hải Ph...	0922334455	nguyenthilan@gmail.com	10987654321
11	KH011	LKH01	NHMCBVNVX	Lê Văn Minh	54/3, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng...	0933445566	levanminh@gmail.com	103456789012
12	KH012	LKH02	NHHDBCNVX	Hoàng Thị Nga	25, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, ...	0944556677	hoangthinga@gmail.com	10678901234
13	KH013	LKH03	NHSHBAVNVX	Viện Nghiên cứu Khoa học và Công ng...	77, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội	0955667788	contact@iast.vn	10456789012
14	KH014	LKH04	NHSEAVNVX	Trần Thị Quỳnh	25/7, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, ...	0966778899	tranthiquynh@gmail.com	10890123456
15	KH015	LKH03	NHNASCNVX	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân	117/5, Đường Quang Trung, Phường Vinh, Nghệ An	0911223344	contact@neu.edu.vn	10543219876
16	KH016	LKH01	NHVNIBVVX	Lê Thị Thanh	16, Đường Phan Chu Trinh, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội	0922334455	lethithanh@gmail.com	10765432101
17	KH017	LKH02	NHVBVVNVX	Nguyễn Văn Tiến	22/3, Đường Ngô Quyền, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội	0933445566	nguyenvantien@gmail.com	10109876543
18	KH018	LKH03	NHVBVVNVX	Công ty Cổ phần Sữa Vinamilk	10, Đường Phan Chu Trinh, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội	0944556677	contact@vinamilk.com.vn	10234567890
19	KH019	LKH04	NHPGBLVNVX	Phan Văn Vinh	109, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội	0955667788	phanvanvinh@gmail.com	10345678901
20	KH020	LKH05	NHNAMAVNVX	Đặng Thị Xuyên	201/5, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, TP Hồ C...	0966778899	dangthixuyen@gmail.com	109876543210

Hình 1.57: Dữ liệu mẫu khách hàng

11. Dữ liệu mẫu bảng PhongBan

	MaPB	MaCN	TenPB	SDTPB	EmailPB
1	PB001	CN001	Phòng Kinh Doanh CN001	0225321001	kd.cn001@fahasa.com
2	PB002	CN001	Phòng Thu Ngân CN001	0225321002	thungan.cn001@fahasa.com
3	PB003	CN001	Phòng Kho CN001	0225321003	kho.cn001@fahasa.com
4	PB004	CN001	Phòng CSKH CN001	0225321004	cskh.cn001@fahasa.com
5	PB005	CN001	Phòng Quản Lý CN001	0225321005	ql.cn001@fahasa.com
6	PB006	CN002	Phòng Kinh Doanh CN002	0225321101	kd.cn002@fahasa.com
7	PB007	CN002	Phòng Kho CN002	0225321102	kho.cn002@fahasa.com
8	PB008	CN002	Phòng Online CN002	0225321103	online.cn002@fahasa.com
9	PB009	CN002	Phòng Thu Ngân CN002	0225321104	thungan.cn002@fahasa.com
10	PB010	CN003	Phòng Kinh Doanh CN003	0243210001	kd.cn003@fahasa.com
11	PB011	CN003	Phòng Marketing CN003	0243210002	marketing.cn003@fahasa.com
12	PB012	CN003	Phòng Kho CN003	0243210003	kho.cn003@fahasa.com
13	PB013	CN004	Phòng Kinh Doanh CN004	0243212001	kd.cn004@fahasa.com
14	PB014	CN004	Phòng Kho CN004	0243212002	kho.cn004@fahasa.com
15	PB015	CN004	Phòng Thu Ngân CN004	0243212003	thungan.cn004@fahasa.com

Hình 1.58: Dữ liệu mẫu PhongBan

12. Dữ liệu mẫu bảng BoPhan

Đề tài: Quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nhà sách FAHASA

	MaBP	MaPB	TenBP	SDTBP	EmailBP
1	BP001	PB001	Bộ phận Bán hàng CN001	0225322001	banhang.cn001@fahasa.com
2	BP002	PB001	Bộ phận Marketing CN001	0225322002	marketing.cn001@fahasa.com
3	BP003	PB002	Bộ phận Thu ngân CN001	0225322003	thunganbp.cn001@fahasa.com
4	BP004	PB002	Bộ phận Đối soát CN001	0225322004	doisoat.cn001@fahasa.com
5	BP005	PB003	Bộ phận Nhập kho CN001	0225322005	nhapkho.cn001@fahasa.com
6	BP006	PB003	Bộ phận Xuất kho CN001	0225322006	xuatkho.cn001@fahasa.com
7	BP007	PB004	Bộ phận Tư vấn CN001	0225322007	tuvan.cn001@fahasa.com
8	BP008	PB004	Bộ phận Chăm sóc CN001	0225322008	chamsoc.cn001@fahasa.com
9	BP009	PB005	Bộ phận Giám sát CN001	0225322009	giamsat.cn001@fahasa.com
10	BP010	PB005	Bộ phận Điều phối CN001	0225322010	dieuphoi.cn001@fahasa.com
11	BP011	PB006	Bộ phận Bán hàng CN002	0225322101	banhang.cn002@fahasa.com
12	BP012	PB006	Bộ phận Tư vấn KD CN002	0225322102	tuvankd.cn002@fahasa.com
13	BP013	PB007	Bộ phận Nhập kho CN002	0225322103	nhapkho.cn002@fahasa.com
14	BP014	PB007	Bộ phận Kiểm kê CN002	0225322104	kiemke.cn002@fahasa.com
15	BP015	PB008	Bộ phận Xử lý Online CN002	0225322105	xuly.cn002@fahasa.com
16	BP016	PB008	Bộ phận Giao hàng Online CN002	0225322106	giaohang.cn002@fahasa.com
17	BP017	PB009	Bộ phận Thu ngân CN002	0225322107	thunganbp.cn002@fahasa.com
18	BP018	PB009	Bộ phận Đối soát CN002	0225322108	doisoat.cn002@fahasa.com
19	BP019	PB010	Bộ phận Bán hàng CN003	0243211001	banhang.cn003@fahasa.com
20	BP020	PB010	Bộ phận CSKH CN003	0243211002	cskh.cn003@fahasa.com
21	BP021	PB011	Bộ phận Truyền thông CN003	0243211003	media.cn003@fahasa.com
22	BP022	PB011	Bộ phận Nội dung CN003	0243211004	noidung.cn003@fahasa.com
23	BP023	PB012	Bộ phận Kho tổng CN003	0243211005	khotong.cn003@fahasa.com
24	BP024	PB012	Bộ phận Giao nhận CN003	0243211006	giaonhan.cn003@fahasa.com
25	BP025	PB013	Bộ phận Bán hàng CN004	0243213001	banhang.cn004@fahasa.com
26	BP026	PB013	Bộ phận CSKH CN004	0243213002	cskh.cn004@fahasa.com
27	BP027	PB014	Bộ phận Nhập kho CN004	0243213003	nhapkho.cn004@fahasa.com
28	BP028	PB014	Bộ phận Xuất kho CN004	0243213004	xuatkho.cn004@fahasa.com
29	BP029	PB015	Bộ phận Thu ngân CN004	0243213005	thunganbp.cn004@fahasa.com
30	BP030	PB015	Bộ phận Đối soát CN004	0243213006	doisoat.cn004@fahasa.com

Hình 1.59: Dữ liệu mẫu BoPhan

13. Dữ liệu mẫu bảng NhanVien

	MaNV	MaKho	MaBP	MaCV	TenNV	SDTNV	EmailNV	TrangThaiNV
1	NV001	NULL	BP001	CV001	Nguyễn Thanh Hùng	0901123001	hung.bp001@fahasa.com	Active
2	NV002	NULL	BP002	CV001	Phạm Minh Khoa	0901123002	khoa.bp002@fahasa.com	Active
3	NV003	NULL	BP003	CV002	Trần Mỹ Duyên	0901123003	duyen.bp003@fahasa.com	Active
4	NV004	NULL	BP004	CV002	Lê Anh Vũ	0901123004	vu.bp004@fahasa.com	OnLeave
5	NV005	Kho05	BP005	CV003	Huỳnh Ngọc Tài	0901123005	tai.bp005@fahasa.com	Active
6	NV006	Kho05	BP006	CV003	Võ Hữu Phát	0901123006	phat.bp006@fahasa.com	Active
7	NV007	NULL	BP007	CV005	Đặng Thu Hà	0901123007	ha.bp007@fahasa.com	Inactive
8	NV008	NULL	BP008	CV005	Bùi Quỳnh Mai	0901123008	mai.bp008@fahasa.com	Active
9	NV009	NULL	BP011	CV001	Trương Hải Nam	0902123001	nam.bp011@fahasa.com	Active
10	NV010	NULL	BP012	CV001	Hồ Gia Hân	0902123002	han.bp012@fahasa.com	Active
11	NV011	Kho05	BP013	CV003	Đinh Công Minh	0902123003	minh.bp013@fahasa.com	Active
12	NV012	Kho05	BP014	CV003	Nguyễn Quốc Huy	0902123004	huy.bp014@fahasa.com	OnLeave
13	NV013	NULL	BP015	CV004	Lâm Trúc My	0902123005	my.bp015@fahasa.com	Active
14	NV014	NULL	BP016	CV004	Phan Nhã Uyên	0902123006	uyen.bp016@fahasa.com	Inactive
15	NV015	NULL	BP017	CV002	Cao Minh Trí	0902123007	tri.bp017@fahasa.com	Active
16	NV016	NULL	BP018	CV002	Tống Bảo Châu	0902123008	chau.bp018@fahasa.com	Active
17	NV017	NULL	BP019	CV001	Đỗ Thái Bình	0903123001	binh.bp019@fahasa.com	Active
18	NV018	NULL	BP020	CV005	Phan Tuyết Anh	0903123002	anh.bp020@fahasa.com	Active
19	NV019	NULL	BP021	CV001	Lê Văn Hữu	0903123003	huu.bp021@fahasa.com	Inactive
20	NV020	NULL	BP022	CV001	Nguyễn Thu Nhi	0903123004	nhi.bp022@fahasa.com	Active
21	NV021	Kho02	BP023	CV003	Trần Hoàng Vũ	0903123005	vu.bp023@fahasa.com	Active
22	NV022	Kho02	BP024	CV003	Hoàng Minh Dũng	0903123006	dung.bp024@fahasa.com	OnLeave
23	NV023	NULL	BP020	CV005	Đinh Kiều Trâm	0903123007	tram.bp020@fahasa.com	Active
24	NV024	NULL	BP022	CV004	Vũ Bảo Ngọc	0903123008	ngoc.bp022@fahasa.com	Active
25	NV025	NULL	BP025	CV001	Nguyễn Hữu Long	0904123001	long.bp025@fahasa.com	Active
26	NV026	NULL	BP026	CV005	Phạm Yến Nhi	0904123002	nhi.bp026@fahasa.com	Active
27	NV027	Kho02	BP027	CV003	Huỳnh Nhất Tâm	0904123003	tam.bp027@fahasa.com	Active
28	NV028	Kho02	BP028	CV003	Trương Hoài Nam	0904123004	hoainam.bp028@fahasa.com	Inactive
29	NV029	NULL	BP029	CV002	Bùi Thu Uyên	0904123005	uyen.bp029@fahasa.com	Active
30	NV030	NULL	BP030	CV002	Lê Viết Khải	0904123006	khai.bp030@fahasa.com	Active

Hình 1.60: Dữ liệu mẫu NhanVien

14. Dữ liệu mẫu bảng SanPham

Đề tài: Quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nhà sách FAHASA

	MaSP	MaLoaiSP	MaDVT	MaQD	TenSP	MotaSP
1	SP001	LSP01	DVT04	NULL	Sách Toán 10 – Cơ bản	Sách giáo khoa Toán lớp 10
2	SP002	LSP01	DVT04	NULL	Sách Văn 11 – Nâng cao	Sách giáo khoa Văn lớp 11
3	SP003	LSP01	DVT04	NULL	Sách Anh Văn 12 – Communicative English	Sách tiếng Anh lớp 12
4	SP004	LSP02	DVT04	NULL	Sách Disney Princess – Bộ truyện 5 cuốn	Truyện thiếu nhi bộ 5 cuốn
5	SP005	LSP02	DVT04	NULL	Sách Minh họa 1000 câu chuyện cổ tích Việt Nam	Truyện cổ tích cho thiếu nhi
6	SP006	LSP03	DVT04	NULL	Sách Số Đỏ	Tiểu thuyết kinh điển Việt Nam
7	SP007	LSP03	DVT04	NULL	Sách Đắc Nhân Tâm	Sách phát triển bản thân/quan hệ xã hội
8	SP008	LSP03	DVT04	NULL	Sách 1984	Tiểu thuyết khoa học – chính trị
9	SP009	LSP04	DVT04	NULL	Sách Cha giàu cha nghèo	Sách tài chính cá nhân
10	SP010	LSP04	DVT04	NULL	Sách 7 Thói quen của người thành đạt	Phát triển bản thân
11	SP011	LSP05	DVT04	NULL	Sách Quản trị nhân sự hiện đại	Sách quản lý, nhân sự
12	SP012	LSP05	DVT04	NULL	Sách Marketing 4.0	Sách marketing hiện đại
13	SP013	LSP06	DVT02	QD001	Viết Thanh Thiên Long	Viết bi/thanh thiên long, bán theo cây; có quy đ...
14	SP014	LSP06	DVT02	QD002	Viết Gel Uni	Viết gel, bán theo cây; có quy đổi hộp 20
15	SP015	LSP06	DVT01	NULL	Compa (1 cái)	Compa vẽ hình tròn
16	SP016	LSP06	DVT07	NULL	Sticker học sinh	Sticker trang trí, bộ nhiều miếng
17	SP017	LSP06	DVT01	QD005	Kẹp giấy	Kẹp giấy bán theo vỉ (10 cái)
18	SP018	LSP07	DVT03	NULL	Lego City – Xe cứu hỏa	Đồ chơi lắp ráp – mô hình
19	SP019	LSP07	DVT03	NULL	Mô hình Gundam 1/144	Mô hình robot lắp ráp
20	SP020	LSP08	DVT03	NULL	Móc khóa Batman	Móc khóa kim loại
21	SP021	LSP09	DVT01	NULL	Tập vở 200 trang	Tập vở học sinh 200 trang
22	SP022	LSP09	DVT05	QD006	Giấy A4	Giấy photo A4 (xấp 500 tờ)
23	SP023	LSP10	DVT04	NULL	Sách Naruto Tập 1	Manga – Naruto bản tiếng Việt
24	SP024	LSP10	DVT04	NULL	Sách One Piece Tập 5	Manga – One Piece bản tiếng Việt
25	SP025	LSP11	DVT14	QD007	Nước ngọt Cola 330ml	Nước giải khát lon 330ml; có lốc 6 lon
26	SP026	LSP11	DVT15	NULL	Sữa tươi 180ml	Sữa tươi đóng chai 180ml
27	SP027	LSP11	DVT12	NULL	Snack Oishi vị rong biển	Snack gói nhỏ
28	SP028	LSP12	DVT18	NULL	Son môi mini – HL21	Son môi dạng thỏi nhỏ
29	SP029	LSP12	DVT16	NULL	Viên mặt nạ ngủ (10 viên)	Mỹ phẩm viên dùng ban đêm
30	SP030	LSP09	DVT01	QD008	Set học sinh 4 món	Set gồm bút, thước, tẩy, vở

Hình 1.61: Dữ liệu mẫu SanPham

15. Dữ liệu mẫu bảng TonKho

	MaKho	MaSP	TonDK	TonCK	XuatTK	NhapTK	TrigiaTonDK	TrigiaTonCK	TrigiaXuatTK	TrigiaNhapTK	NgayCapNhatTon
1	Kho01	SP002	39	37	2	0	2379000	2257000	122000	0	2025-10-11
2	Kho01	SP005	34	18	18	2	4080000	2160000	2160000	240000	2025-11-29
3	Kho01	SP007	32	19	16	3	2848000	1691000	1424000	267000	2025-10-12
4	Kho01	SP018	15	26	2	13	3750000	6500000	500000	3250000	2025-11-19
5	Kho01	SP022	52	55	6	9	3900000	4125000	450000	675000	2025-10-28
6	Kho02	SP002	34	42	4	12	2074000	2562000	244000	732000	2025-10-20
7	Kho02	SP005	37	37	4	4	4440000	4440000	480000	480000	2025-10-28
8	Kho02	SP007	53	36	19	2	4717000	3204000	1691000	178000	2025-10-23
9	Kho02	SP018	13	8	5	0	3250000	2000000	1250000	0	2025-12-01
10	Kho02	SP022	44	55	4	15	3300000	4125000	300000	1125000	2025-11-06
11	Kho03	SP002	21	20	1	0	1281000	1220000	61000	0	2025-10-31
12	Kho03	SP005	46	43	19	16	5520000	5160000	2280000	1920000	2025-11-29
13	Kho03	SP007	48	34	14	0	4272000	3026000	1246000	0	2025-11-02
14	Kho03	SP018	23	37	4	18	5750000	9250000	1000000	4500000	2025-10-25
15	Kho03	SP022	21	28	12	19	1575000	2100000	900000	1425000	2025-11-27
16	Kho04	SP002	25	16	16	7	1525000	976000	976000	427000	2025-10-10
17	Kho04	SP005	53	52	16	15	6360000	6240000	1920000	1800000	2025-11-12
18	Kho04	SP007	46	58	2	14	4094000	5162000	178000	1246000	2025-11-14
19	Kho04	SP018	51	41	14	4	12750000	10250000	3500000	1000000	2025-10-18
20	Kho04	SP022	31	30	4	3	2325000	2250000	300000	225000	2025-10-10
21	Kho05	SP002	38	31	7	0	2318000	1891000	427000	0	2025-11-23
22	Kho05	SP005	59	70	2	13	7080000	8400000	240000	1560000	2025-11-13
23	Kho05	SP007	44	46	10	12	3916000	4094000	890000	1068000	2025-11-06
24	Kho05	SP018	49	43	6	0	12250000	10750000	1500000	0	2025-11-27
25	Kho05	SP022	41	47	10	16	3075000	3525000	750000	1200000	2025-12-04

Hình 1.62: Dữ liệu mẫu TonKho

16. Dữ liệu mẫu bảng BienDongGia

Đề tài: Quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nhà sách FAHASA

	MaSP	NgayCapNhatGia	GiaBD
1	SP001	2024-12-15	52000
2	SP002	2024-12-18	61000
3	SP003	2024-12-20	78000
4	SP004	2024-11-10	95000
5	SP005	2024-11-12	120000
6	SP006	2024-10-05	68000
7	SP007	2024-10-08	89000
8	SP008	2024-10-10	105000
9	SP009	2024-09-25	135000
10	SP010	2024-09-28	150000
11	SP011	2024-08-15	165000
12	SP012	2024-08-18	175000
13	SP013	2025-01-02	4500
14	SP014	2025-01-03	12000
15	SP015	2025-01-04	18000
16	SP016	2024-07-01	15000
17	SP017	2024-07-03	22000
18	SP018	2024-06-20	250000
19	SP019	2024-06-22	185000
20	SP020	2024-05-14	30000
21	SP021	2024-05-18	12000
22	SP022	2024-05-21	75000
23	SP023	2024-04-11	22000
24	SP024	2024-04-15	23000
25	SP025	2024-03-10	10000
26	SP026	2024-03-12	9000
27	SP027	2024-03-14	7000
28	SP028	2024-02-05	39000
29	SP029	2024-02-07	69000
30	SP030	2024-01-25	45000

Hình 1.63: Dữ liệu mẫu BienDongGia

17. Dữ liệu mẫu bảng DonHang

	SoDH	MaNV	MaKH	NgayDat	NgayGiaoHang	TrigiaDHTrucThue	TrigiaDHSauThue	TrangThaiDH
1	DH001	NV030	KH010	2024-01-22	2024-01-23	45000	49500	Completed
2	DH002	NV016	KH003	2024-01-10	2024-01-11	250000	275000	Processing
3	DH003	NV029	KH014	2024-01-28	2024-01-30	149600	157080	Shipping
4	DH004	NV003	KH001	2024-01-05	2024-01-07	104000	109200	Completed
5	DH005	NV015	KH002	2024-01-07	2024-01-09	167000	183700	Processing
6	DH006	NV016	KH008	2024-01-20	2024-01-22	150000	165000	Completed
7	DH007	NV030	KH015	2024-01-29	2024-01-31	184500	203000	Completed
8	DH008	NV029	KH009	2024-01-22	2024-01-24	269000	295900	Processing
9	DH009	NV003	KH016	2024-02-01	2024-02-03	308000	341000	Completed
10	DH010	NV015	KH017	2024-02-03	2024-02-05	96800	106480	Shipping

Hình 1.64: Dữ liệu mẫu DonHang

18. Dữ liệu mẫu bảng ChitietDH

Đề tài: Quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nhà sách FAHASA

	SoDH	MaSP	SoluongDH	DongiaDH	VATDH	Thanh tienDH
1	HD001	SP030	1	45000	10	49500
2	DH002	SP018	1	250000	10	275000
3	DH003	SP006	2	68000	5	142800
4	DH004	SP001	1	52000	5	54600
5	DH004	SP016	3	15000	10	49500
6	DH005	SP003	1	78000	5	81900
7	DH005	SP007	1	89000	5	93450
8	DH006	SP010	1	150000	5	157500
9	DH007	SP009	1	135000	5	141750
10	DH007	SP013	10	4500	10	49500
11	DH008	SP019	1	185000	10	203500
12	DH008	SP021	5	12000	5	63000
13	DH009	SP025	10	10000	10	110000
14	DH009	SP026	20	9000	10	198000
15	DH010	SP001	1	52000	5	54600
16	DH010	SP014	3	12000	10	39600

Hình 1.65: Dữ liệu mẫu ChitietDH

19. Dữ liệu mẫu bảng HoaDon

	SoHD	SoDH	MaNV	MaKH	NgayLapHD	MasoThue	TrigiaTruocThue	TrigiaSauThue	PhuongThucTT	TrangthaiHD
1	HD001	DH003	NV003	KH001	2024-01-05	0101234567	104000	109200	Cash	chưa thanh toán
2	HD002	DH007	NV015	KH002	2024-01-07	0202233445	167000	183700	Card	đã thanh toán
3	HD003	DH002	NV016	KH003	2024-01-10	0303344556	250000	275000	EWallet	đã thanh toán
4	HD004	NULL	NV029	KH004	2024-01-12	0404455667	61000	64100	Cash	đã thanh toán
5	HD005	DH010	NV030	KH005	2024-01-15	0505566778	270000	297000	QR	chưa thanh toán
6	HD006	NULL	NV003	KH006	2024-01-18	0606677889	120000	132000	EWallet	đã thanh toán
7	HD007	DH005	NV015	KH007	2024-01-19	0707788990	165000	181500	Cash	đã thanh toán
8	HD008	NULL	NV016	KH008	2024-01-20	0808899001	150000	165000	Card	đã thanh toán
9	HD009	DH004	NV029	KH009	2024-01-22	0909900112	269000	295900	EWallet	đã thanh toán
10	HD010	NULL	NV030	KH010	2024-01-23	1001100223	45000	49500	Cash	đã thanh toán
11	HD011	DH001	NV003	KH011	2024-01-25	1102200334	350000	385000	QR	đã thanh toán
12	HD012	NULL	NV015	KH012	2024-01-26	1203300445	69300	75930	EWallet	đã thanh toán
13	HD013	NULL	NV016	KH013	2024-01-27	1304400556	121000	127050	Cash	đã thanh toán
14	HD014	DH006	NV029	KH014	2024-01-28	1405500667	149600	157080	EWallet	đã thanh toán
15	HD015	NULL	NV030	KH015	2024-01-29	1506600778	184500	203000	Card	đã thanh toán
16	HD016	NULL	NV003	KH016	2024-02-01	1607700889	308000	341000	Cash	đã thanh toán
17	HD017	DH008	NV015	KH017	2024-02-03	1708800990	96800	106480	Card	đã thanh toán
18	HD018	NULL	NV016	KH018	2024-02-05	1809900111	182500	200750	EWallet	đã thanh toán
19	HD019	DH009	NV029	KH019	2024-02-06	1910011222	82500	90600	Cash	đã thanh toán
20	HD020	NULL	NV030	KH020	2024-02-07	2011122333	244300	268730	QR	đã thanh toán

Hình 1.66: Dữ liệu mẫu HoaDon

20. Dữ liệu mẫu bảng ChitietHD

Đề tài: Quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nhà sách FAHASA

	SoHD	MaSP	SoluongHD	DongiaHD	VATHD	Thanh tienHD
1	HD001	SP001	1	52000	5	54600
2	HD001	SP016	3	15000	10	49500
3	HD002	SP003	1	78000	5	81900
4	HD002	SP007	1	89000	5	93450
5	HD003	SP018	1	250000	10	275000
6	HD004	SP002	1	61000	5	64050
7	HD005	SP009	2	135000	5	283500
8	HD006	SP020	4	30000	10	132000
9	HD007	SP011	1	165000	5	173250
10	HD008	SP010	1	150000	5	157500
11	HD009	SP019	1	185000	10	203500
12	HD009	SP021	5	12000	5	63000
13	HD010	SP030	1	45000	10	49500
14	HD011	SP012	2	175000	5	183750
15	HD012	SP024	3	23000	5	36225
16	HD013	SP023	5	22000	5	115500
17	HD014	SP006	2	68000	5	142800
18	HD015	SP009	1	135000	5	141750
19	HD015	SP013	10	4500	10	49500
20	HD016	SP025	10	10000	10	110000
21	HD016	SP026	20	9000	10	198000
22	HD017	SP001	1	52000	5	54600
23	HD017	SP014	3	12000	10	39600
24	HD018	SP008	1	105000	5	110250
25	HD018	SP027	10	7000	10	77000
26	HD019	SP015	2	18000	10	39600
27	HD019	SP028	1	39000	5	40950
28	HD020	SP017	4	22000	10	96800
29	HD020	SP030	3	45000	10	148500

Hình 1.67: Dữ liệu mẫu ChitietHD

21. Dữ liệu mẫu bảng DiemTichLuy

	SoHD	MaKH	NgayCNDiem	DiemHT	DiemTLTrongNgay	DiemTLCuoiKy	GhichuDTL
1	HD002	KH002	2024-01-07	1200	1670	2870	Tích lũy 1% từ HD002
2	HD004	KH004	2024-01-12	200	610	810	Tích lũy 1% từ HD004
3	HD007	KH007	2024-01-19	900	1650	2550	Tích lũy 1% từ HD007
4	HD009	KH009	2024-01-22	1500	2690	4190	Tích lũy 1% từ HD009
5	HD017	KH017	2024-02-03	500	968	1468	Tích lũy 1% từ HD017
6	HD019	KH019	2024-02-06	300	825	1125	Tích lũy 1% từ HD019

Hình 1.68: Dữ liệu mẫu DiemTichLuy

22. Dữ liệu mẫu bảng PhieuNhap

	SoPN	MaNV	SoHD	LyDoNhap	NgayNhap	TrigiaPN	GhichuPN
1	PN001	NV003	HD002	Hoàn trả 1 số sản phẩm lỗi	2024-02-15	175350	Khách trả 2 sản phẩm SP003 và SP007
2	PN002	NV015	HD005	Hoàn trả SP009 bị hỏng	2024-03-01	135000	Chỉ 1 sản phẩm SP009
3	PN003	NV016	HD008	Hoàn trả nhầm sản phẩm	2024-03-10	157500	Khách trả 1 SP010
4	PN004	NV029	HD001	Hoàn trả bộ sticker thừa	2024-04-05	49500	Trả 3 miếng SP016
5	PN005	NV030	HD010	Hoàn trả set học sinh	2024-04-12	49500	Trả 1 SP030
6	PN006	NV003	HD014	Hoàn trả sách Số Đỏ	2024-05-18	142800	Trả 2 SP006
7	PN007	NV015	HD012	Hoàn trả sách One Piece	2024-06-02	36225	Trả 3 SP024
8	PN008	NV016	HD015	Hoàn trả bút và sách nhỏ	2024-06-15	190250	Trả SP009 và SP013
9	PN009	NV029	HD018	Hoàn trả sản phẩm bị lỗi	2024-07-03	187250	Trả SP008 và SP027
10	PN010	NV030	HD020	Hoàn trả 1 số sản phẩm	2024-07-20	245300	Trả SP030 và SP017

Hình 1.69: Dữ liệu mẫu PhieuNhap

23. Dữ liệu mẫu bảng ChitietPN

	MaSP	SoPN	SoluongPN	DongiaPN	Thanh tienPN
1	SP003	PN001	1	78000	81900
2	SP006	PN006	2	68000	142800
3	SP007	PN001	1	89000	93450
4	SP008	PN009	1	105000	110250
5	SP009	PN002	1	135000	135000
6	SP009	PN008	1	135000	141750
7	SP010	PN003	1	150000	157500
8	SP013	PN008	10	4500	49500
9	SP016	PN004	3	15000	49500
10	SP017	PN010	4	22000	96800
11	SP024	PN007	3	23000	36225
12	SP027	PN009	10	7000	77000
13	SP030	PN005	1	45000	49500
14	SP030	PN010	3	45000	148500

Hình 1.70: Dữ liệu mẫu ChitietPN

24. Dữ liệu mẫu bảng PhieuXuat

	SoPX	SoHD	MaNV	LyDoXuat	NgayXuat	TrigiaPX	GhichuPX
1	PX001	HD001	NV003	Xuất bán theo hóa đơn	2024-01-05	97000	Khách mua trực tiếp
2	PX002	HD002	NV015	Xuất bán theo hóa đơn	2024-01-07	167000	NULL
3	PX003	HD003	NV016	Xuất bán theo hóa đơn	2024-01-10	250000	Giao hàng nhanh
4	PX004	HD004	NV029	Xuất bán theo hóa đơn	2024-01-12	61000	NULL
5	PX005	HD005	NV030	Xuất bán theo hóa đơn	2024-01-15	270000	NULL
6	PX006	HD006	NV003	Xuất bán theo hóa đơn	2024-01-18	120000	NULL
7	PX007	HD007	NV015	Xuất bán theo hóa đơn	2024-01-19	165000	Khách đặt online
8	PX008	HD008	NV016	Xuất bán theo hóa đơn	2024-01-20	145000	NULL
9	PX009	HD009	NV029	Xuất bán theo hóa đơn	2024-01-22	245000	Giao tận nơi
10	PX010	HD010	NV030	Xuất bán theo hóa đơn	2024-01-23	45000	NULL
11	PX011	HD011	NV003	Xuất bán theo hóa đơn	2024-01-25	350000	NULL
12	PX012	HD012	NV015	Xuất bán theo hóa đơn	2024-01-26	69000	NULL
13	PX013	HD013	NV016	Xuất bán theo hóa đơn	2024-01-27	110000	Giao hàng COD
14	PX014	HD014	NV029	Xuất bán theo hóa đơn	2024-01-28	136000	NULL
15	PX015	HD015	NV030	Xuất bán theo hóa đơn	2024-01-29	180000	NULL
16	PX016	HD016	NV003	Xuất bán theo hóa đơn	2024-02-01	280000	NULL
17	PX017	HD017	NV015	Xuất bán theo hóa đơn	2024-02-03	88000	Giao nhanh trong ...
18	PX018	HD018	NV016	Xuất bán theo hóa đơn	2024-02-05	175000	NULL
19	PX019	HD019	NV029	Xuất bán theo hóa đơn	2024-02-06	75000	NULL
20	PX020	HD020	NV030	Xuất bán theo hóa đơn	2024-02-07	223000	NULL

Hình 1.71: Dữ liệu mẫu PhieuXuat

25. Dữ liệu mẫu bảng ChitietPX

Đề tài: Quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nhà sách FAHASA

	MaSP	SoPX	SoluongPX	DongiaPX	Thanh tienPX
1	SP001	PX001	1	52000	52000
2	SP001	PX017	1	52000	52000
3	SP002	PX004	1	61000	61000
4	SP003	PX002	1	78000	78000
5	SP006	PX014	2	68000	136000
6	SP007	PX002	1	89000	89000
7	SP008	PX018	1	105000	105000
8	SP009	PX005	2	135000	270000
9	SP009	PX015	1	135000	135000
10	SP010	PX008	1	145000	145000
11	SP011	PX007	1	165000	165000
12	SP012	PX011	2	175000	350000
13	SP013	PX015	10	4500	45000
14	SP014	PX017	3	12000	36000
15	SP015	PX019	2	18000	36000
16	SP016	PX001	3	15000	45000
17	SP017	PX020	4	22000	88000
18	SP018	PX003	1	250000	250000
19	SP019	PX009	1	185000	185000
20	SP020	PX006	4	30000	120000
21	SP021	PX009	5	12000	60000
22	SP023	PX013	5	22000	110000
23	SP024	PX012	3	23000	69000
24	SP025	PX016	10	10000	100000
25	SP026	PX016	20	9000	180000
26	SP027	PX018	10	7000	70000
27	SP028	PX019	1	39000	39000
28	SP030	PX010	1	45000	45000
29	SP030	PX020	3	45000	135000

Hình 1.72: Dữ liệu mẫu ChitietPX

26. Dữ liệu mẫu bảng CTKhuyenMai

	MaKM	MaSP	TyLePhanTram	GiamTheoSP	GiamTheoTriGia	GhichuKM
1	KM001	SP001	10	Giảm 10% giá bán	Không áp dụng giảm theo trị giá	Áp dụng cho SGK dịp Tết
2	KM002	SP006	15	Giảm 15% giá bìa	Không áp dụng giảm theo trị giá	Ưu đãi sách quà tặng Valentine
3	KM003	SP023	20	Giảm 20% giá bán	Không giảm theo trị giá	Khuyến mãi Manga tháng 4
4	KM004	SP004	25	Giảm 25% theo sản phẩm	Không áp dụng trị giá	Áp dụng cho sách thiếu nhi mùa hè
5	KM005	SP021	10	Giảm 10% cho đồ dùng học tập	Không áp dụng theo trị giá	Ưu đãi mùa tựu trường
6	KM006	SP018	12	Giảm 12% giá bán	Không áp dụng trị giá	Áp dụng đồ chơi dịp Trung Thu
7	KM007	SP013	30	Giảm 30% theo sản phẩm	Không áp dụng trị giá	Flash Sale 10.10
8	KM008	SP009	40	Giảm 40% giá bán	Không áp dụng trị giá	Black Friday toàn ngành hàng
9	KM009	SP020	15	Giảm 15% theo sản phẩm	Không áp dụng trị giá	Khuyến mãi Giáng Sinh
10	KM010	SP002	12	Giảm 12% cho SGK/ sách tham khảo	Không áp dụng trị giá	Ưu đãi mùa tựu trường 2025

Hình 1.73: Dữ liệu mẫu CTKhuyenMai

27. Dữ liệu mẫu bảng VaiTro

	MaVT	TenVT
1	VT001	Xử lý đơn hàng online
2	VT002	Giám đốc
3	VT003	Kế toán
4	VT004	Nhân viên thu ngân
5	VT005	Chăm sóc khách hàng
6	VT006	Nhân viên bán hàng
7	VT007	Cửa hàng trưởng
8	VT008	Nhân viên kho

Hình 1.74: Dữ liệu mẫu VaiTro

28. Dữ liệu mẫu bảng LoaiDoiTuong

	MaLoaiDT	TenLoaiDT
1	LDT01	Table
2	LDT02	View
3	LDT03	Index
4	LDT04	Stored Procedure
5	LDT05	Function

Hình 1.75: Dữ liệu mẫu LoaiDoiTuong

29. Dữ liệu mẫu bảng DoiTuong

	MaDT	MaLoaiDT	TenDT
1	DT001	LDT01	KhachHang
2	DT002	LDT01	SanPham
3	DT003	LDT01	TonKho
4	DT004	LDT01	HoaDon
5	DT005	LDT01	PhieuDatHang
6	DT006	LDT02	v_HoaDonChiTiet
7	DT007	LDT02	nhanvien_view
8	DT008	LDT02	doanhthuNV_view
9	DT009	LDT05	fn_TongTienHD
10	DT010	LDT04	sp_ThemHoaDon

Hình 1.76: Dữ liệu mẫu DoiTuong

30. Dữ liệu mẫu bảng TaiKhoan

	MaTK	MaNV	MaVT	TenDN	MatKau	TrangThaiTK
1	1	NV007	VT005	dangthuha_cskh	0x0200000051072143FFC027E607D8AAF7F90EB4065A1DCD7...	Hoạt động
2	2	NV008	VT005	buiquynhmai_cskh	0x02000000EF439C63FF18C5F5F58CF530AB3C106AEE94AA...	Hoạt động
3	3	NV001	VT006	nguyenthanhhung_banhang	0x02000000B44218BFF05DAE56B149EDCD822021C4332615D...	Hoạt động
4	4	NV005	VT008	huynhngoctai_kho	0x020000008FECF52829752AADE3B9299C8875F20B136A440...	Hoạt động
5	5	NV016	VT007	phamminhkhoa_quanly	0x020000004FA107262B57510EC8BD68FA793A4DD0CE84D2...	Hoạt động
6	6	NV013	VT001	lamtrумы_saleonl	0x020000000C62D89874A046DD4BC36EBA9E54D834C7CB40...	Hoạt động

Hình 1.77: Dữ liệu mẫu TaiKhoan

31. Dữ liệu mẫu bảng LoaiQuyen

	MaLoaiQuyen	TenLoaiQuyen
1	LQ001	Thông kê
2	LQ002	Cập nhật
3	LQ003	Tìm kiếm
4	LQ004	Quản lý dữ liệu
5	LQ005	Thực thi

Hình 1.78: Dữ liệu mẫu LoaiQuyen

32. Dữ liệu mẫu bảng Quyen

	MaQuyen	MaLoaiQuyen	TenQuyen
1	Q001	LQ001	SELECT
2	Q002	LQ002	INSERT
3	Q003	LQ002	UPDATE
4	Q004	LQ002	DELETE
5	Q005	LQ004	DROP
6	Q006	LQ004	GRANT
7	Q007	LQ004	DENY
8	Q008	LQ004	REVOKE

Hình 1.79: Dữ liệu mẫu Quyen

33. Dữ liệu mẫu bảng PhanQuyen

	MaDT	MaQuyen	MaVT	NgayCap	NgayCapNhatQuyen
1	DT002	Q0001	VT006	2025-11-15	2025-12-11
2	DT003	Q0001	VT003	2025-11-15	2025-12-11
3	DT003	Q0001	VT007	2025-11-15	2025-12-11
4	DT004	Q0001	VT003	2025-11-15	2025-12-11
5	DT004	Q0001	VT006	2025-11-15	2025-12-11
6	DT004	Q0001	VT007	2025-11-15	2025-12-11
7	DT004	Q0002	VT006	2025-11-15	2025-12-11
8	DT008	Q0001	VT007	2025-11-15	2025-12-11
9	DT009	Q0001	VT007	2025-11-15	2025-12-11
10	DT010	Q0001	VT007	2025-11-15	2025-12-11

Hình 1.80: Dữ liệu mẫu PhanQuyen

CHƯƠNG 2. ỨNG DỤNG

2.1. TÊN ĐỒNG NGHĨA (SYNONYM)

Là một tên thay thế (bí danh) dùng để rút gọn các tên bảng quá dài hoặc để che giấu cấu trúc phức tạp (ví dụ bảng nằm ở server khác), giúp câu lệnh sql ngắn gọn, dễ đọc hơn.

2.1.1. Tạo Synonym kh cho bảng KháchHang

2.1.1.1 Ứng dụng của Synonym trên hệ thống cho KháchHang

```
-- Tạo tên đồng nghĩa truy xuất vào bảng Khách hàng.  
CREATE SYNONYM kh  
FOR dbo.KhachHang;
```

Hình 2.1: Tạo tên đồng nghĩa cho KháchHang

2.1.1.2 Thực hiện ứng dụng của Synonym của KháchHang trên hệ thống

- Thực thi truy xuất bảng KháchHang bằng Synonym kh:

```
-- Truy xuất các cơ sở dữ liệu hệ thống thông qua Synonym kh.  
SELECT * FROM kh;
```

Hình 2.2: Thực thi tên đồng nghĩa kh

- Kết quả:

	MaKH	MaLoaiKH	MaNH	TenKH	DiaChiKH	SDTKH	EmailKH	STK
1	KH001	LKH01	NHBFTVVNVX	Nguyễn Văn An	15/24, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 8, Hà Nội	0912345678	nguyenvanan@gmail.com	102345678901
2	KH002	LKH02	NHICBVNVX	Trần Thị Bích	12, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 12, Hà Nội	0987654321	tranthibich@gmail.com	11023456789
3	KH003	LKH03	NHBIDVVNVX	Trương Đại học Bách Khoa Hà Nội	34/122, Đường Hai Bà Trưng, Phường 6, Hải Phòng	0911122233	contact@hust.edu.vn	15012345678
4	KH004	LKH04	NHVBAAVVX	Lê Thị Dung	23, Đường Láng, Phường Láng Thượng, Đà Nẵng	0922334455	lethidung@gmail.com	120987654321
5	KH005	LKH05	NHVTBCVVX	Hoàng Văn Em	56/7, Đường Bà Triệu, Phường Trần Hưng Đạo, Huế	0933445566	hoangvanem@gmail.com	1304567890
6	KH006	LKH01	NHMSCBVNVX	Ngô Thị Phương	34, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 8, TP Hồ C...	0944556677	ngothiphuong@gmail.com	10239876543
7	KH007	LKH02	NHASCBVNVX	Vũ Văn Giang	89/2, Đường Nguyễn Trãi, Phường 5, Cần Thơ	0955667788	vuvangiang@gmail.com	10567890123
8	KH008	LKH03	NHSGTTBTX	Công ty TNHH Samsung Vina Electronics	12, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, TP ...	0966778899	contact@samsungvina.com.vn	10765432109
9	KH009	LKH04	NHVPBKVVX	Phan Văn Khoa	21/5, Đường Láng Hạ, Phường Thành Công, Hà Nội	0911223344	phanvankhoa@gmail.com	10123456789
10	KH010	LKH05	NHTPBVVNVX	Nguyễn Thị Lan	57, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Tràng Tiền, Hải Ph...	0922334455	nguyenthilan@gmail.com	10987654321
11	KH011	LKH01	NHMCBVBX	Lê Văn Minh	54/3, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng...	0933445566	levanminh@gmail.com	103456789012
12	KH012	LKH02	NHHDVCVVX	Hoàng Thị Nga	25, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé...	0944556677	hoangthinga@gmail.com	10678901234
13	KH013	LKH03	NHSHBAVVX	Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam	77, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội	0955667788	contact@iaist.vn	10456789012
14	KH014	LKH04	NHSEAVNVX	Trần Thị Quỳnh	25/7, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, ...	0966778899	tranthiquynh@gmail.com	10890123456
15	KH015	LKH03	NHNASCVVX	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân	117/5, Đường Quang Trung, Phường Vĩnh, Nghệ An	0911223344	contact@ineu.edu.vn	10543219876
16	KH016	LKH01	NHVNIBVVX	Lê Thị Thanh	16, Đường Phan Chu Trinh, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội	0922334455	lethithanh@gmail.com	10765432101
17	KH017	LKH02	NHVBVVNVX	Nguyễn Văn Tiến	22/3, Đường Ngô Quyền, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội	0933445566	nguyenvantien@gmail.com	10109876543
18	KH018	LKH03	NHBVBVVX	Công ty Cổ phần Sữa Vinamilk	10, Đường Phan Chu Trinh, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội	0944556677	contact@vinamilk.com.vn	10234567890
19	KH019	LKH04	NHPGBLVX	Phan Văn Vinh	109, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội	0955667788	phanvanvinh@gmail.com	10345678901
20	KH020	LKH05	NHNAMAVNVX	Đặng Thị Xuyến	201/5, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, TP Hồ C...	0966778899	dangthixuyen@gmail.com	109876543210

Hình 2.3: Kết quả truy xuất bằng tên đồng nghĩa kh

2.1.2. Tạo Synonym sp cho bảng SanPham

2.1.2.1 Ứng dụng của Synonym trên hệ thống cho SanPham

Đề tài: Quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nhà sách FAHASA

```
-- Tạo tên đồng nghĩa truy xuất vào bảng sản phẩm.  
CREATE SYNONYM sp  
FOR dbo.SanPham;
```

Hình 2.4: Tạo tên đồng nghĩa cho SanPham

2.1.2.2 Thực hiện ứng dụng của Synonym của SanPham trên hệ thống

- Thực thi truy xuất bảng Sản Phẩm bằng Synonym sp:

```
-- Truy xuất các cơ sở dữ liệu hệ thống thông qua Synonym sp.  
SELECT * FROM sp;
```

Hình 2.5: Thực thi tên đồng nghĩa sp

- Kết quả:

	MaSP	MaLoaiSP	MaDVT	MaQD	TenSP	MotaSP
1	SP001	LSP01	DVT04	NULL	Sách Toán 10 – Cơ bản	Sách giáo khoa Toán lớp 10
2	SP002	LSP01	DVT04	NULL	Sách Văn 11 – Nâng cao	Sách giáo khoa Văn lớp 11
3	SP003	LSP01	DVT04	NULL	Sách Anh Văn 12 – Communicative English	Sách tiếng Anh lớp 12
4	SP004	LSP02	DVT04	NULL	Sách Disney Princess – Bộ truyện 5 cuốn	Truyện thiếu nhi bộ 5 cuốn
5	SP005	LSP02	DVT04	NULL	Sách Minh họa 1000 câu chuyện cổ tích Việt Nam	Truyện cổ tích cho thiếu nhi
6	SP006	LSP03	DVT04	NULL	Sách Số Đo	Tiểu thuyết kinh điển Việt Nam
7	SP007	LSP03	DVT04	NULL	Sách Đắc Nhân Tâm	Sách phát triển bản thân/quan hệ xã hội
8	SP008	LSP03	DVT04	NULL	Sách 1984	Tiểu thuyết khoa học – chính trị
9	SP009	LSP04	DVT04	NULL	Sách Cha giàu cha nghèo	Sách tài chính cá nhân
10	SP010	LSP04	DVT04	NULL	Sách 7 Thói quen của người thành đạt	Phát triển bản thân
11	SP011	LSP05	DVT04	NULL	Sách Quản trị nhân sự hiện đại	Sách quản lý, nhân sự
12	SP012	LSP05	DVT04	NULL	Sách Marketing 4.0	Sách marketing hiện đại
13	SP013	LSP06	DVT02	QD001	Viết Thanh Thiên Long	Viết bi/thanh thiên long, bán theo cây; có quy đ...
14	SP014	LSP06	DVT02	QD002	Viết Gel Uni	Viết gel, bán theo cây; có quy đổi hộp 20
15	SP015	LSP06	DVT01	NULL	Compa (1 cái)	Compa vẽ hình tròn
16	SP016	LSP06	DVT07	NULL	Sticker học sinh	Sticker trang trí, bộ nhiều miếng
17	SP017	LSP06	DVT01	QD005	Kẹp giấy	Kẹp giấy bán theo vỉ (10 cái)
18	SP018	LSP07	DVT03	NULL	Lego City – Xe cứu hỏa	Đồ chơi lắp ráp – mô hình
19	SP019	LSP07	DVT03	NULL	Mô hình Gundam 1/144	Mô hình robot lắp ráp
20	SP020	LSP08	DVT03	NULL	Móc khóa Batman	Móc khóa kim loại
21	SP021	LSP09	DVT01	NULL	Tập vở 200 trang	Tập vở học sinh 200 trang
22	SP022	LSP09	DVT05	QD006	Giấy A4	Giấy photo A4 (xấp 500 tờ)
23	SP023	LSP10	DVT04	NULL	Sách Naruto Tập 1	Manga – Naruto bản tiếng Việt
24	SP024	LSP10	DVT04	NULL	Sách One Piece Tập 5	Manga – One Piece bản tiếng Việt
25	SP025	LSP11	DVT14	QD007	Nước ngọt Cola 330ml	Nước giải khát lon 330ml; có lốc 6 lon
26	SP026	LSP11	DVT15	NULL	Sữa tươi 180ml	Sữa tươi đóng chai 180ml
27	SP027	LSP11	DVT12	NULL	Snack Oishi vị rong biển	Snack gói nhỏ
28	SP028	LSP12	DVT18	NULL	Son môi mini – HL21	Son môi dạng thỏi nhỏ
29	SP029	LSP12	DVT16	NULL	Viên mặt nạ ngủ (10 viên)	Mỹ phẩm viên dùng ban đêm
30	SP030	LSP09	DVT01	QD008	Set học sinh 4 món	Set gồm bút, thước, tẩy, vở

Hình 2.6: Kết quả truy xuất bằng tên đồng nghĩa sp

2.1.3. Các Synonym hiện có

	SynonymName	ObjectReferenced
1	kh	[dbo].[KhachHang]
2	sp	[dbo].[SanPham]
3	dvt	[dbo].[DonViTinh]
4	dvtqd	[dbo].[DVTQuyDoi]
5	km	[dbo].[KhuyenMai]
6	bdg	[dbo].[BienDongGia]
7	cthd	[dbo].[ChitietHD]
8	ctdh	[dbo].[ChitietDH]
9	dtl	[dbo].[DiemTichLuy]
10	ctpn	[dbo].[ChitietPN]
11	ctpX	[dbo].[ChitietPX]
12	ctkm	[dbo].[CTKhuyenMai]
13	loaidt	[dbo].[LoaiDoiTuong]

Hình 2.7: Danh sách các Synonym hiện có

2.2. CHỈ MỤC (INDEX)

Việc tạo index trong cơ sở dữ liệu có ý nghĩa quan trọng trong việc tối ưu hiệu suất truy vấn. Index giống như mục lục trong sách, giúp hệ quản trị cơ sở dữ liệu tìm kiếm dữ liệu nhanh hơn mà không cần quét toàn bộ bảng. Nó đặc biệt hữu ích với các bảng lớn, hỗ trợ các thao tác lọc dữ liệu (WHERE), sắp xếp (ORDER BY), nhóm (GROUP BY) và liên kết nhiều bảng (JOIN) hiệu quả hơn.

Trong cơ sở dữ liệu bán hàng của Fahasa, index có thể được ứng dụng rất hiệu quả. Ví dụ, trên bảng KhachHang, việc tạo index trên các cột MaKH, TenKH hoặc SDTKH giúp tìm kiếm khách hàng nhanh chóng theo mã, tên hoặc số điện thoại khi chăm sóc khách hàng.

2.2.1. Index tăng tốc độ tìm kiếm trên bảng SanPham

Các chỉ mục trên bảng SanPham được tạo để tăng tốc độ truy vấn khi tìm kiếm và lọc sản phẩm. Cụ thể, index trên MaSP giúp tìm sản phẩm theo mã nhanh hơn, index trên TenSP hỗ trợ tìm kiếm theo tên sản phẩm, còn index trên MaLoaiSP giúp lọc sản phẩm theo loại dễ dàng. Nhờ các chỉ mục này, hệ thống giảm thời gian quét toàn bộ bảng và nâng cao hiệu quả truy xuất dữ liệu.

2.2.1.1 Tạo Index cho bảng SanPham

Đề tài: Quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nhà sách FAHASA

```
-- Bảng SanPham: tìm kiếm theo mã, tên, loại sản phẩm
CREATE NONCLUSTERED INDEX idx_sp_masp ON SanPham(MaSP);
CREATE NONCLUSTERED INDEX idx_sp_tensp ON SanPham(TenSP);
CREATE NONCLUSTERED INDEX idx_sp_maloaisp ON SanPham(MaLoaiSP);
```

Hình 2.8: Tạo index bảng SanPham

2.2.1.2 Kiểm thử Index bảng SanPham

- Kiểm thử bằng cách tìm kiếm theo mã, tên và loại sản phẩm:

```
-- Kiểm thử index bảng SanPham
-- Truy vấn theo MaSP
SELECT *
FROM SanPham
WHERE MaSP = 'SP001';
-- Truy vấn theo TenSP
SELECT *
FROM SanPham
WHERE TenSP LIKE '%sách%';
-- Truy vấn theo MaLoaiSP
SELECT *
FROM SanPham
WHERE MaLoaiSP = 'LSP01';
```

Hình 2.9: Kiểm thử index vừa tạo trên bảng SanPham

- Kết quả:

	MaSP	MaLoaiSP	MaDVT	MaQD	TenSP	MotaSP
1	SP001	LSP01	DVT04	NULL	Sách Toán 10 – Cơ bản	Sách giáo khoa Toán lớp 10

	MaSP	MaLoaiSP	MaDVT	MaQD	TenSP	MotaSP
1	SP001	LSP01	DVT04	NULL	Sách Toán 10 – Cơ bản	Sách giáo khoa Toán lớp 10
2	SP002	LSP01	DVT04	NULL	Sách Văn 11 – Nâng cao	Sách giáo khoa Văn lớp 11
3	SP003	LSP01	DVT04	NULL	Sách Anh Văn 12 – Communicative English	Sách tiếng Anh lớp 12
4	SP004	LSP02	DVT04	NULL	Sách Disney Princess – Bộ truyện 5 cuốn	Truyện thiếu nhi bộ 5 cuốn
5	SP005	LSP02	DVT04	NULL	Sách Minh họa 1000 câu chuyện cổ tích Việt Nam	Truyện cổ tích cho thiếu nhi
6	SP006	LSP03	DVT04	NULL	Sách Số Đo	Tiểu thuyết kinh điển Việt Nam
7	SP007	LSP03	DVT04	NULL	Sách Đặc Nhân Tâm	Sách phát triển bản thân/quan hệ xã hội
8	SP008	LSP03	DVT04	NULL	Sách 1984	Tiểu thuyết khoa học – chính trị
9	SP009	LSP04	DVT04	NULL	Sách Cha giàu cha nghèo	Sách tài chính cá nhân
10	SP010	LSP04	DVT04	NULL	Sách 7 Thói quen của người thành đạt	Phát triển bản thân
11	SP011	LSP05	DVT04	NULL	Sách Quản trị nhân sự hiện đại	Sách quản lý, nhân sự
12	SP012	LSP05	DVT04	NULL	Sách Marketing 4.0	Sách marketing hiện đại
13	SP023	LSP10	DVT04	NULL	Sách Naruto Tập 1	Manga – Naruto bán tiếng Việt
14	SP024	LSP10	DVT04	NULL	Sách One Piece Tập 5	Manga – One Piece bán tiếng Việt

	MaSP	MaLoaiSP	MaDVT	MaQD	TenSP	MotaSP
1	SP001	LSP01	DVT04	NULL	Sách Toán 10 – Cơ bản	Sách giáo khoa Toán lớp 10
2	SP002	LSP01	DVT04	NULL	Sách Văn 11 – Nâng cao	Sách giáo khoa Văn lớp 11
3	SP003	LSP01	DVT04	NULL	Sách Anh Văn 12 – Communicative English	Sách tiếng Anh lớp 12

Hình 2.10: Kết quả kiểm thử index trên SanPham

2.2.1. Index tăng tốc độ thực hiện phép JOIN trên các bảng chi tiết

Tạo các index trên bảng ChitietHD, ChitietDH, ChitietPN và ChitietPX để tăng hiệu quả các phép join với bảng cha (HoaDon, DonHang, PhieuNhap, PhieuXuat) và truy xuất dữ liệu dựa trên số chứng từ.

2.2.1.1 Tạo Index cho các bảng ChitietHD, ChitietDH, ChitietPN, ChitietPX

```
-- Bảng ChitietHD, ChitietDH, ChitietPN, ChitietPX: index hỗ trợ join
CREATE NONCLUSTERED INDEX idx_cthd_sohd ON ChitietHD(SoHD);
CREATE NONCLUSTERED INDEX idx_ctdh_sodh ON ChitietDH(SoDH);
CREATE NONCLUSTERED INDEX idx_ctpn_sopn ON ChitietPN(SoPN);
CREATE NONCLUSTERED INDEX idx_ctpx_sopx ON ChitietPX(SoPX);
```

Hình 2.11: Tạo Index cho các bảng ChitietHD, ChitietDH, ChitietPN, ChitietPX

2.2.1.2 Kiểm thử Index các bảng ChitietHD, ChitietDH, ChitietPN, ChitietPX

- Kiểm thử hiệu quả join trên các bảng đã tạo:

```
-- Thử join ChitietHD với HoaDon
SELECT c.SoHD, c.MaSP, c.SoluongHD, h.NgayLapHD
FROM ChitietHD c
JOIN HoaDon h ON c.SoHD = h.SoHD
WHERE c.SoHD = 'HD001';
-- Thử join ChitietDH với DonHang
SELECT c.SoDH, c.MaSP, c.SoluongDH, d.NgayDat
FROM ChitietDH c
JOIN DonHang d ON c.SoDH = d.SoDH
WHERE c.SoDH = 'DH001';
-- Thử join ChitietPN với PhieuNhap
SELECT c.SoPN, c.MaSP, c.SoluongPN, p.NgayNhap
FROM ChitietPN c
JOIN PhieuNhap p ON c.SoPN = p.SoPN
WHERE c.SoPN = 'PN001';
-- Thử join ChitietPX với PhieuXuat
SELECT c.SoPX, c.MaSP, c.SoluongPX, p.NgayXuat
FROM ChitietPX c
JOIN PhieuXuat p ON c.SoPX = p.SoPX
WHERE c.SoPX = 'PX001';
```

Hình 2.12: Kiểm thử hiệu quả join trên các bảng đã tạo

- Kết quả:

	SoHD	MaSP	SoluongHD	NgayLapHD
1	HD001	SP001	1	2024-01-05
2	HD001	SP016	3	2024-01-05

	SoDH	MaSP	SoluongDH	NgayDat
1	DH001	SP030	1	2024-01-22

	SoPN	MaSP	SoluongPN	NgayNhap
1	PN001	SP003	1	2024-02-15
2	PN001	SP007	1	2024-02-15

	SoPX	MaSP	SoluongPX	NgayXuat
1	PX001	SP001	1	2024-01-05
2	PX001	SP016	3	2024-01-05

Hình 2.13: Kết quả kiểm thử index tăng tốc độ join

2.2.2. Index tăng tốc báo cáo (Group by/Order by)

Các Index này được tạo để tăng tốc các truy vấn báo cáo, đặc biệt là những truy vấn GROUP BY, ORDER BY hoặc join trên các cột thường dùng để phân loại, sắp xếp, tổng hợp dữ liệu, giúp hệ thống tránh quét toàn bộ bảng và trả kết quả nhanh hơn.

2.2.2.1 Tạo Index cho bảng HoaDon, DonHang và chi tiết các bảng đó

```
-- Báo cáo thường GROUP BY MaKH hoặc ORDER BY NgayLapHD
CREATE INDEX idx_HoaDon_MaKH_NgayLap ON HoaDon(MaKH, NgayLapHD);
CREATE INDEX idx_HoaDon_NgayLapHD ON HoaDon(NgayLapHD);
-- Báo cáo tổng doanh thu theo ngày hoặc trạng thái
CREATE INDEX idx_DonHang_NgayDat_TrangThai ON DonHang(NgayDat, TrangThaiDH);
CREATE INDEX idx_DonHang_TrangThaiDH ON DonHang(TrangThaiDH);
-- Báo cáo doanh thu theo sản phẩm
CREATE INDEX idx_ChiTietDH_MaSP_SoDH ON ChitietDH(MaSP, SoDH);
CREATE INDEX idx_ChiTietHD_MaSP_SoHD ON ChitietHD(MaSP, SoHD);
```

Hình 2.14: Tạo Index cho bảng HoaDon, DonHang và chi tiết các bảng đó

2.2.2.2 Kiểm thử Index bảng HoaDon, DonHang và chi tiết các bảng đó

- Kiểm thử hiệu quả truy xuất báo cáo:

Đề tài: Quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nhà sách FAHASA

```
-- Báo cáo GROUP BY MaKH
SELECT MaKH, COUNT(*) AS SoHoaDon, SUM(TrigiaSauThue) AS TongDoanhThu,
       MIN(NgayLapHD) AS NgayDauTien, MAX(NgayLapHD) AS NgayCuoiCung
FROM HoaDon
GROUP BY MaKH
ORDER BY NgayDauTien;

-- Tổng doanh thu theo trạng thái và ngày
SELECT NgayDat, TrangThaiDH, COUNT(*) AS SoDonHang, SUM(TrigiaDHSauThue) AS TongDoanhThu
FROM DonHang
GROUP BY NgayDat, TrangThaiDH
ORDER BY NgayDat;

-- Doanh thu theo sản phẩm
SELECT MaSP, SUM(SoluongDH) AS TongSoLuong, SUM(Thanh tienDH) AS TongDoanhThu
FROM ChitietDH
GROUP BY MaSP
ORDER BY MaSP;
```

Hình 2.15: Kiểm thử hiệu quả truy xuất báo cáo

- Kết quả:

	MaKH	SoHoaDon	TongDoanhThu	NgayDauTien	NgayCuoiCung
1	KH001	1	109200	2024-01-05	2024-01-05
2	KH002	1	183700	2024-01-07	2024-01-07
3	KH003	1	275000	2024-01-10	2024-01-10
4	KH004	1	64100	2024-01-12	2024-01-12
5	KH005	1	297000	2024-01-15	2024-01-15
6	KH006	1	132000	2024-01-18	2024-01-18
7	KH007	1	181500	2024-01-19	2024-01-19
8	KH008	1	165000	2024-01-20	2024-01-20

	NgayDat	TrangThaiDH	SoDonHang	TongDoanhThu
1	2024-01-05	Completed	1	109200
2	2024-01-07	Processing	1	183700
3	2024-01-10	Processing	1	275000
4	2024-01-20	Completed	1	165000
5	2024-01-22	Completed	1	49500
6	2024-01-22	Processing	1	295900
7	2024-01-28	Shipping	1	157080
8	2024-01-29	Completed	1	203000

	MaSP	TongSoLuong	TongDoanhThu
1	SP001	2	109200
2	SP003	1	81900
3	SP006	2	142800
4	SP007	1	93450
5	SP009	1	141750
6	SP010	1	157500
7	SP013	10	49500
8	SP014	3	39600
9	SP016	3	49500
10	SP018	1	275000
11	SP019	1	203500

Hình 2.16: Kết quả kiểm thử hiệu quả truy xuất báo cáo

2.2.3. Các chỉ mục (Index) hiện có

Đề tài: Quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nhà sách FAHASA

	TableName	IndexName	IndexType	ColumnName	ColumnOrder	IsUnique	IsPrimaryKey
1	BienDongGia	PK_BienDongGia	CLUSTERED	MaSP	1	1	1
2	BienDongGia	PK_BienDongGia	CLUSTERED	NgayCapNhatGia	2	1	1
3	BoPhan	PK_BoPhan	CLUSTERED	MaBP	1	1	1
4	ChiNhanh	PK_ChiNhanh	CLUSTERED	MaCN	1	1	1
5	ChitietDH	idx_ChiTietDH_MaSP_SoDH	NONCLUSTERED	MaSP	1	0	0
6	ChitietDH	idx_ChiTietDH_MaSP_SoDH	NONCLUSTERED	SoDH	2	0	0
7	ChitietDH	idx_ctdh_sodh	NONCLUSTERED	SoDH	1	0	0
8	ChitietDH	PK_ChiTietDH	CLUSTERED	SoDH	1	1	1
9	ChitietDH	PK_ChiTietDH	CLUSTERED	MaSP	2	1	1
10	ChitietHD	idx_ChiTietHD_MaSP_SoHD	NONCLUSTERED	MaSP	1	0	0
11	ChitietHD	idx_ChiTietHD_MaSP_SoHD	NONCLUSTERED	SoHD	2	0	0
12	ChitietHD	idx_cthd_sohd	NONCLUSTERED	SoHD	1	0	0
13	ChitietHD	PK_ChiTietHD	CLUSTERED	SoHD	1	1	1
14	ChitietHD	PK_ChiTietHD	CLUSTERED	MaSP	2	1	1
15	ChitietPN	idx_ctpn_sopn	NONCLUSTERED	SoPN	1	0	0
16	ChitietPN	PK_ChiTietPN	CLUSTERED	MaSP	1	1	1
17	ChitietPN	PK_ChiTietPN	CLUSTERED	SoPN	2	1	1
18	ChitietPX	idx_ctpx_sopx	NONCLUSTERED	SoPX	1	0	0
19	ChitietPX	PK_ChiTietPX	CLUSTERED	MaSP	1	1	1
20	ChitietPX	PK_ChiTietPX	CLUSTERED	SoPX	2	1	1
21	ChucVu	PK_ChucVu	CLUSTERED	MaCV	1	1	1
22	CTKhuyen...	PK_CTKhuyenMai	CLUSTERED	MaKM	1	1	1
23	CTKhuyen...	PK_CTKhuyenMai	CLUSTERED	MaSP	2	1	1
24	DiemTichLuy	idx_DiemTichLuy_MaKH_...	NONCLUSTERED	MaKH	1	0	0
25	DiemTichLuy	idx_DiemTichLuy_MaKH_...	NONCLUSTERED	NgayCNDiem	2	0	0
26	DiemTichLuy	PK_DiemTichLuy	CLUSTERED	SoHD	1	1	1
27	DiemTichLuy	PK_DiemTichLuy	CLUSTERED	MaKH	2	1	1
28	DoiTuong	PK_DoiTuong	CLUSTERED	MaDT	1	1	1
29	DonHang	idx_dh_makh	NONCLUSTERED	MaKH	1	0	0
30	DonHang	idx_dh_manv	NONCLUSTERED	MaNV	1	0	0

Hình 2.17: Các chỉ mục (Index) hiện có từ 1 đến 30

	TableName	IndexName	IndexType	ColumnName	ColumnOrder	IsUnique	IsPrimaryKey
30	DonHang	idx_dh_manv	NONCLUSTERED	MaNV	1	0	0
31	DonHang	idx_dh_sodh	NONCLUSTERED	SoDH	1	0	0
32	DonHang	idx_dh_trangthai	NONCLUSTERED	TrangThaiDH	1	0	0
33	DonHang	idx_DonHang_NgayDat_Tr...	NONCLUSTERED	NgayDat	1	0	0
34	DonHang	idx_DonHang_NgayDat_Tr...	NONCLUSTERED	TrangThaiDH	2	0	0
35	DonHang	idx_DonHang_TrangThaiDH	NONCLUSTERED	TrangThaiDH	1	0	0
36	DonHang	PK_DonHang	CLUSTERED	SoDH	1	1	1
37	DonViTinh	PK_DonViTinh	CLUSTERED	MaDVT	1	1	1
38	DVTQuyDoi	PK_DVTQuyDoi	CLUSTERED	MaQD	1	1	1
39	HoaDon	idx_hd_makh	NONCLUSTERED	MaKH	1	0	0
40	HoaDon	idx_hd_manv	NONCLUSTERED	MaNV	1	0	0
41	HoaDon	idx_hd_sohd	NONCLUSTERED	SoHD	1	0	0
42	HoaDon	idx_HoaDon_MaKH_Ngay...	NONCLUSTERED	MaKH	1	0	0
43	HoaDon	idx_HoaDon_MaKH_Ngay...	NONCLUSTERED	NgayLapHD	2	0	0
44	HoaDon	idx_HoaDon_NgayLapHD	NONCLUSTERED	NgayLapHD	1	0	0
45	HoaDon	PK_HoaDon	CLUSTERED	SoHD	1	1	1
46	KhachHang	idx_kh_makh	NONCLUSTERED	MaKH	1	0	0
47	KhachHang	idx_kh_sdtkh	NONCLUSTERED	SDTKH	1	0	0
48	KhachHang	idx_kh_tenkh	NONCLUSTERED	TenKH	1	0	0
49	KhachHang	PK_KhachHang	CLUSTERED	MaKH	1	1	1
50	Kho	PK_Kho	CLUSTERED	MaKho	1	1	1
51	KhuyenMai	PK_KhuyenMai	CLUSTERED	MaKM	1	1	1
52	LoaiDoiTuo...	PK_LoaiDoiTuong	CLUSTERED	MaLoaiDT	1	1	1
53	LoaiKH	PK_LoaiKH	CLUSTERED	MaLoaiKH	1	1	1
54	LoaiQuyên	PK_LoaiQuyên	CLUSTERED	MaLoaiQuyên	1	1	1
55	LoaiSP	PK_LoaiSP	CLUSTERED	MaLoaiSP	1	1	1
56	NganHang	PK_NganHang	CLUSTERED	MaNH	1	1	1
57	NhanVien	PK_NhanVien	CLUSTERED	MaNV	1	1	1
58	PhanQuyên	PK_PhanQuyên	CLUSTERED	MaDT	1	1	1
59	PhanQuyên	PK_PhanQuyên	CLUSTERED	MaQuyên	2	1	1
60	PhanQuyên	PK_PhanQuyên	CLUSTERED	MaVT	3	1	1

Hình 2.18: Các chỉ mục (Index) hiện có từ 30 đến 60

Đề tài: Quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nhà sách FAHASA

	TableName	IndexName	IndexType	ColumnName	ColumnOrder	IsUnique	IsPrimaryKey
60	PhanQuyen	PK_PhanQuyen	CLUSTERED	MaVT	3	1	1
61	PhieuNhap	idx_pn_manv	NONCLUSTERED	MaNV	1	0	0
62	PhieuNhap	idx_pn_ngaynhap	NONCLUSTERED	NgayNhap	1	0	0
63	PhieuNhap	idx_pn_sopn	NONCLUSTERED	SoPN	1	0	0
64	PhieuNhap	PK_PhieuNhap	CLUSTERED	SoPN	1	1	1
65	PhieuXuat	idx_px_manv	NONCLUSTERED	MaNV	1	0	0
66	PhieuXuat	idx_px_ngayxuat	NONCLUSTERED	NgayXuat	1	0	0
67	PhieuXuat	idx_px_sopx	NONCLUSTERED	SoPX	1	0	0
68	PhieuXuat	PK_PhieuXuat	CLUSTERED	SoPX	1	1	1
69	PhongBan	PK_PhongBan	CLUSTERED	MaPB	1	1	1
70	Quyen	PK_Quyen	CLUSTERED	MaQuyen	1	1	1
71	SanPham	idx_sp_maloaisp	NONCLUSTERED	MaLoaiSP	1	0	0
72	SanPham	idx_sp_maspp	NONCLUSTERED	MaSP	1	0	0
73	SanPham	idx_sp_tensp	NONCLUSTERED	TenSP	1	0	0
74	SanPham	PK_SanPham	CLUSTERED	MaSP	1	1	1
75	TaiKhoan	PK_TaiKhoan	CLUSTERED	MaTK	1	1	1
76	TonKho	idx_tk_makho	NONCLUSTERED	MaKho	1	0	0
77	TonKho	idx_tk_maspp	NONCLUSTERED	MaSP	1	0	0
78	TonKho	PK_TonKho	CLUSTERED	MaKho	1	1	1
79	TonKho	PK_TonKho	CLUSTERED	MaSP	2	1	1
80	VaiTro	PK_VaiTro	CLUSTERED	MaVT	1	1	1

Hình 2.19: Các chỉ mục (Index) hiện có từ 60 đến 80

2.3. KHUNG NHÌN (VIEW)

Việc tạo View giúp đơn giản hóa truy vấn phức tạp, chỉ cần truy vấn khung nhìn thay vì viết nhiều JOIN hay GROUP BY. Nó cũng tăng tính bảo mật bằng cách giới hạn cột và bản ghi hiển thị, đồng thời đảm bảo tính nhất quán dữ liệu cho mọi người dùng.

Trong CSDL bán hàng FAHASA, View có thể ứng dụng để tổng hợp doanh thu theo khách hàng, xem tồn kho theo sản phẩm, hoặc theo dõi điểm tích lũy khách hàng. Nhờ đó, nhân viên có thể báo cáo và quản lý nhanh chóng mà không phải truy vấn nhiều bảng.

2.3.1. Tạo View cho bảng NhanVien

Tạo khung nhìn liệt kê mã nhân viên, tên nhân viên và mã chức vụ của tất cả nhân viên.

2.3.1.1 Khởi tạo View cho bảng NhanVien

--View Nhân viên

```
CREATE VIEW nhanvien_view AS
SELECT
    MaNV AS [Mã nhân viên],
    TenNV AS [Tên nhân viên],
    MaCV AS [Mã chức vụ]
FROM NhanVien;
```

Hình 2.20: Khởi tạo View cho bảng NhanVien

2.3.1.2 Kiểm thử View nhanvien_view

- Dùng lệnh Select để kiểm thử:

```
Select * From nhanvien_view;
```

Hình 2.21: Kiểm thử View nhanvien_view

- Kết quả:

	Mã nhân viên	Tên nhân viên	Mã chức vụ
1	NV001	Nguyễn Thanh Hùng	CV001
2	NV002	Phạm Minh Khoa	CV001
3	NV003	Trần Mỹ Duyên	CV002
4	NV004	Lê Anh Vũ	CV002
5	NV005	Huỳnh Ngọc Tài	CV003
6	NV006	Võ Hữu Phát	CV003
7	NV007	Đặng Thu Hà	CV005
8	NV008	Bùi Quỳnh Mai	CV005
9	NV009	Trương Hải Nam	CV001
10	NV010	Hồ Gia Hân	CV001
11	NV011	Đinh Công Minh	CV003
12	NV012	Nguyễn Quốc Huy	CV003
13	NV013	Lâm Trúc My	CV004
14	NV014	Phan Nhã Uyên	CV004
15	NV015	Cao Minh Trí	CV002
16	NV016	Tống Bảo Châu	CV002
17	NV017	Đỗ Thái Bình	CV001
18	NV018	Phan Tuyết Anh	CV005
19	NV019	Lê Văn Hữu	CV001
20	NV020	Nguyễn Thu Nhi	CV001
21	NV021	Trần Hoàng Vũ	CV003
22	NV022	Hoàng Minh Dũng	CV003
23	NV023	Đinh Kiều Trâm	CV005
24	NV024	Vũ Bảo Ngọc	CV004
25	NV025	Nguyễn Hữu Long	CV001
26	NV026	Phạm Yến Nhi	CV005
27	NV027	Huỳnh Nhật Tâm	CV003
28	NV028	Trương Hoài Nam	CV003
29	NV029	Bùi Thu Uyên	CV002
30	NV030	Lê Việt Khải	CV002

Hình 2.22: Kết quả kiểm thử View nhanvien_view

2.3.2. Tạo View cho bảng HoaDon

Tạo khung nhìn liệt kê số hóa đơn bán, ngày lập hóa đơn bán, trị giá hóa đơn trước thuế, tổng thuế VAT, tên khách hàng và tên nhân viên lập hóa đơn.

2.3.2.1 Khởi tạo View cho bảng HoaDon

```
CREATE VIEW v_HoaDonChiTiet AS
SELECT
    hd.SoHD AS [Số hóa đơn],
    hd.NgayLapHD AS [Ngày lập hóa đơn],
    hd.TrigiaTruocThue AS [Trị giá hóa đơn trước thuế],
    SUM(ct.VATHD) AS [Tổng VAT],
    kh.TenKH AS [Tên khách hàng],
    nv.TenNV AS [Tên nhân viên]
FROM HoaDon hd
JOIN ChitietHD ct ON hd.SoHD = ct.SoHD
JOIN KhachHang kh ON hd.MaKH = kh.MaKH
JOIN NhanVien nv ON hd.MaNV = nv.MaNV
GROUP BY
    hd.SoHD, hd.NgayLapHD, hd.TrigiaTruocThue, kh.TenKH, nv.TenNV;
```

Hình 2.23: Khởi tạo View cho bảng HoaDon

2.3.2.1 Kiểm thử View hoaddon_view

- Dùng lệnh Select để kiểm thử:

```
Select * From hoaddon_view;
```

Hình 2.24: Kiểm thử View hoaddon_view

- Kết quả:

	Số hóa đơn	Ngày lập hóa đơn	Trị giá hóa đơn trước thuế	Tổng VAT	Tên khách hàng	Tên nhân viên
1	HD001	2024-01-05	104000	15	Nguyễn Văn An	Trần Mỹ Duyên
2	HD002	2024-01-07	167000	10	Trần Thị Bích	Cao Minh Trí
3	HD003	2024-01-10	250000	10	Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội	Tống Bảo Châu
4	HD004	2024-01-12	61000	5	Lê Thị Dung	Bùi Thu Uyên
5	HD005	2024-01-15	270000	5	Hoàng Văn Em	Lê Viết Khải
6	HD006	2024-01-18	120000	10	Ngô Thị Phương	Trần Mỹ Duyên
7	HD007	2024-01-19	165000	5	Vũ Văn Giang	Cao Minh Trí
8	HD008	2024-01-20	150000	5	Công ty TNHH Samsung Vina Electronics	Tống Bảo Châu
9	HD009	2024-01-22	269000	15	Phan Văn Khoa	Bùi Thu Uyên
10	HD010	2024-01-23	45000	10	Nguyễn Thị Lan	Lê Viết Khải
11	HD011	2024-01-25	350000	5	Lê Văn Minh	Trần Mỹ Duyên
12	HD012	2024-01-26	69300	5	Hoàng Thị Nga	Cao Minh Trí
13	HD013	2024-01-27	121000	5	Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam	Tống Bảo Châu
14	HD014	2024-01-28	149600	5	Trần Thị Quỳnh	Bùi Thu Uyên
15	HD015	2024-01-29	184500	15	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân	Lê Viết Khải
16	HD016	2024-02-01	308000	20	Lê Thị Thanh	Trần Mỹ Duyên
17	HD017	2024-02-03	96800	15	Nguyễn Văn Tiến	Cao Minh Trí
18	HD018	2024-02-05	182500	15	Công ty Cổ phần Sữa Vinamilk	Tống Bảo Châu
19	HD019	2024-02-06	82500	15	Phan Văn Vinh	Bùi Thu Uyên
20	HD020	2024-02-07	244300	20	Đặng Thị Xuyên	Lê Viết Khải

Hình 2.25: Kết quả kiểm thử View hoaddon_view

2.3.3. Tạo View thống kê doanh thu theo nhân viên

Tạo khung nhìn thống kê doanh thu gồm mã nhân viên, tên nhân viên, số hóa đơn và tổng doanh thu.

2.3.3.1 Khởi tạo View thống kê doanh thu theo nhân viên

```
CREATE VIEW doanhthuNV_view AS
SELECT
    nv.MaNV AS [Mã nhân viên],
    nv.TenNV AS [Tên nhân viên],
    COUNT(hd.SoHD) AS [Số hóa đơn],
    SUM(hd.TrigiasauThue) AS [Tổng doanh thu]
FROM NhanVien nv
JOIN HoaDon hd ON nv.MaNV = hd.MaNV
GROUP BY nv.MaNV, nv.TenNV;
```

Hình 2.26: Khởi tạo View thống kê doanh thu theo nhân viên

2.3.3.2 Kiểm thử View doanhthuNV_view

- Dùng lệnh Select để kiểm thử:

```
Select * From doanhthuNV_view;
```

Hình 2.27: Kiểm thử View doanhthuNV_view

- Kết quả:

	Mã nhân viên	Tên nhân viên	Số hóa đơn	Tổng doanh thu
1	NV003	Trần Mỹ Duyên	4	967200
2	NV015	Cao Minh Trí	4	547610
3	NV016	Tổng Bảo Châu	4	767800
4	NV029	Bùi Thu Uyên	4	607680
5	NV030	Lê Viết Khải	4	818230

Hình 2.28: Kết quả kiểm thử View doanhthuNV_view

2.3.4. Tạo view lọc những nhân viên có doanh thu trên 800.000

Tạo View lọc những nhân viên có doanh thu trên 800.000 bằng cách lồng với view doanhthuNV_view

2.3.4.1 Khởi tạo View lọc nhân viên doanh thu trên 800.000

```
CREATE VIEW doanhthuNV_tren800_view AS
SELECT *
FROM doanhthuNV_view
WHERE [Tổng doanh thu] > 800000;
```

Hình 2.29: Khởi tạo View lọc nhân viên doanh thu trên 800.000

2.3.4.2 Kiểm thử View doanhthuNV_tren800_view

- Dùng lệnh Select để kiểm thử:

```
Select * From doanhthuNV_tren800_view;
```

Hình 2.30: Kiểm thử View doanhthuNV_tren800_view

- Kết quả:

	Mã nhân viên	Tên nhân viên	Số hóa đơn	Tổng doanh thu
1	NV003	Trần Mỹ Duyên	4	967200
2	NV030	Lê Viết Khải	4	818230

Hình 2.31: Kết quả kiểm thử View doanhthuNV_tren800_view

2.3.5. Các khung nhìn (View) hiện có

	name	object_id	principal_id	schema_id	parent_object_id	type	type_desc	create_date	modify_date
1	nhanvien_view	1010102639	NULL	1	0	V	VIEW	2025-12-06 21:12:04.007	2025-12-06 21:12:04.007
2	hoadon_view	1026102696	NULL	1	0	V	VIEW	2025-12-06 21:17:52.973	2025-12-06 21:17:52.973
3	doanhthuNV_view	1042102753	NULL	1	0	V	VIEW	2025-12-06 21:28:10.370	2025-12-06 21:28:10.370
4	doanhthuNV_tren800_view	1058102810	NULL	1	0	V	VIEW	2025-12-06 22:58:40.017	2025-12-06 22:58:40.017
5	doanhthu_ngay_view	1074102867	NULL	1	0	V	VIEW	2025-12-06 23:05:43.467	2025-12-06 23:05:43.467
6	hoadon_chuathanhtoan_view	1090102924	NULL	1	0	V	VIEW	2025-12-06 23:05:46.550	2025-12-06 23:05:46.550
7	diem_KH_view	1106102981	NULL	1	0	V	VIEW	2025-12-06 23:05:49.010	2025-12-06 23:05:49.010

Hình 2.32: Các view hiện có

2.4. HÀM (FUNCTION)

Việc tạo hàm trong cơ sở dữ liệu giúp tái sử dụng các logic truy vấn thường xuyên, giảm trùng lặp câu lệnh và làm cho hệ thống dễ bảo trì hơn. Các hàm giúp chuẩn hóa cách lấy dữ liệu, đảm bảo tính nhất quán và giảm lỗi khi nhiều nơi cùng sử dụng một quy tắc xử lý. Khi triển khai trên CSDL bán hàng của FAHASA, hàm hỗ trợ

truy xuất thông tin nhanh hơn — như tra cứu hóa đơn, phiếu nhập, tồn kho — từ đó tối ưu hiệu suất và giúp các nghiệp vụ hoạt động chính xác, ổn định.

2.4.1. Hàm tính tổng tiền của 1 hóa đơn theo SoHD

Hàm này dùng để hỗ trợ tính toán tổng giá trị của một hóa đơn, bằng cách cộng toàn bộ *Thành tiền* của các dòng chi tiết. Nó giúp hệ thống tự động tính doanh thu, hỗ trợ kiểm tra hóa đơn, giảm sai sót khi kê toán hoặc thu ngân phải tính bằng tay.

2.4.1.1 Tạo hàm tính tổng tiền hóa đơn

```
CREATE FUNCTION fn_TongTienHD (@SoHD CHAR(5))
RETURNS FLOAT
AS
BEGIN
    DECLARE @TongTien FLOAT;

    SELECT @TongTien = SUM(ThanhTienHD)
    FROM ChitietHD
    WHERE SoHD = @SoHD;

    RETURN ISNULL(@TongTien, 0);
END;
```

Hình 2.33: Tạo hàm tính tổng tiền hóa đơn

2.4.1.2 Kiểm thử hàm tính tổng tiền hóa đơn

- Sử dụng lệnh Select và tính tổng tiền trên hóa đơn HD003:

```
SELECT dbo.fn_TongTienHD('HD003') AS TongTien;
```

Hình 2.34: Kiểm thử hàm tính tổng tiền hóa đơn

- Kết quả:

	TongTien
1	275000

Hình 2.35: Kết quả kiểm thử hàm tính tổng tiền hóa đơn

2.4.2. Hàm trả về số lượng bán theo sản phẩm trong tháng

Đề tài: Quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nhà sách FAHASA

Hàm này dùng để thống kê số lượng bán ra của một sản phẩm trong một tháng và năm cụ thể. Hỗ trợ phân tích hiệu quả bán hàng của từng mặt hàng, phục vụ quyết định nhập kho, quảng cáo hoặc khuyến mãi.

2.4.2.1 Tạo hàm trả về số lượng bán theo sản phẩm trong tháng

```
CREATE FUNCTION f_SoLuongBanTheoSP_Thang (@MaSP CHAR(5), @Thang INT, @Nam INT)
RETURNS TABLE
AS
RETURN
(
    SELECT
        ct.MaSP,
        SUM(ct.SoluongHD) AS TongSoLuongBan
    FROM HoaDon hd
    INNER JOIN ChitietHD ct ON ct.SoHD = hd.SoHD
    WHERE ct.MaSP = @MaSP
        AND MONTH(hd.NgayLapHD) = @Thang
        AND YEAR(hd.NgayLapHD) = @Nam
    GROUP BY ct.MaSP
);
```

Hình 2.36: Tạo hàm trả về số lượng bán theo sản phẩm trong tháng

2.4.2.2 Kiểm thử hàm trả về số lượng bán theo sản phẩm trong tháng

- Dùng lệnh select và kiểm thử số lượng bán ra của sản phẩm SP013 trong tháng 1/2025:

```
Select *
From f_SoLuongBanTheoSP_Thang ('SP013', 1, 2024);
```

Hình 2.37: Kiểm thử hàm trả về số lượng bán theo sản phẩm trong tháng

- Kết quả:

	MaSP	TongSoLuongBan
1	SP013	10

Hình 2.38: Kết quả kiểm thử hàm trả về số lượng bán theo sản phẩm trong tháng

2.4.3. Hàm thống kê doanh thu theo từng khách hàng trong 1 tháng

Liệt kê danh sách khách hàng và tổng tiền họ đã mua trong tháng và năm truyền vào hỗ trợ phân tích khách hàng thân thiết, báo cáo doanh thu theo khách.

2.4.3.1 Tạo hàm thống kê doanh thu theo từng khách hàng trong 1 tháng

Đề tài: Quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nhà sách FAHASA

```
CREATE FUNCTION fn_DoanhThuKhachHang_Thang (@Thang INT, @Nam INT)
RETURNS @BangKetQua TABLE
(
    MaKH CHAR(5),
    TenKH NVARCHAR(100),
    TongTien FLOAT
)
AS
BEGIN
    INSERT INTO @BangKetQua
    SELECT
        kh.MaKH,
        kh.TenKH,
        SUM(ct.ThanhtienHD) AS TongTien
    FROM HoaDon hd
    INNER JOIN Chitiethd ct ON hd.SoHD = ct.SoHD
    INNER JOIN KhachHang kh ON kh.MaKH = hd.MaKH
    WHERE MONTH(hd.NgayLapHD) = @Thang
        AND YEAR(hd.NgayLapHD) = @Nam
    GROUP BY kh.MaKH, kh.TenKH;

    RETURN;
END;
```

Hình 2.39: Tạo hàm thống kê doanh thu theo từng khách hàng trong 1 tháng

2.4.3.2 Kiểm thử hàm thống kê doanh thu theo từng khách hàng trong 1 tháng

- Dùng lệnh select và kiểm thử doanh thu khách hàng vào tháng 2 năm 2024:

```
SELECT *
FROM fn_DoanhThuKhachHang_Thang(2, 2024);
```

Hình 2.40: Kiểm thử hàm thống kê doanh thu theo từng khách hàng trong 1 tháng

- Kết quả:

	MaKH	TenKH	TongTien
1	KH016	Lê Thị Thanh	308000
2	KH017	Nguyễn Văn Tiến	94200
3	KH018	Công ty Cổ phần Sữa Vinamilk	187250
4	KH019	Phan Văn Vinh	80550
5	KH020	Đặng Thị Xuyến	245300

Hình 2.41: Kết quả kiểm thử hàm thống kê doanh thu theo từng khách hàng trong 1 tháng

2.4.4. Các hàm (Function) hiện có

	name	object_id	principal_id	schema_id	parent_object_id	type	type_desc	create_date	modify_date
1	fn_TongTienHD	1122103038	NULL	1	0	FN	SQL_SCALAR_FUNCTION	2025-12-07 00:00:02.927	2025-12-07 00:00:02.927
2	fn_TopSanPham_Thang	1138103095	NULL	1	0	TF	SQL_TABLE_VALUED_FUNCTION	2025-12-07 00:05:54.290	2025-12-07 00:05:54.290
3	fn_DoanhThuKhachHang_Thang	1298103665	NULL	1	0	TF	SQL_TABLE_VALUED_FUNCTION	2025-12-07 14:39:23.483	2025-12-07 14:39:23.483
4	fn_diagramobjects	1506104406	NULL	1	0	FN	SQL_SCALAR_FUNCTION	2025-12-07 15:33:28.160	2025-12-07 15:33:28.160
5	f_HoaDonTheoNgay	1522104463	NULL	1	0	IF	SQL_INLINE_TABLE_VALUED_FUNCTION	2025-12-07 15:35:35.617	2025-12-07 15:35:35.617
6	fn_SoLuongBanTheoSP_Thang	1538104520	NULL	1	0	IF	SQL_INLINE_TABLE_VALUED_FUNCTION	2025-12-07 15:37:34.710	2025-12-07 15:37:34.710
7	f_SanPhamChuaBan	1554104577	NULL	1	0	IF	SQL_INLINE_TABLE_VALUED_FUNCTION	2025-12-07 15:39:16.420	2025-12-07 15:39:16.420
8	f_HoaDonTheoKhach	1570104634	NULL	1	0	IF	SQL_INLINE_TABLE_VALUED_FUNCTION	2025-12-07 15:39:34.383	2025-12-07 15:39:34.383
9	f_TonKhoHienTai	1586104691	NULL	1	0	IF	SQL_INLINE_TABLE_VALUED_FUNCTION	2025-12-07 15:40:16.343	2025-12-07 15:40:16.343
10	f_LichSuNhapKho_SP	1602104748	NULL	1	0	IF	SQL_INLINE_TABLE_VALUED_FUNCTION	2025-12-07 15:42:07.143	2025-12-07 15:42:07.143

Hình 2.42: Các hàm hiện có

2.5. THỦ TỤC (STORED PROCEDURE)

Tạo thủ tục (Stored Procedure) nhằm mục đích tự động hóa các thao tác lặp lại trong cơ sở dữ liệu, đảm bảo tính nhất quán và chính xác của dữ liệu, đồng thời giảm thiểu lỗi thủ công. Trong cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng tại FAHASA, thủ tục được ứng dụng để tự động tạo và cập nhật hóa đơn, tính trị giá, quản lý tồn kho khi nhập/xuất hàng, thêm và kiểm tra thông tin khách hàng,... từ đó giúp hệ thống vận hành nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn trong quản lý các nghiệp vụ bán hàng, kho và khách hàng.

2.5.1. Thủ tục thêm hóa đơn

Thủ tục thêm hóa đơn nhận các tham số: MaNV, MaKH, NgayLapHD, PhuongThucTT, MasoThue để tạo hóa đơn mới trong cơ sở dữ liệu FAHASA. Nó tự động sinh số hóa đơn (SoHD) duy nhất và chèn bản ghi với trị giá tạm thời = 0. Thủ tục giúp lập hóa đơn nhanh, giảm sai sót nhập liệu và đảm bảo tính nhất quán dữ liệu trong quản lý bán hàng.

2.5.1.1 Tạo thủ tục thêm hóa đơn

Đề tài: Quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nhà sách FAHASA

```
CREATE PROCEDURE sp_ThemHoaDon
    @MaNV CHAR(5),
    @MaKH CHAR(5),
    @NgayLapHD DATE,
    @PhuongThucTT NVARCHAR(50),
    @MasoThue VARCHAR(20)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    -- Tạo SoHD tự động dạng 'HD001', 'HD002', ...
    DECLARE @SoHD CHAR(5);
    DECLARE @MaxSoHD INT;

    SELECT @MaxSoHD = ISNULL(MAX(CAST(SUBSTRING(SoHD,3,3) AS INT)), 0)
    FROM HoaDon;

    SET @SoHD = 'HD' + RIGHT('000' + CAST(@MaxSoHD + 1 AS VARCHAR(3)), 3);

    -- Chèn hóa đơn mới (trị giá tạm thời = 0)
    INSERT INTO HoaDon(SoHD, MaNV, MaKH, NgayLapHD, MasoThue, TrigiaTruocThue, TrigiaSauThue, PhuongThucTT, TrangthaiHD)
    VALUES(@SoHD, @MaNV, @MaKH, @NgayLapHD, @MasoThue, 0, 0, @PhuongThucTT, N'Chưa thanh toán');

    SELECT @SoHD AS SoHD;
END
```

Hình 2.43: Tạo thủ tục thêm hóa đơn

2.5.1.2 Kiểm thử thủ tục thêm hóa đơn

- Dùng lệnh EXEC và nhập các thông số như sau để thực thi thủ tục thêm hóa đơn:

```
EXEC sp_ThemHoaDon
    @MaNV = 'NV001',
    @MaKH = 'KH004',
    @NgayLapHD = '2025-12-05',
    @PhuongThucTT = N'Cash',
    @MasoThue = '1349600849';
```

Hình 2.44: Thủ tục thêm hóa đơn

- Sau đó dùng lại lệnh select truy xuất bảng HoaDon để xem hóa đơn mới vừa tạo:

```
Select * From HoaDon;
```

Hình 2.45: Truy xuất bảng HoaDon

	SoHD	SoDH	MaNV	MaKH	NgayLapHD	MasoThue	TrigiaTruocThue	TrigiaSauThue	PhuongThucTT	TrangthaiHD
23	HD023	NULL	NV001	KH004	2025-12-05	1349600849	0	0	Cash	Chưa thanh toán

Hình 2.46: Kết quả thêm hóa đơn thành công

2.5.2. Thủ tục thêm chi tiết hóa đơn

Đề tài: Quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nhà sách FAHASA

Thủ tục thêm chi tiết hóa đơn nhận các tham số: SoHD, MaSP, SoluongHD, và VAT để thêm sản phẩm vào chi tiết hóa đơn trong cơ sở dữ liệu FAHASA. Nó tự động lấy giá mới nhất của sản phẩm từ bảng BienDongGia, tính thành tiền có VAT, chèn vào bảng ChitietHD và cập nhật tổng trị giá hóa đơn trong bảng HoaDon. Thủ tục giúp quản lý chi tiết hóa đơn chính xác, tự động tính toán VAT và tổng tiền, đồng thời giảm sai sót nhập liệu thủ công.

2.5.2.1 Tạo thủ tục thêm chi tiết hóa đơn

```
CREATE PROCEDURE sp_ThemChiTietHD
    @SoHD CHAR(5),
    @MaSP CHAR(5),
    @SoluongHD INT,
    @VAT FLOAT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    DECLARE @Dongia FLOAT;
    DECLARE @Thanhtien FLOAT;

    -- Lấy giá sản phẩm hiện tại (lấy giá mới nhất từ BienDongGia)
    SELECT TOP 1 @Dongia = GiaBD
    FROM BienDongGia
    WHERE MaSP = @MaSP
    ORDER BY NgayCapNhatGia DESC;

    -- Tính tiền
    SET @Thanhtien = @SoluongHD * @Dongia * (1 + @VAT/100);

    -- Chèn chi tiết hóa đơn
    INSERT INTO ChitietHD(SoHD, MaSP, SoluongHD, DongiaHD, VATHD, ThanhtienHD)
    VALUES(@SoHD, @MaSP, @SoluongHD, @Dongia, @VAT, @Thanhtien);

    -- Cập nhật tổng trị giá hóa đơn
    DECLARE @TrigiauocThue FLOAT;
    DECLARE @TrigiasauThue FLOAT;

    SELECT @TrigiauocThue = SUM(DongiaHD * SoluongHD),
           @TrigiasauThue = SUM(ThanhtienHD)
    FROM ChitietHD
    WHERE SoHD = @SoHD;

    UPDATE HoaDon
    SET TrigiauocThue = @TrigiauocThue,
        TrigiasauThue = @TrigiasauThue
    WHERE SoHD = @SoHD;
END
```

Hình 2.47: Tạo thủ tục thêm chi tiết hóa đơn

2.5.2.2 Kiểm thử thủ tục thêm chi tiết hóa đơn

- Dùng lệnh EXEC và nhập các thông số như sau để thực thi thủ tục thêm chi tiết hóa đơn:

```
EXEC sp_ThemChiTietHD
@SoHD = 'HD021',
@MaSP = 'SP005',
@SoluongHD = 5,
@VAT = 5;
```

Hình 2.48: Thủ tục thêm chi tiết hóa đơn

- Sử dụng lệnh select truy xuất tới bảng ChitietHD để xem chi tiết hóa đơn vừa tạo:

```
Select * From ChitietHD;
```

Hình 2.49: Truy xuất bảng ChitietHD

	SoHD	MaSP	SoluongHD	DongiaHD	VATHD	ThanhtienHD
27	HD019	SP028	1	39000	5	40950
28	HD020	SP017	4	22000	10	96800
29	HD020	SP030	3	45000	10	148500
30	HD021	SP005	5	120000	5	630000

Hình 2.50: Kết quả truy xuất bảng ChitietHD

- Sử dụng lại lệnh select truy xuất bảng HoaDon quan sát trị giá đã thay đổi:

```
Select * From HoaDon;
```

Hình 2.51: Truy xuất bảng HoaDon

	SoHD	SoDH	MaNV	MaKH	NgayLapHD	MasoThue	TrigiaTruocThue	TrigiaSauThue	PhuongThucTT	TrangthaiHD
1	HD021	NULL	NV003	KH005	2025-12-07	1349600849	600000	630000	Cash	Chưa thanh toán

Hình 2.52: Kết quả truy xuất bảng HoaDon

2.5.3. Thủ tục thêm khách hàng

Thủ tục thêm khách hàng nhận các tham số: MaKH, TenKH, MaLoaiKH, MaNH, DiaChiKH, SDTKH, EmailKH, và STK để thêm khách hàng mới vào cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng tại FAHASA. Trước khi thêm, thủ tục kiểm tra xem khách hàng đã tồn tại hay chưa để tránh trùng lặp MaKH. Nếu chưa tồn tại, nó chèn thông tin khách hàng mới vào bảng KhachHang, giúp quản lý dữ liệu khách hàng đầy đủ, chính xác và

nhANH chóng, đồng thời hỗ trợ các nghiệp vụ bán hàng và quản lý tài chính liên quan đến khách hàng.

2.5.3.1 Tạo thủ tục thêm khách hàng

```
CREATE PROCEDURE sp_ThemKhachHang
    @MaKH CHAR(5),
    @TenKH NVARCHAR(50),
    @MaLoaiKH CHAR(5),
    @MaNH CHAR(10),
    @DiaChiKH NVARCHAR(100),
    @SDTKH CHAR(10),
    @EmailKH VARCHAR(50),
    @STK VARCHAR(15)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    -- Kiểm tra khách hàng đã tồn tại chưa
    IF EXISTS(SELECT 1 FROM KhachHang WHERE MaKH = @MaKH)
    BEGIN
        PRINT 'Khách hàng đã tồn tại. Không thể thêm.';
        RETURN;
    END

    BEGIN TRY
        -- Thêm khách hàng mới
        INSERT INTO KhachHang(MaKH, MaLoaiKH, MaNH, TenKH, DiaChiKH, SDTKH, EmailKH, STK)
        VALUES(@MaKH, @MaLoaiKH, @MaNH, @TenKH, @DiaChiKH, @SDTKH, @EmailKH, @STK);

        PRINT 'Đã thêm khách hàng thành công.';
    END TRY
    BEGIN CATCH
        PRINT N'Lỗi: Không thể thêm khách hàng. Nguyên nhân: ' + ERROR_MESSAGE();
    END CATCH
END
```

Hình 2.53: Tạo thủ tục thêm khách hàng

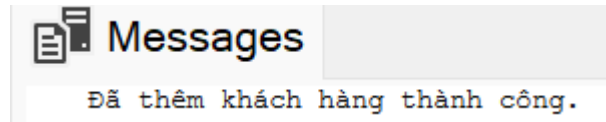
2.5.3.2 Kiểm thử thủ tục thêm khách hàng

- Dùng lệnh EXEC và nhập các thông số như sau để thực thi thủ tục thêm khách hàng mới:

```
EXEC sp_ThemKhachHang
    @MaKH = 'KH021',
    @TenKH = N'Nguyễn Chí Sơn',
    @MaLoaiKH = 'LKH01',
    @MaNH = 'NHVTCBVNVX',
    @DiaChiKH = N'S10.07 Vinhomes Granpark, Long Bình, TP.HCM',
    @SDTKH = '0901234567',
    @EmailKH = 'chison@gmail.com',
    @STK = '087205008263';
```

Hình 2.54: Thủ tục thêm khách hàng

- Kết quả:



Hình 2.55: Thông báo thêm khách hàng thành công

- Dùng lệnh select truy xuất bảng KháchHang để xem lại khách hàng vừa thêm

```
Select * from KháchHang;
```

Hình 2.56: Truy xuất bảng KháchHang

	MaKH	MaLoaiKH	MaNH	TenKH	DiaChiKH	SDTKH	EmailKH	STK
21	KH021	LKH01	NHVTGBVNVX	Nguyễn Chí Sơn	S10.07 Vinhomes Granpark, Long Bình, TP.HCM	0901234567	chison@gmail.com	087205008263

Hình 2.57: Thông tin khách hàng mới thêm

2.5.4. Thủ tục kiểm tra khách hàng đã tồn tại

Thủ tục sp_KiemTraKH nhận tham số MaKH để kiểm tra xem khách hàng đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng tại FAHASA hay chưa. Nó tra cứu bảng KháchHang và trả về 1 nếu khách hàng tồn tại, 0 nếu chưa có. Thủ tục này giúp xác thực dữ liệu trước khi thêm hoặc cập nhật khách hàng, đảm bảo không trùng lặp mã khách hàng và duy trì tính chính xác của hệ thống.

2.5.4.1 Tạo thủ tục kiểm tra khách hàng đã tồn tại

```
CREATE PROCEDURE sp_KiemTraKH
    @MaKH CHAR(5)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF EXISTS(SELECT 1 FROM KháchHang WHERE MaKH = @MaKH)
        SELECT 1 AS TonTai;
    ELSE
        SELECT 0 AS TonTai;
END
```

Hình 2.58: Tạo thủ tục kiểm tra khách hàng đã tồn tại

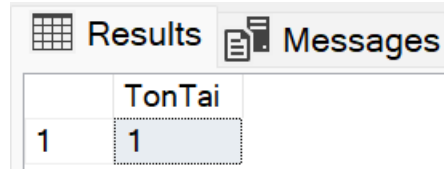
2.5.4.2 Kiểm thử thủ tục kiểm tra khách hàng đã tồn tại

- Dùng lệnh EXEC để kiểm tra khách hàng KH005 có tồn tại hay không:

```
EXEC sp_KiemTraKH @MaKH = 'KH005';
```

Hình 2.59: Kiểm tra khách hàng KH005

- Kết quả trả về là 1 có nghĩa là đã tồn tại còn nếu là 0 thì không tồn tại:



Results		Messages
	TonTai	
1	1	

Hình 2.60: Kết quả Kiểm tra khách hàng KH005

2.5.5. Thủ tục thống kê doanh thu bán hàng theo khách hàng (đã excute)

Tạo thủ tục thống kê doanh thu bán hàng đối với mỗi khách hàng với tham số truyền vào gồm: tháng và năm. Thủ tục sẽ liệt kê mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ, điện thoại và tổng số tiền của khách hàng.

2.5.5.1 Tạo thủ tục thống kê doanh thu bán hàng theo khách hàng

```
CREATE PROCEDURE sp_DoanhThuKhachHang_ThangNam
    @Thang INT,
    @Nam INT
AS
BEGIN
    SELECT
        kh.MaKH,
        kh.TenKH,
        kh.DiaChiKH,
        kh.SDTKH,
        SUM(ct.ThanhtienHD) AS TongTien
    FROM HoaDon hd
    INNER JOIN ChitietHD ct ON ct.SoHD = hd.SoHD
    INNER JOIN KhachHang kh ON kh.MaKH = hd.MaKH
    WHERE MONTH(hd.NgayLapHD) = @Thang
        AND YEAR(hd.NgayLapHD) = @Nam
    GROUP BY
        kh.MaKH, kh.TenKH, kh.DiaChiKH, kh.SDTKH
    ORDER BY TongTien DESC;
END;
```

Hình 2.61: Tạo thủ tục thống kê doanh thu bán hàng theo khách hàng

2.5.5.2 Kiểm thử thủ tục thống kê doanh thu bán hàng theo khách hàng

- Dùng lệnh select để thống kê doanh thu tháng 2/2024:

EXEC sp_DoanhThuKhachHang_ThangNam 2, 2024;

Hình 2.62: Kiểm thử thủ tục thống kê doanh thu bán hàng theo khách hàng

- Kết quả:

	MaKH	TenKH	DiaChiKH	SDTKH	TongTien
1	KH016	Lê Thị Thanh	16, Đường Phan Chu Trinh, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội	0922334455	308000
2	KH020	Đặng Thị Xuyên	201/5, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, TP Hồ ...	0966778899	245300
3	KH018	Công ty Cổ phần Sữa Vinamilk	10, Đường Phan Chu Trinh, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội	0944556677	187250
4	KH017	Nguyễn Văn Tiến	22/3, Đường Ngô Quyền, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội	0933445566	94200
5	KH019	Phan Văn Vinh	109, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội	0955667788	80550

Hình 2.63: Kết quả kiểm thử thủ tục thống kê doanh thu bán hàng theo khách hàng

2.5.6. Thủ tục cập nhật điểm tích lũy

Thủ tục cập nhật điểm tích lũy nhận các tham số: SoHD và MaKH để cập nhật điểm tích lũy cho khách hàng dựa trên hóa đơn trong cơ sở dữ liệu FAHASA. Nó tính điểm trong ngày dựa trên trị giá sau thuế của hóa đơn, lấy điểm tích lũy trước đó của khách hàng, rồi tính tổng điểm tích lũy mới. Thủ tục này sau đó chèn hoặc cập nhật bản ghi trong bảng DiemTichLuy, giúp theo dõi điểm khách hàng chính xác, tự động hóa quá trình tích lũy và hỗ trợ chương trình khách hàng thân thiết.

2.5.6.1 Tạo thủ tục cập nhật điểm tích lũy

Đề tài: Quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nhà sách FAHASA

```
CREATE PROCEDURE sp_CapNhatDiemTichLuy
    @SoHD CHAR(5),
    @MaKH CHAR(5)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    DECLARE @NgayCN DATE;
    DECLARE @DiemHT FLOAT;
    DECLARE @DiemTLTrongNgay FLOAT;
    DECLARE @DiemTLCuoiKy FLOAT;

    -- Lấy ngày hiện tại để ghi vào NgayCNDiem
    SET @NgayCN = GETDATE();

    -- Lấy tổng trị giá sau thuế của hóa đơn
    SELECT @DiemTLTrongNgay = TrigiaSauThue / 1000
    FROM HoaDon
    WHERE SoHD = @SoHD;

    -- Lấy DiemTLCuoiKy trước đó của khách hàng (nếu có)
    SELECT TOP 1 @DiemHT = DiemTLCuoiKy
    FROM DiemTichLuy
    WHERE MaKH = @MaKH
    ORDER BY NgayCNDiem DESC;

    IF @DiemHT IS NULL
        SET @DiemHT = 0;

    -- Tính DiemTLCuoiKy mới
    SET @DiemTLCuoiKy = @DiemHT + @DiemTLTrongNgay;

    -- Chèn hoặc cập nhật vào bảng DiemTichLuy
    IF EXISTS(SELECT 1 FROM DiemTichLuy WHERE SoHD = @SoHD AND MaKH = @MaKH)
    BEGIN
        UPDATE DiemTichLuy
        SET NgayCNDiem = @NgayCN,
            DiemHT = @DiemHT,
            DiemTLTrongNgay = @DiemTLTrongNgay,
            DiemTLCuoiKy = @DiemTLCuoiKy,
            GhichuDTL = N'Dã cập nhật điểm từ hóa đơn'
        WHERE SoHD = @SoHD AND MaKH = @MaKH;
    END
    ELSE
    BEGIN
        INSERT INTO DiemTichLuy(SoHD, MaKH, NgayCNDiem, DiemHT, DiemTLTrongNgay, DiemTLCuoiKy, GhichuDTL)
        VALUES(@SoHD, @MaKH, @NgayCN, @DiemHT, @DiemTLTrongNgay, @DiemTLCuoiKy, N'Diểm từ hóa đơn');
    END
END
```

Hình 2.64: Tạo thủ tục cập nhật điểm tích lũy

2.5.6.2 Kiểm thử thủ tục cập nhật điểm tích lũy

- Dùng lệnh EXEC để cập nhật điểm tích lũy cho khách hàng KH021 với hóa đơn là HD021:

```
EXEC sp_CapNhatDiemTichLuy
    @SoHD = 'HD021',
    @MaKH = 'KH021';
```

Hình 2.65: Cập nhật điểm cho khách hàng KH021

- Dùng lệnh select truy xuất bảng DiemTichLuy để quan sát điểm đã cập nhật của khách hàng KH021:

Trigger này kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu khi thêm hoặc sửa chi tiết hóa đơn. Nó đảm bảo số lượng > 0, VAT hợp lệ và thành tiền được tính đúng. Nếu sai, trigger chặn thao tác và báo lỗi.

2.6.1.1 Tạo trigger kiểm tra dữ liệu chi tiết hóa đơn

```
CREATE TRIGGER trg_CheckChiTietHD
ON ChitietHD
FOR INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM inserted
        WHERE SoluongHD <= 0
           OR DongiaHD < 0
           OR VATHD < 0 OR VATHD > 100
           OR ABS(ThanhTienHD - (SoluongHD * DongiaHD * (1 + VATHD / 100.0))) > 0.01
    )
    BEGIN
        RAISERROR ('Dữ liệu ChiTietHD không hợp lệ!', 16, 1)
        ROLLBACK TRAN
        RETURN
    END
END;
```

Hình 2.69: Tạo trigger kiểm tra dữ liệu chi tiết hóa đơn

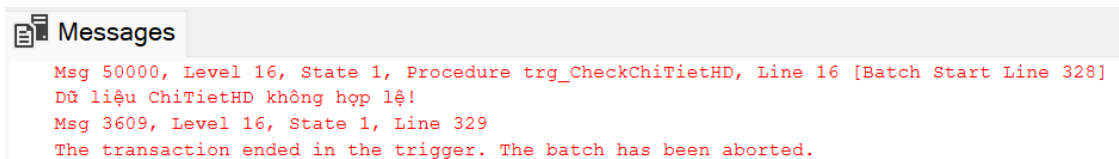
2.6.1.2 Kiểm thử trigger kiểm tra dữ liệu chi tiết hóa đơn

1. Để kiểm thử trigger này đầu tiên thử thêm vào một chi tiết hóa đơn với dữ liệu không phù hợp:

```
INSERT INTO ChitietHD(SoHD, MaSP, SoluongHD, DongiaHD, VATHD, ThanhTienHD)
VALUES('HD021', 'SP001', -5, 20000, 10, 220000);
```

Hình 2.70: Thêm chi tiết hóa đơn với dữ liệu không phù hợp

Kết quả: Trigger phát hiện rằng thông tin được nhập vào không đúng quy định nên nó chủ động báo lỗi bằng thông điệp "Dữ liệu ChiTietHD không hợp lệ!". Sau đó, trigger hủy toàn bộ thao tác thêm dữ liệu để tránh làm sai lệch thông tin trong hóa đơn. Vì giao dịch đã bị hủy trong trigger, SQL Server hiển thị thêm thông báo rằng toàn bộ lệnh thực thi đã bị dừng lại.



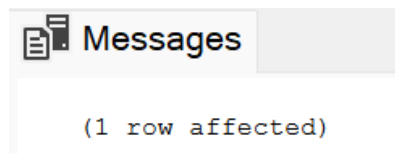
Hình 2.71: Thông báo hủy thao tác Insert ChitietHD

2. Kiểm thử lại trigger bằng cách thêm vào một chi tiết hóa đơn hợp lệ:

```
INSERT INTO ChitietHD(SoHD, MaSP, SoluongHD, DongiaHD, VATHD, ThanhvienHD)
VALUES('HD021', 'SP014', 2, 12000, 10, 26400);
```

Hình 2.72: Thêm chi tiết hóa đơn với dữ liệu hợp lệ

Kết quả: Vì các giá trị được chèn vào hoàn toàn hợp lệ, không vi phạm bất kỳ điều kiện kiểm tra nào trong trigger nên trigger không kích hoạt phần xử lý lỗi. Trigger vẫn chạy, nhưng vì không phát hiện sai sót nên giao dịch được phép thực hiện bình thường và dữ liệu được thêm vào thành công.



Hình 2.73: Thao tác Insert ChitietHD thành công

2.6.2. Trigger cập nhật trị giá hóa đơn

Trigger này tự động cập nhật tổng trị giá hóa đơn sau thuế mỗi khi chi tiết hóa đơn được thêm, sửa hoặc xóa. Nhờ đó, số liệu hóa đơn luôn chính xác và đồng bộ mà không cần cập nhật thủ công.

2.6.2.1 Tạo trigger cập nhật trị giá hóa đơn

```
CREATE TRIGGER trg_UpdateTongTienHD
ON ChitietHD
AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    DECLARE @SoHD CHAR(5);
    SELECT @SoHD = SoHD FROM inserted;
    IF (@SoHD IS NULL)
        SELECT @SoHD = SoHD FROM deleted;

    UPDATE HoaDon
    SET TrigiaTruocThue =
        ISNULL(
            (SELECT SUM(SoluongHD * DongiaHD)
             FROM ChitietHD
             WHERE SoHD = @SoHD), 0
        )
    WHERE SoHD = @SoHD;

    UPDATE HoaDon
    SET TrigiaSauThue =
        ISNULL(
            (SELECT SUM(ThanhtienHD)
             FROM ChitietHD
             WHERE SoHD = @SoHD), 0
        )
    WHERE SoHD = @SoHD;
END;
```

Hình 2.74: Tạo trigger cập nhật trị giá hóa đơn

2.6.2.2 Kiểm thử trigger cập nhật trị giá hóa đơn

1. Thêm một chi tiết hóa đơn vào hóa đơn HD022 và quan sát trị giá trên hóa đơn đó:

	SoHD	SoDH	MaNV	MaKH	NgayLapHD	MasoThue	TrigiaTruocThue	TrigiaSauThue	PhuongThucTT	TrangthaiHD
1	HD022	NULL	NV003	KH001	2025-12-08	1628456849	0	0	Tiền mặt	Chưa thanh toán

Hình 2.75: Hóa đơn HD022 trước khi thêm chi tiết

```
INSERT INTO ChitietHD(SoHD, MaSP, SoluongHD, DongiaHD, VATHD, ThanhtienHD)
VALUES('HD022', 'SP001', 2, 52000, 5, 109200);
```

Hình 2.76: Thêm chi tiết hóa đơn cho HD022

Dùng câu lệnh select để kiểm tra lại hóa đơn HD022:

```
Select * From HoaDon
Where SoHD = 'HD022';
```

Hình 2.77: Truy xuất hóa đơn HD022

	SoHD	SoDH	MaNV	MaKH	NgayLapHD	MasoThue	TrigiaTruocThue	TrigiaSauThue	PhuongThucTT	TrangthaiHD
1	HD022	NULL	NV003	KH001	2025-12-08	1628456849	104000	109200	Tiền mặt	Chưa thanh toán

Hình 2.78: Hóa đơn HD022 sau khi thêm chi tiết

2. Cập nhật lại chi tiết hóa đơn vừa tạo để quan sát trị giá hóa đơn có thay đổi theo hay không:

```
UPDATE ChitietHD
SET SoluongHD = 3, ThanhTienHD = 163800
WHERE SoHD = 'HD022' AND MaSP = 'SP001';
```

Hình 2.79: Cập nhật chi tiết hóa đơn

Truy xuất lại hóa đơn HD022 và quan sát thấy trị giá đã thay đổi:

	SoHD	SoDH	MaNV	MaKH	NgayLapHD	MasoThue	TrigiaTruocThue	TrigiaSauThue	PhuongThucTT	TrangthaiHD
1	HD022	NULL	NV003	KH001	2025-12-08	1628456849	156000	163800	Tiền mặt	Chưa thanh toán

Hình 2.80: Hóa đơn HD022 sau khi chỉnh sửa chi tiết

3. Xóa chi tiết hóa đơn vừa chỉnh sửa và quan sát trị giá hóa đơn sau khi xóa:

```
DELETE FROM ChitietHD
WHERE SoHD = 'HD022' AND MaSP = 'SP001';
```

Hình 2.81: Xóa chi tiết hóa đơn

Truy xuất lại hóa đơn HD022 ta thấy trị giá đã được cập nhật lại:

	SoHD	SoDH	MaNV	MaKH	NgayLapHD	MasoThue	TrigiaTruocThue	TrigiaSauThue	PhuongThucTT	TrangthaiHD
1	HD022	NULL	NV003	KH001	2025-12-08	1628456849	0	0	Tiền mặt	Chưa thanh toán

Hình 2.82: Hóa đơn HD022 sau khi xóa chi tiết

2.6.3. Trigger ngăn hóa đơn rỗng

Trigger này ngăn không cho người dùng xóa đi chi tiết cuối cùng của một hóa đơn. Mục đích là tránh tình trạng hóa đơn tồn tại nhưng không có nội dung, gây sai lệch dữ liệu.

2.6.3.1 Tạo trigger ngăn hóa đơn rỗng

```
CREATE TRIGGER trg_HDNotEmpty
ON ChitiethD
FOR DELETE
AS
BEGIN
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM HoaDon h
        WHERE h.SoHD IN (SELECT SoHD FROM deleted)
        AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM ChitiethD c WHERE c.SoHD = h.SoHD)
    )
    BEGIN
        RAISERROR('Không thể xóa chi tiết cuối cùng của hóa đơn!',16,1);
        ROLLBACK TRAN;
        RETURN;
    END
END;
```

Hình 2.83: Tạo trigger ngăn hóa đơn rỗng

2.6.3.2 Kiểm thử trigger ngăn hóa đơn rỗng

1. Xóa toàn bộ chi tiết hóa đơn của hóa đơn HD022 để kiểm thử:

```
DELETE FROM ChitiethD WHERE SoHD='HD022';
```

Hình 2.84: Xóa chi tiết hóa đơn của HD022

Kết quả: Trigger phát hiện rằng thao tác này sẽ làm hóa đơn không còn bất kỳ chi tiết nào, vi phạm quy tắc ràng buộc mà trigger đặt ra. Vì vậy, trigger lập tức phát thông báo lỗi “*Không thể xóa chi tiết cuối cùng của hóa đơn!*” và chủ động gọi lệnh ROLLBACK TRAN khiến toàn bộ giao dịch bị hủy bỏ ngay lập tức, nhằm bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu và không cho phép hóa đơn tồn tại ở trạng thái rỗng.

Messages

```
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure trg_HDNotEmpty, Line 13 [Batch Start Line 418]
Không thể xóa chi tiết cuối cùng của hóa đơn!
Msg 3609, Level 16, State 1, Line 419
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
```

2. Xóa 1 chi tiết hóa đơn của HD022 và quan sát trigger:

Đề tài: Quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nhà sách FAHASA

```
DELETE FROM ChitiethD WHERE SoHD='HD022' AND MaSP='SP001';
```

Hình 2.85: Xóa 1 chi tiết hóa đơn của hóa đơn HD022

Kết quả: Do hóa đơn HD022 có 2 chi tiết hóa đơn nên khi chỉ xóa 1 cái thì trigger vẫn chạy nhưng không báo lỗi và giao dịch thành công.

	SoHD	MaSP	SoluongHD	DongiaHD	VATHD	ThanhTienHD
1	HD022	SP014	5	12000	10	66000

Hình 2.86: HD022 sau khi xóa 1 chi tiết hóa đơn

2.6.4. Trigger kiểm tra ngày giao hàng, ngày đặt hàng

Trigger kiểm tra ngày giao hàng phải lớn hơn hoặc bằng ngày đặt hàng khi thêm hoặc cập nhật đơn hàng. Nó giúp đảm bảo dữ liệu ngày tháng hợp lý và tránh nhập sai nghiệp vụ.

2.6.4.1 Tạo trigger kiểm tra ngày giao hàng, ngày đặt hàng

```
CREATE TRIGGER trg_CheckDonHangDate
ON DonHang
FOR INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM inserted WHERE Ngaygiaohang < Ngaydat)
    BEGIN
        RAISERROR('Ngày giao hàng phải ≥ ngày đặt!',16,1);
        ROLLBACK TRAN;
        RETURN;
    END
END;
```

Hình 2.87: Tạo trigger kiểm tra ngày giao hàng, ngày đặt hàng

2.6.4.2 Kiểm thử trigger kiểm tra ngày giao hàng, ngày đặt hàng

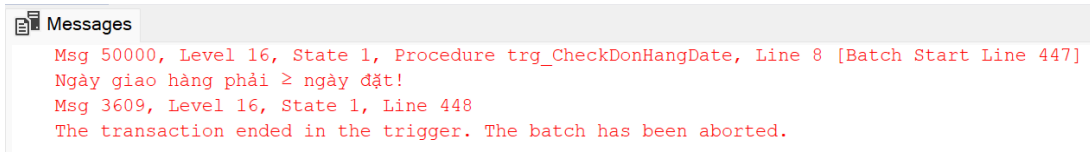
1. Thêm một đơn hàng với ngày giao hàng nhỏ hơn ngày đặt và kiểm tra:

```
INSERT INTO DonHang
VALUES('DH011','NV003','KH004','2025-11-20','2025-11-10',60000,66000,'Shipping');
```

Hình 2.88: Thêm đơn hàng lỗi

Kết quả: Vì giá trị NgayGiaoHang bé hơn NgayDat đã vi phạm điều kiện kiểm tra trong trigger nên trigger kích hoạt phân xử lý lỗi và phát thông báo lỗi “Ngày giao

hàng phải ≥ ngày đặt!” và chủ động gọi lệnh ROLLBACK TRAN khiến toàn bộ giao dịch bị hủy bỏ ngay lập tức



Hình 2.89: Thông báo lỗi khi thêm đơn hàng

2. Thêm một đơn hàng với ngày giao lớn hơn ngày đặt hàng và quan sát:

```
INSERT INTO DonHang  
VALUES ('DH011', 'NV003', 'KH004', '2025-11-10', '2025-11-12', 60000, 66000, 'Shipping');
```

Hình 2.90: Thêm đơn hàng hợp lệ

Kết quả: Do dữ liệu thêm vào không vi phạm bất kỳ lỗi nào trên trigger nên giao dịch được hoàn tất mà không bị chặn. Sử dụng lệnh select để truy xuất bảng DonHang ta thấy đơn hàng DH011 đã được thêm vào.

	SoDH	MaNV	MaKH	NgayDat	NgayGiaoHang	TrigiaDHTruocThue	TrigiaDHSauThue	TrangThaiDH
9	DH009	NV003	KH016	2024-02-01	2024-02-03	308000	341000	Completed
10	DH010	NV015	KH017	2024-02-03	2024-02-05	96800	106480	Shipping
11	DH011	NV003	KH004	2025-11-10	2025-11-12	60000	66000	Shipping

Hình 2.91: Truy xuất bảng DonHang

2.6.5. Trigger giám sát thao tác trên hóa đơn

Trigger này ghi lại toàn bộ thao tác INSERT, UPDATE và DELETE trên bảng Hóa Đơn vào bảng AuditLog. Nó phục vụ mục đích giám sát, truy vết và tăng tính bảo mật cho hệ thống.

2.6.5.1 Tạo trigger giám sát thao tác trên hóa đơn

1. Tạo bảng ghi log

```
CREATE TABLE AuditLog (  
    ID INT IDENTITY PRIMARY KEY,  
    UserName NVARCHAR(100),  
    TableName NVARCHAR(100),  
    Action NVARCHAR(10),  
    Timestamp DATETIME DEFAULT GETDATE()  
);
```

Hình 2.92: Tạo bảng ghi log

2. Tạo trigger giám sát thao tác trên hóa đơn

```
CREATE TRIGGER trg_Audit_HoaDon  
ON HoaDon  
FOR INSERT, UPDATE, DELETE  
AS  
BEGIN  
    DECLARE @action NVARCHAR(10)  
  
    IF EXISTS (SELECT * FROM inserted) AND EXISTS (SELECT * FROM deleted)  
        SET @action = 'UPDATE'  
    ELSE IF EXISTS (SELECT * FROM inserted)  
        SET @action = 'INSERT'  
    ELSE  
        SET @action = 'DELETE'  
  
    INSERT INTO AuditLog (UserName, TableName, Action)  
    VALUES (USER_NAME(), 'HoaDon', @action)  
END;
```

Hình 2.93: Tạo trigger giám sát thao tác trên hóa đơn

2.6.5.2 Kiểm thử trigger giám sát thao tác trên hóa đơn

Thực hiện lần lượt các thao tác thêm sửa xóa trên bảng HoaDon để kiểm thử:

```
--Thêm  
INSERT INTO HoaDon(SoHD, MaNV, MaKH, NgayLapHD, MasoThue, TrigiaTruocThue, TrigiaSauThue, PhuongThucTT, TrangthaiHD)  
VALUES ('HD023', 'NV001', 'KH001', '2025-12-01', '0101234567', 0, 0, N'Cash', N'đã thanh toán');  
--Sửa  
UPDATE HoaDon SET PhuongThucTT = N'Cash' WHERE SoHD='HD022';  
--Xóa  
DELETE FROM HoaDon WHERE SoHD='HD023';
```

Hình 2.94: Thêm xóa sửa hóa đơn

Dùng lệnh select truy xuất bảng ghi log và quan sát các log đã được ghi lại:

--Xem log

```
SELECT * FROM AuditLog ORDER BY ID DESC;
```

Hình 2.95: Truy xuất để xem log

Sau khi thực hiện đầy đủ ba thao tác INSERT → UPDATE → DELETE trên bảng HoaDon, bảng AuditLog đã ghi lại toàn bộ lịch sử thao tác theo đúng thứ tự thời gian.

	ID	UserName	TableName	Action	TimeStamp
1	3	LAPTOP-Q5P7AIH2\ADMIN	HoaDon	DELETE	2025-12-09 00:45:05.227
2	2	LAPTOP-Q5P7AIH2\ADMIN	HoaDon	UPDATE	2025-12-09 00:45:03.397
3	1	LAPTOP-Q5P7AIH2\ADMIN	HoaDon	INSERT	2025-12-09 00:45:00.930

Hình 2.96: Các log đã được ghi lại

2.6.6. Các trigger hiện có

	name	parent_class_desc	type_desc	create_date
1	trg_Audit_HoaDon	OBJECT_OR_COLUMN	SQL_TRIGGER	2025-12-09 00:41:22.103
2	trg_CheckChiTietHD	OBJECT_OR_COLUMN	SQL_TRIGGER	2025-12-08 20:47:04.580
3	trg_CheckDonHangDate	OBJECT_OR_COLUMN	SQL_TRIGGER	2025-12-09 00:04:23.280
4	trg_HDNotEmpty	OBJECT_OR_COLUMN	SQL_TRIGGER	2025-12-08 23:22:16.593
5	trg_UpdateTongTienHD	OBJECT_OR_COLUMN	SQL_TRIGGER	2025-12-08 21:03:10.453

Hình 2.97: Các trigger hiện có

2.7. USER VÀ ROLE

Việc tạo User và Role là rất quan trọng nhằm đảm bảo tính bảo mật, phân quyền truy cập, và kiểm soát dữ liệu. SQL Server cung cấp cơ chế quản lý người dùng theo hai cấp: login (truy cập server) và user trong database (quyền hạn trên dữ liệu). Việc tổ chức người dùng theo Role giúp quản lý dễ dàng, đồng thời đảm bảo mỗi người chỉ được phép thao tác đúng với chức năng nghiệp vụ của mình.

2.7.1. Hàm mã hóa mật khẩu

```
CREATE FUNCTION f_MaHoaMK (@matkhau nvarchar(128))
RETURNS VARBINARY (8000)
AS
BEGIN
    DECLARE @kq varbinary (8000)
    SET @kq = EncryptByPassPhrase('FAHASA',@matkhau)
    RETURN @kq
END;
```

Hình 2.98: Hàm mã hóa mật khẩu

2.7.2. Tạo tài khoản nhân viên

2.7.2.1 Thủ tục tạo tài khoản nhân viên

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_TaoTaiKhoanNV
(
    @MaNV CHAR(5),
    @UserName NVARCHAR(50),
    @MatKhau NVARCHAR(128)
)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    BEGIN TRY
        BEGIN TRANSACTION;

        -- Tạo login
        IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.server_principals WHERE name = @UserName)
        BEGIN
            DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX) =
                'CREATE LOGIN [' + @UserName + ']'
                'WITH PASSWORD = N''' + @MatKhau + ''',
                CHECK_POLICY = ON, CHECK_EXPIRATION = OFF,
                DEFAULT_DATABASE = [QuanLyBanHangFAHASA];';
            EXEC sp_executesql @SQL;
        END
        ELSE
        BEGIN
            PRINT N'Login đã tồn tại!';
            ROLLBACK TRANSACTION;
            RETURN;
        END
    END;
```

Hình 2.99: Thủ tục tạo tài khoản 1

Đề tài: Quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nhà sách FAHASA

```
-- Tạo user trong DB
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.database_principals WHERE name = @UserName)
BEGIN
    EXEC('CREATE USER [' + @UserName + '] FOR LOGIN [' + @UserName + '];');
END

--Tạo MaTK và TrangThaiTK
DECLARE @MaTK INT;
SELECT @MaTK = ISNULL(MAX(MaTK), 0) + 1
FROM TaiKhoan;
DECLARE @TrangThaiTK NVARCHAR (50)
SET @TrangThaiTK = N'Hoạt động'

-- Lưu mật khẩu mã hoá vào bảng TaiKhoanNV
DECLARE @MatKhouMaHoa VARBINARY(8000);
SET @MatKhouMaHoa = dbo.f_MaHoaMK(@MatKhou);

INSERT INTO TaiKhoan (MaTK, MaNV, TenDN, MatKhou, TrangThaiTK)
VALUES (@MaTK, @MaNV, @UserName, @MatKhouMaHoa, @TrangThaiTK);

COMMIT TRANSACTION;
PRINT N'Tạo tài khoản thành công!';
END TRY

BEGIN CATCH
    ROLLBACK TRANSACTION;
    PRINT N'Lỗi khi tạo tài khoản: ' + ERROR_MESSAGE();
END CATCH
END;
```

Hình 2.100: Thủ tục tạo tài khoản 2

2.7.2.2 Tạo tài khoản

Tạo tài khoản cho nhân viên có mã nhân viên lần lượt là NV014, NV021, NV025 và thực hiện truy xuất bảng TaiKhoan để kiểm tra tài khoản vừa tạo. Mật khẩu được lưu dưới dạng đã mã hoá

```
EXEC sp_TaoTaiKhoanNV 'NV025', nguyenhuulong_banhang, banhang123;
EXEC sp_TaoTaiKhoanNV 'NV014', phanhuyen_quanly, quanly123;
EXEC sp_TaoTaiKhoanNV 'NV021', tranhoangvu_kho, kho123;
```

Hình 2.101: Tạo tài khoản nhân viên

```
Tạo tài khoản phanhuyen thành công!
Tạo tài khoản nguyenhuulong thành công!
Tạo tài khoản tranhoangvu thành công!
```

```
Completion time: 2025-12-09T22:40:27.1919435+07:00
```

Hình 2.102: Thông báo tạo tài khoản thành công

Đề tài: Quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nhà sách FAHASA

	MaTK	MaNV	MaVT	TenDN	MatKhau	TrangThaiTK
3	3	NV001	VT006	nguyenthanhhung_banhang	0x02000000EC32F3F4479AA94F019F981EB45C147FCB0EF0585...	Hoạt động
4	4	NV005	VT008	huynhngoctai_kho	0x02000000BFFAE7DE5BDA95C9A2CEBBB6571E97DD876E3A3...	Hoạt động
5	5	NV016	VT007	phamminhkhoa_quanly	0x02000000CE6D2452D76F738E62FF4E29F841EAF54EA46D1E...	Hoạt động
6	6	NV013	VT001	lamtrumpy_saleonl	0x0200000043ABE55B8E878FC22887BD5BE416F3A2755D748A...	Hoạt động
7	7	NV014	NULL	phanhauyen	0x02000000861D4EBFAB99B7B021D1BA7932CF64E1751C995A...	Hoạt động
8	8	NV025	NULL	nguyenhuulong	0x0200000044780C1B3F44BDB0455E650DC32C7B0422108F01E...	Hoạt động
9	9	NV021	NULL	tranhoangvu	0x02000000D7416ED1A65E76DD792C2EAF89CBA4268E622156...	Hoạt động

Hình 2.103: Danh sách tài khoản

2.7.3. Tạo role

2.7.3.1 Thủ tục tạo role

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_TaoRole
    @RoleName NVARCHAR(50)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    BEGIN TRY
        BEGIN TRANSACTION;
        IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.database_principals WHERE name = @RoleName AND type = 'R')
        BEGIN
            EXEC('CREATE ROLE [' + @RoleName + ']');
            PRINT N'Đã tạo role: ' + @RoleName;
        END
        ELSE
            PRINT N'Role ' + @RoleName + N' đã tồn tại.';
        COMMIT TRANSACTION;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        ROLLBACK TRANSACTION;
        PRINT N'Lỗi khi tạo role: ' + ERROR_MESSAGE();
    END CATCH
END;

EXEC sp_TaoRole 'QLChiNhanh'
EXEC sp_TaoRole 'NVBanHang'
EXEC sp_TaoRole 'NVKho'
GO
```

Hình 2.104: Thủ tục tạo role

2.7.3.2 Tạo role QLChiNhanh, NVBanHang và NVKho

Tiến hành tạo 3 role lần lượt là QLChiNhanh (quản lý chi nhánh), NVBanHang (nhân viên bán hàng) và NVKho (nhân viên kho)

```
EXEC sp_TaoRole 'QLChiNhanh'
EXEC sp_TaoRole 'NVBanHang'
EXEC sp_TaoRole 'NVKho'
```

Hình 2.105: Tạo role

```
Đã tạo role: QLChiNhanh
Đã tạo role: NVBanHang
Đã tạo role: NVKho

Completion time: 2025-12-09T22:19:39.0132587+07:00
```

Hình 2.106: Thông báo tạo role thành công

2.7.4. Gán quyền cho role

2.7.4.1 Thủ tục gán quyền cho role

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_GanQuyềnChoRole
    @RoleName NVARCHAR(50),
    @TableName NVARCHAR(128),
    @Permission NVARCHAR(100),
    @SchemaName NVARCHAR(50) = 'dbo'
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    -- Kiểm tra Role có tồn tại
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.database_principals WHERE name = @RoleName AND type = 'R')
    BEGIN
        PRINT N'Vai trò ' + @RoleName + N' không tồn tại.';
        RETURN;
    END

    -- Kiểm tra bảng có tồn tại
    IF OBJECT_ID(@SchemaName + '.' + @TableName) IS NOT NULL
    BEGIN
        DECLARE @GrantsSQL NVARCHAR(MAX) =
            'GRANT ' + @Permission + ' ON [' + @SchemaName + '].[' + @TableName + '] TO [' + @RoleName + '];'
        EXEC sp_executesql @GrantsSQL;
        PRINT N'Đã cấp quyền ' + @Permission + N' trên bảng ' + @TableName + N' cho vai trò ' + @RoleName
    END
    ELSE
        PRINT N'Bảng ' + @TableName + N' không tồn tại.';
END;
```

Hình 2.107: Thủ tục gán quyền cho role

2.7.4.2 Gán quyền cho các role đã tạo

QLChiNhanh: SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE trên bảng SanPham, quyền
SELECT trên bảng TonKho

```
EXEC sp_GanQuyenChoRole
    @RoleName = 'QLChiNhanh',
    @TableName = 'SanPham',
    @Permission = 'SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE'
EXEC sp_GanQuyenChoRole
    @RoleName = 'QLChiNhanh',
    @TableName = 'TonKho',
    @Permission = 'SELECT'
```

Hình 2.108: Gán quyền cho role QLChiNhanh

Đã cấp quyền SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE trên bảng SanPham cho vai trò QLChiNhanh
Đã cấp quyền SELECT trên bảng TonKho cho vai trò QLChiNhanh

Hình 2.109: Gán quyền cho role QLChiNhanh thành công

NVBanHang: SELECT, UPTAE, INSERT, DELETE trên bảng HoaDon, ChitietHD và quyền SELECT trên bảng DonHang

```
EXEC sp_GanQuyenChoRole
    @RoleName = 'NVBanHang',
    @TableName = 'HoaDon',
    @Permission = 'SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE'
EXEC sp_GanQuyenChoRole
    @RoleName = 'NVBanHang',
    @TableName = 'ChitietHD',
    @Permission = 'SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE'
EXEC sp_GanQuyenChoRole
    @RoleName = 'NVBanHang',
    @TableName = 'DonHang',
    @Permission = 'SELECT'
```

Hình 2.110: Gán quyền cho role NVBanHang

Đã cấp quyền SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE trên bảng HoaDon cho vai trò NVBanHang
Đã cấp quyền SELECT trên bảng DonHang cho vai trò NVBanHang
Đã cấp quyền SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE trên bảng ChitietHD cho vai trò NVBanHang

Hình 2.111: Gán quyền cho role NVBanHang thành công

NVKho: Toàn quyền trên bảng TonKho, PhieuNhap, PhieuXuat, ChitietPX, ChitietPN

```
EXEC sp_GanQuyenChoRole
    @RoleName = 'NVKho',
    @TableName = 'TonKho',
    @Permission = 'SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE'
EXEC sp_GanQuyenChoRole
    @RoleName = 'NVKho',
    @TableName = 'PhieuNhap',
    @Permission = 'SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE'
EXEC sp_GanQuyenChoRole
    @RoleName = 'NVKho',
    @TableName = 'PhieuXuat',
    @Permission = 'SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE'
EXEC sp_GanQuyenChoRole
    @RoleName = 'NVKho',
    @TableName = 'ChitietPN',
    @Permission = 'SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE'
EXEC sp_GanQuyenChoRole
    @RoleName = 'NVKho',
    @TableName = 'ChitietPX',
    @Permission = 'SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE'
```

Hình 2.112: Gán quyền cho role NVKho

Đã cấp quyền SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE trên bảng TonKho cho vai trò NVKho
Đã cấp quyền SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE trên bảng PhieuNhap cho vai trò NVKho
Đã cấp quyền SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE trên bảng PhieuXuat cho vai trò NVKho
Đã cấp quyền SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE trên bảng ChitietPN cho vai trò NVKho
Đã cấp quyền SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE trên bảng ChitietPX cho vai trò NVKho

Hình 2.113: Gán quyền cho role NVKho thành công

2.7.5. Gán role cho user

2.7.5.1 Thủ tục gán role cho user

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_GanRoleChoUser
    @UserName NVARCHAR(50),
    @RoleName NVARCHAR(50)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    BEGIN TRY
        BEGIN TRANSACTION;

        -- Kiểm tra user có tồn tại không
        IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.database_principals WHERE name = @UserName)
        BEGIN
            PRINT N'User không tồn tại trong database.';
            ROLLBACK TRANSACTION;
            RETURN;
        END;

        -- Kiểm tra role có tồn tại không
        IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.database_principals WHERE name = @RoleName AND type = 'R')
        BEGIN
            PRINT N'Role không tồn tại.';
            ROLLBACK TRANSACTION;
            RETURN;
        END;

        -- Kiểm tra user đã được gán role chưa
        IF EXISTS (SELECT 1
            FROM sys.database_role_members rm
            JOIN sys.database_principals r ON rm.role_principal_id = r.principal_id
            JOIN sys.database_principals u ON rm.member_principal_id = u.principal_id
            WHERE r.name = @RoleName AND u.name = @UserName)
        BEGIN
            PRINT N'User đã được gán role ' + @RoleName;
            ROLLBACK TRANSACTION;
            RETURN;
        END

        -- Gán role
        DECLARE @AddRole NVARCHAR(MAX) =
            'ALTER ROLE [' + @RoleName + '] ADD MEMBER [' + @UserName + ']';
        EXEC sp_executesql @AddRole;

        PRINT N'Đã thêm user ' + @UserName + N' vào role ' + @RoleName;

        COMMIT TRANSACTION;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        ROLLBACK TRANSACTION;
        PRINT N'Lỗi khi gán role cho user: ' + ERROR_MESSAGE();
    END CATCH
END;
```

Hình 2.114: Thủ tục gán role cho user

2.7.5.2 Gán role cho các tài khoản đã tạo trước đó

Gán các role đã tạo vào lần lượt các tài khoản sau đây:

- phanhuyen: QLChiNhanh
- nguyenhuulong: NVBanHang

- tranhoangvu: NVKho

```
EXEC sp_GanRoleChoUser phanhauyen_quanly, QLChiNhanh;  
EXEC sp_GanRoleChoUser nguyenhuulong_banhang, NVBanHang;  
EXEC sp_GanRoleChoUser tranhoangvu_kho, NVKho;
```

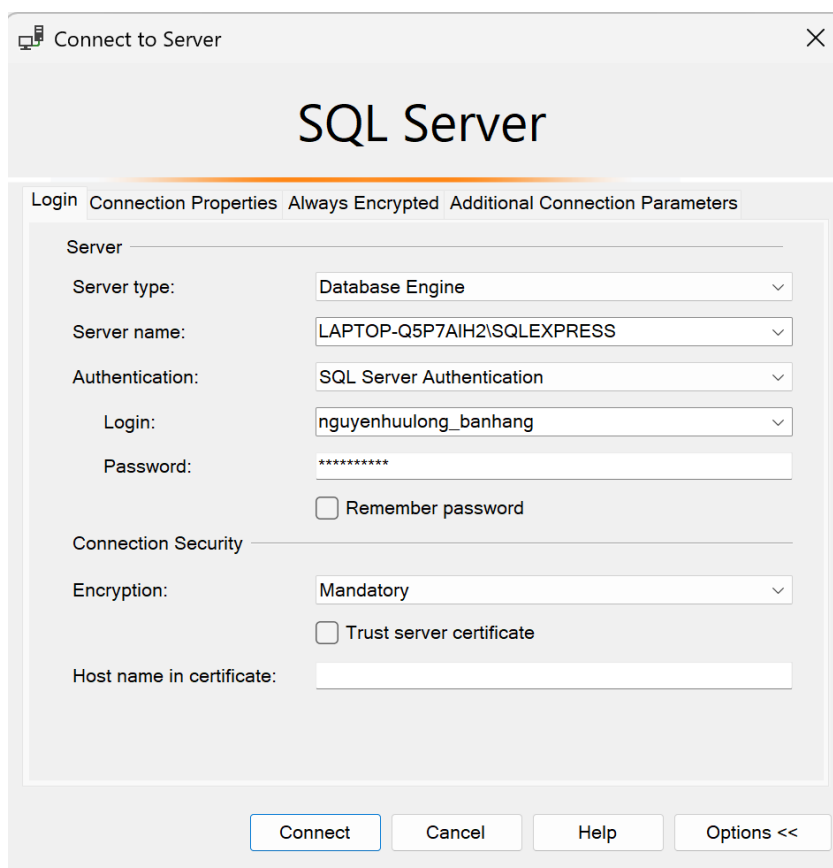
Hình 2.115: Gán role cho user

```
Đã thêm user phanhauyen vào role QLChiNhanh  
Đã thêm user nguyenhuulong vào role NVBanHang  
Đã thêm user tranhoangvu vào role NVKho
```

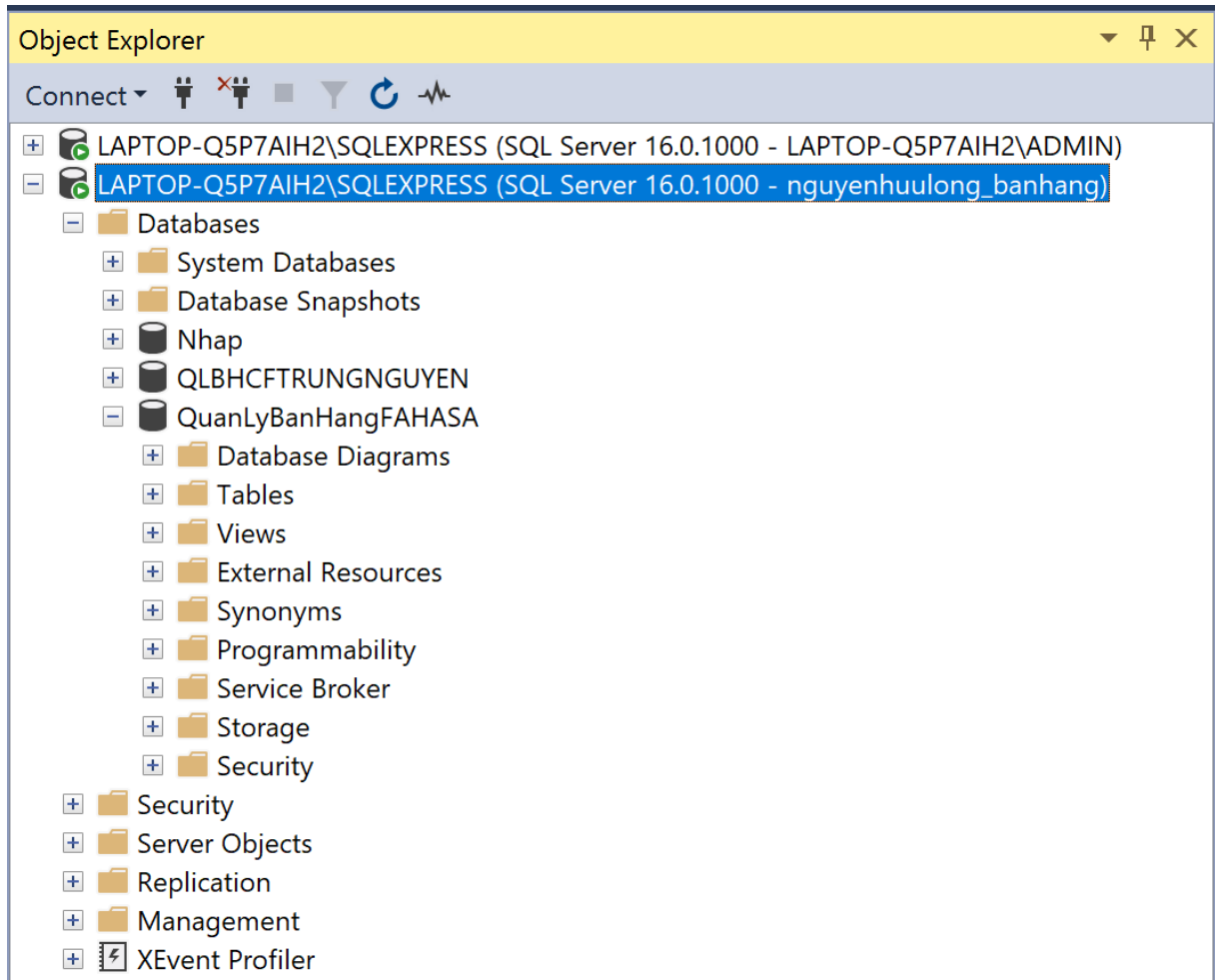
Hình 2.116: Gán role cho user thành công

2.7.6. Kiểm thử user

Thử đăng nhập vào tài khoản nguyenhuulong_banhang với mật khẩu là banhang123

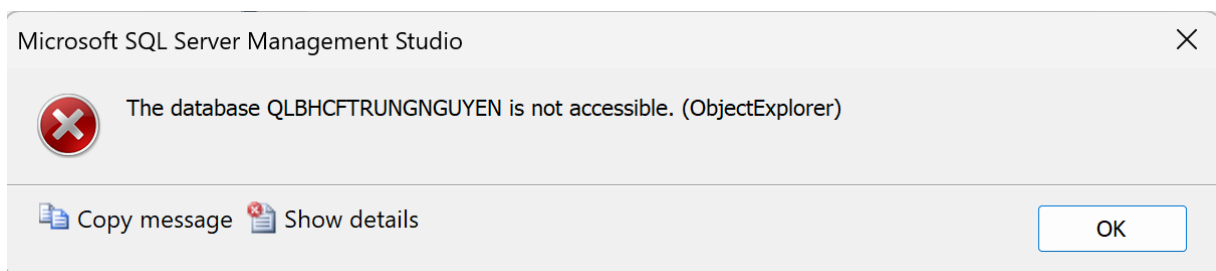


Hình 2.117: Đăng nhập bằng tk nguyenhuulong_banhang



Hình 2.118: Tài khoản tk nguyenhuulong_banhang

Đăng nhập thành công vào CSDL mặc định là QuanLyBanHangFAHASA, nếu truy cập vào CSDL khác sẽ báo lỗi (Ví dụ CSDL QLBFHCFTRUNGNGUYEN)



Hình 2.119: Lỗi khi truy cập csdl không được cấp quyền

Tương tự với các user khác đều không thể truy cập vào CSDL khác

2.7.6.1 Kiểm thử user phanhuuyen

Thực hiện các lệnh sau:

```
UPDATE SanPham
SET TenSP = N'Sách toán 10 - nâng cao'
WHERE MaSP = 'SP001'

SELECT *
FROM SanPham
WHERE MaSP = 'SP001'

SELECT *
FROM TonKho
WHERE NgayCapNhatTon = '2025-10-14'
```

Hình 2.120: Thao tác trên bảng SanPham và TonKho

	MaSP	MaLoaiSP	MaDVT	MaQD	TenSP	MotaSP
1	SP001	LSP01	DVT04	NULL	Sách toán 10 - nâng cao	Sách giáo khoa Toán lớp 10

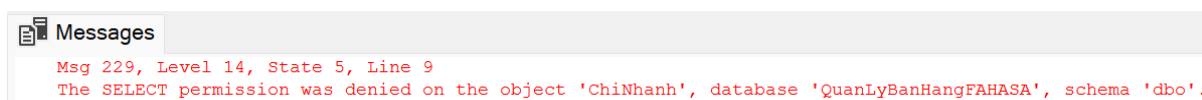
	MaKho	MaSP	TonDK	TonCK	XuatTK	NhapTK	TrigiaTonDK	TrigiaTonCK	TrigiaXuatTK	TrigiaNhapTK	NgayCapNhatTon
1	Kho01	SP005	55	65	6	16	6600000	7800000	720000	1920000	2025-10-14

Hình 2.121: Kết quả truy xuất SanPham và TonKho

Khi thực hiện truy xuất bảng ChiNhanh sẽ nhận được thông báo lỗi vì role quản lý chi nhánh không có quyền này

```
Select *From ChiNhanh;
```

Hình 2.122: Truy xuất bảng ChiNhanh



Hình 2.123: Thông báo không thể truy xuất ChiNhanh

2.7.6.2 Kiểm thử user nguyenuulong_banhang

Thực hiện các lệnh sau:

```
INSERT INTO HoaDon(SoHD, MaNV, MaKH, NgayLapHD, MasoThue, TrigiaTruocThue, TrigiaSauThue, PhuongThucTT, TrangthaiHD)
VALUES ('HD024', 'NV001', 'KH013', '2025-12-10', '0145601723', 0, 0, N'QR', N'chưa thanh toán');

Select *From HoaDon
WHERE SoHD = 'HD024';

Select *From DonHang;
```

Hình 2.124: Thao tác trên bảng HoaDon và DonHang

Đề tài: Quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nhà sách FAHASA

Results

Messages

	SoHD	SoDH	MaNV	MaKH	NgayLapHD	MasoThue	TrigiaTruocThue	TrigiaSauThue	PhuongThucTT	TrangthaiHD
1	HD024	NULL	NV001	KH013	2025-12-10	0145601723	0	0	QR	chưa thanh toán

	SoDH	MaNV	MaKH	NgayDat	NgayGiaoHang	TrigiaDHTruocThue	TrigiaDHSauThue	TrangThaiDH	
1	DH001	NV030	KH010	2024-01-22	2024-01-23	45000	49500	Completed	
2	DH002	NV016	KH003	2024-01-10	2024-01-11	250000	275000	Processing	
3	DH003	NV029	KH014	2024-01-28	2024-01-30	149600	157080	Shipping	
4	DH004	NV003	KH001	2024-01-05	2024-01-07	104000	109200	Completed	
5	DH005	NV015	KH002	2024-01-07	2024-01-09	167000	183700	Processing	
6	DH006	NV016	KH008	2024-01-20	2024-01-22	150000	165000	Completed	
7	DH007	NV030	KH015	2024-01-29	2024-01-31	184500	203000	Completed	
8	DH008	NV029	KH009	2024-01-22	2024-01-24	269000	295900	Processing	
9	DH009	NV003	KH016	2024-02-01	2024-02-03	308000	341000	Completed	

Hình 2.125: Kết quả truy xuất HoaDon và DonHang

Khi thực hiện truy xuất bảng PhieuNhap sẽ nhận được thông báo lỗi vì role nhân viên bán hàng không có quyền này

```
Select * From PhieuNhap;
```

Hình 2.126: Truy xuất bảng PhieuNhap

Messages									
Msg 229, Level 14, State 5, Line 12 The SELECT permission was denied on the object 'PhieuNhap', database 'QuanLyBanHangFAHASA', schema 'dbo'.									

Hình 2.127: Thông báo không thể truy xuất PhieuNhap

2.7.6.3 Kiểm thử user tranhoangvu_kho

Thực hiện các lệnh sau:

```
UPDATE PhieuNhap  
SET LyDoNhap = N'Hoàn trả do giao sai hàng'  
WHERE SoPN = 'PN005';
```

```
Select * From PhieuNhap  
Where SoPN = 'PN005';
```

```
Select * From PhieuXuat;
```

Hình 2.128: Thao tác trên bảng PhieuNhap, PhieuXuat

Đề tài: Quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nhà sách FAHASA

Results								Messages	
	SoPN	MaNV	SoHD	LyDoNhap	NgayNhap	TrigiaPN	GhichuPN		
1	PN005	NV030	HD010	Hoàn trả do giao sai hàng	2024-04-12	49500	Trả 1 SP030		
	SoPX	SoHD	MaNV	LyDoXuat	NgayXuat	TrigiaPX	GhichuPX		
1	PX001	HD001	NV003	Xuất bán theo hóa đơn	2024-01-05	97000	Khách mua trực tiếp		
2	PX002	HD002	NV015	Xuất bán theo hóa đơn	2024-01-07	167000	NULL		
3	PX003	HD003	NV016	Xuất bán theo hóa đơn	2024-01-10	250000	Giao hàng nhanh		
4	PX004	HD004	NV029	Xuất bán theo hóa đơn	2024-01-12	61000	NULL		
5	PX005	HD005	NV030	Xuất bán theo hóa đơn	2024-01-15	270000	NULL		
6	PX006	HD006	NV003	Xuất bán theo hóa đơn	2024-01-18	120000	NULL		
7	PX007	HD007	NV015	Xuất bán theo hóa đơn	2024-01-19	165000	Khách đặt online		
8	PX008	HD008	NV016	Xuất bán theo hóa đơn	2024-01-20	145000	NULL		
9	PX009	HD009	NV029	Xuất bán theo hóa đơn	2024-01-22	245000	Giao tận nơi		
10	PX010	HD010	NV030	Xuất bán theo hóa đơn	2024-01-23	45000	NULL		
11	PX011	HD011	NV003	Xuất bán theo hóa đơn	2024-01-25	350000	NULL		
12	PX012	HD012	NV015	Xuất bán theo hóa đơn	2024-01-26	69000	NULL		
13	PX013	HD013	NV016	Xuất bán theo hóa đơn	2024-01-27	110000	Giao hàng COD		
14	PX014	HD014	NV029	Xuất bán theo hóa đơn	2024-01-28	136000	NULL		
15	PX015	HD015	NV030	Xuất bán theo hóa đơn	2024-01-29	180000	NULL		
16	PX016	HD016	NV003	Xuất bán theo hóa đơn	2024-02-01	280000	NULL		
17	PX017	HD017	NV015	Xuất bán theo hóa đơn	2024-02-03	88000	Giao nhanh trong ...		

Hình 2.129: Kết quả truy xuất PhieuNhap và PhieuXuat

Khi thực hiện truy xuất bảng HoaDon sẽ nhận được thông báo lỗi vì role nhân viên kho không có quyền này

```
Select *From HoaDon;
```

Hình 2.130: Truy xuất hóa đơn

Messages	
Msg 229, Level 14, State 5, Line 14	
The SELECT permission was denied on the object 'HoaDon', database 'QuanLyBanHangFAHASA', schema 'dbo'.	

Hình 2.131: Thông báo không thể truy xuất HoaDon

2.7.7. Các tài khoản hiện có

	name	type_desc	principal_id
1	buiquynhmai_cskh	SQL_USER	12
2	dangthuha_cskh	SQL_USER	11
3	dbo	WINDOWS_USER	1
4	guest	SQL_USER	2
5	huynhngoctai_kho	SQL_USER	14
6	INFORMATION_SCHEMA	SQL_USER	3
7	lamtrumpy_saleonl	SQL_USER	16
8	nguyenhuulong_banhang	SQL_USER	5
9	nguyenthanhhung_banh...	SQL_USER	13
10	phamminhkhoa_quanly	SQL_USER	15
11	phanhuyen_quanly	SQL_USER	9
12	sys	SQL_USER	4
13	tranhoangvu_kho	SQL_USER	10

Hình 2.132: Các tài khoản hiện có

2.8. GIAO DỊCH, MỨC ĐỘ CÔ LẬP VÀ CƠ CHẾ KHÓA

2.8.1. Exclusive Lock (X) trên bảng HóaĐơn

Tiến hành tạo và kiểm thử transaction trên 2 user là nguyenthanhhung_banhang và nguyenhuulong_banhang.

Tại query của user nguyenthanhhung_banhang tạo giao dịch chỉnh sửa hóa đơn HD001 nhưng chưa commit.

```
BEGIN TRAN;  
  
UPDATE HoaDon  
SET TrangThaiHD = N'đã thanh toán'  
WHERE SoHD = 'HD001';
```

Hình 2.133: Tạo giao dịch update HD001

Chuyển sang query của user nguyenhuulong_banhang và tiến hành truy xuất bảng HoaDon và chỉnh sửa hóa đơn HD001.

```
SELECT *  
FROM HoaDon  
WHERE SoHD = 'HD001';  
  
UPDATE HoaDon  
SET TrangthaiHD = N'chưa thanh toán'  
WHERE SoHD = 'HD001';
```

Hình 2.134: truy xuất và update HD001

Lúc này Query bị treo đứng, vì Exclusive Lock của user nguyenthanhhung_banhang đang giữ. Riêng đối với lệnh update sẽ bị block hoàn toàn và không thực hiện vì chỉ cho phép duy nhất 1 giao dịch ghi tại cùng thời điểm..

Sau đó quay lại user nguyenthanhhung_banhang và chạy lệnh commit

```
COMMIT TRAN;
```

Hình 2.135: Kết thúc giao dịch

Sau khi kết thúc giao dịch bên user nguyenthanhhung_banhang thì câu lệnh bên user còn lại sẽ được giải phóng và thực hiện.

Results		Messages								
	SoHD	SoDH	MaNV	MaKH	NgayLapHD	MasoThue	TrigiaTruocThue	TrigiaSauThue	PhuongThucTT	TrangthaiHD
1	HD001	DH003	NV003	KH001	2024-01-05	0101234567	104000	109200	Cash	đã thanh toán

Hình 2.136: Kết quả sau khi truy xuất HD001

Trong kiểm thử này, giao dịch của user nguyenthanhhung_banhang thực hiện cập nhật hóa đơn và giữ Exclusive Lock trên bản ghi HD001. Khi lock chưa được giải phóng, mọi thao tác đọc hoặc ghi từ user nguyentuolong_banhang đều bị block. Kết quả cho thấy cơ chế khóa của SQL Server vận hành đúng: chỉ một giao dịch được phép ghi trên dữ liệu tại một thời điểm. Việc commit giao dịch từ user đầu tiên lập tức giải phóng khóa và cho phép giao dịch còn lại tiếp tục thực thi. Điều này khẳng định khả năng đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu của cơ chế Exclusive Lock.

2.8.2. Isolation Level (Dirty Read) trên HóaDon

Tương tự như trên sẽ sử dụng lại 2 user để kiểm thử. Tiếp tục tạo giao dịch chỉnh sửa hóa đơn.

```
BEGIN TRAN;  
  
UPDATE HoaDon  
SET PhuongThucTT = N'EWallet'  
WHERE SoHD = 'HD002';
```

Hình 2.137: Giao dịch update HD002

Tại đây dòng HD002 đang giữ Exclusive Lock tạo môi trường để kiểm tra dirty read. Chuyển sang query của user nguyenuulong_banhang và tiến hành đọc dữ liệu dưới READ COMMITTED.

```
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;  
  
SELECT *  
FROM HoaDon  
WHERE SoHD = 'HD002';
```

Hình 2.138: đọc dữ liệu dưới READ COMMITTED

Lệnh này sẽ bị block hoàn toàn vì nó không cho đọc dữ liệu chưa commit. Tiếp đến chuyển sang đọc dữ liệu dưới READ UNCOMMITTED.

```
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED;  
  
SELECT *  
FROM HoaDon  
WHERE SoHD = 'HD002';
```

Hình 2.139: đọc dữ liệu dưới READ UNCOMMITTED

Lần này đã đọc được dữ liệu mới dù chưa commit. Cuối cùng trở lại user nguyenthanhhung_banhang và kết thúc giao dịch.

Đề tài: Quản trị cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng nhà sách FAHASA

Results		Messages								
	SoHD	SoDH	MaNV	MaKH	NgayLapHD	MasoThue	TrigiaTruocThue	TrigiaSauThue	PhuongThucTT	TrangthaiHD
1	HD002	DH007	NV015	KH002	2024-01-07	0202233445	167000	183700	EWallet	đã thanh toán

Hình 2.140: Truy xuất HD002 thành công

Thử nghiệm với Isolation Level cho thấy READ COMMITTED ngăn chặn hoàn toàn việc đọc dữ liệu chưa được commit, giúp đảm bảo tính nhất quán của thông tin. Khi chuyển sang READ UNCOMMITTED, user `nguyenhuulong_banhang` có thể đọc được dữ liệu đang bị giữ bởi giao dịch khác và chưa được commit, tạo ra hiện tượng “dirty read”. Kết quả này minh chứng rõ ràng sự khác biệt giữa các mức độ cô lập và ảnh hưởng của chúng tới độ an toàn của dữ liệu. Điều này cho thấy việc lựa chọn Isolation Level phù hợp là rất quan trọng trong môi trường giao dịch đa người dùng.

CHƯƠNG 3. KẾT LUẬN

3.1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

So với mục tiêu và phạm vi đã đặt ra trong Chương 1, đồ án đã hoàn thành đầy đủ và đúng trọng tâm của một hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu bán hàng cho nhà sách FAHASA. Cụ thể:

- Đã phân tích nghiệp vụ bán hàng, bao gồm các hoạt động chuẩn bị, nhập – xuất kho, bán hàng online và offline.
- Đã thiết kế đầy đủ mô hình dữ liệu từ mức quan niệm, luận lý đến vật lý, có sự liên kết chặt chẽ giữa hơn 30 thực thể trong hệ thống.
- Đã triển khai mô hình quan hệ đầy đủ với các khóa chính, khóa ngoại và ràng buộc toàn vẹn được mô tả chi tiết.
- Đã xây dựng toàn bộ cấu trúc CSDL: tạo database, tạo bảng, thiết lập ràng buộc, relationship và diagram.
- Đã phát triển một loạt tính năng ứng dụng nâng cao của SQL Server đúng theo yêu cầu môn học, bao gồm: Synonym, Index, join, View, Function, Stored Procedure, Trigger, Phân quyền và thực hiện tốt phần transaction, isolation level và cơ chế khóa, minh họa bằng ví dụ thực tế.

Nhìn chung, hệ thống đã đạt toàn bộ yêu cầu ban đầu và còn mở rộng thêm nhiều chức năng nâng cao giúp mô phỏng sát thực tế một hệ thống quản lý bán hàng.

3.2. ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA ĐỒ ÁN

3.2.1. Ưu điểm

- Thiết kế cơ sở dữ liệu đầy đủ, có chiều sâu, thể hiện khả năng phân tích nghiệp vụ và chuẩn hóa dữ liệu tốt.
- Mô hình ERD và mô hình dữ liệu quan hệ rõ ràng, thể hiện đúng các mối quan hệ phức tạp như nhiều – nhiều, 1 – nhiều, liên kết trung gian.
- Triển khai đầy đủ các thành phần SQL nâng cao (View, Function, Procedure, Trigger, Index...), giúp hệ thống giàu tính thực tiễn.
- Báo cáo được trình bày khoa học, mô tả chi tiết từng bước cài đặt và kiểm thử, có hình ảnh minh họa rõ ràng.

- Phân quyền bảo mật toàn diện, bao gồm vai trò, tài khoản người dùng, quyền trên đối tượng và kiểm thử thực tế.
- Chất lượng kiểm thử tốt, hầu hết các chức năng đều có ảnh chụp kết quả thành công hoặc lỗi để chứng minh hoạt động đúng.
- Độ bao phủ nghiệp vụ rộng, phản ánh toàn bộ chu trình bán hàng – kho – thanh toán – khách hàng – nhân viên.

3.2.2. Khuyết điểm

- Phạm vi còn thiên về cơ sở dữ liệu, chưa mô phỏng giao diện hay ứng dụng tương tác thực tế (nhưng điều này nằm ngoài phạm vi môn học).
- Một số bảng có số lượng thuộc tính nhiều, nếu triển khai thực tế cần chuẩn hóa thêm các thuộc tính mô tả (mô tả sản phẩm, ghi chú...).
- Một số thủ tục hoặc trigger có logic phức tạp nhưng chưa có mô tả nghiệp vụ đi kèm nên người đọc cần xem code để hiểu.
- Chưa có phần đánh giá hiệu năng tổng thể khi hệ thống vận hành với dữ liệu lớn.
- Chưa có mục đề xuất hướng phát triển hệ thống cho tương lai (phần này có thể bổ sung trong chương kết luận).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Trần Minh Tùng, *Bài giảng môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server*, Trường Đại học Tài chính – Marketing.
- [2] Phạm Thủy Tú, *Giáo trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin*, Trường Đại học Tài chính – Marketing.
- [3] Công ty CP Phát Hành Sách TP. Hồ Chí Minh – FAHASA. (n.d.). *Giới thiệu chung*. FAHASA. <https://fahasasg.com.vn/gioi-thieu/>
- [4] Microsoft. (n.d.). *Synonyms (Database Engine)*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/synonyms/synonyms-database-engine?view=sql-server-ver17>
- [5] Microsoft. (n.d.). *DDL triggers (Database Engine)*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/triggers/ddl-triggers?view=sql-server-ver17>
- [6] Microsoft. (n.d.). *DML triggers (Database Engine)*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/triggers/dml-triggers?view=sql-server-ver17>